普通高等院
普通高等院
普通高等医



本书介绍了数控机床的
阐述了计算机数控系统的
的手工编程和用 Master CA
内部信息流处理过程为主线
先理念，反映了当今世界的
印与读。

本书不仅可用作高等工
材，也可用作技术人员的技和经
计的工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

数控技术(第三版)/何雪
ISBN 978-7-5609-9622-6

Ⅰ.①数… Ⅱ.①何…

数控技术(第 三版)

责任编辑：刘 锦 刘 苏
责任编辑：刘 勤
责任校对：刘 旭
出版发行：华中科技大学出
武昌喻家山
录 排：华中科技大学
印 刷：华中科技大学印
开 本：787mm×1092mm
印 张：12.5 插页：2
字 数：473 千字
版 次：2004 年 1 月第 3
定 价：31.80 元



本
华
数

"爆竹一
五规划"伊始
"序"。我感到
近十年
发展。毛入学
而跨入了大
量观也必须
化。
以国家
高等教育教
线学科教学
养模式的多
家需求与社
的正在考虑
得其所的繁
一统天下的
年来。已有许
适教材可用。
"百年大
本,教学大计
可借。有道可
基本建设。
"山不在

容不在深浅
到使此特应
精则灵、能
华中科
个应用型机
保证了当前
践经验与教
品课程的教
须雄高等教
要面向、适应
性与能力的
脱离市场实
月”，而是“
大众化时代
估，各高校
也因为如此
核学科的精
我感谢
教材的华中
这批精品教
一定会同使
平！

特为之

数控技术的发展突飞
部机械学科教学指导委员
次修订。

本书第二版曾做过较
地方当时忽略了。基以后
这次修订贯彻"少而精"和
于教学和自学。适用范围
9 章的"UG CAM 系统数
掌握。对原书其余各章部
的基删除。所修订内容接

参加这次修订工作的
学院的刘有余、湖南工业
北工业大学的陈水胜。由
徐晓扣任副主编。何雪明

本书再版以来，有不
就基础。同时，在这次修订
关院校老师的支持和帮助
感谢。

尽管我们在努力追
妥之处在所难免，衷心希

数控技术正处于——

为反映最新的科技

第十章"数控机床的

操。为使学生更精准地

点修订，内容全部更新。

以新换旧，有的是增补。

参加这次修订工作

刘有余，湖南工业大学的

学的滕水胜，景德镇陶瓷

常兴，陈永胜，徐晗担任

完成全书的统稿工作。

本书第一版问世以

些宝贵建议。同时，在这

了各有关院校老师的支

谢。

尽管我们在极力

之处在所难免，衷心希

自从20世纪50年代
术、现代控制技术、传感检
领域的发展，数控技术已
控机床的发展极大地推
（FMS）、计算机集成制造
的柔性、精确性、可靠性、
中的占有率也越来越高，
工作原理。为了适应数控
教育部机械学科教学指导
品教材的思路，参与了大
和数控技术及应用专业方
映数控技术和数控机床的
际的联系，取材和叙述上
结合，减少繁杂的数学推

本书共分为八章，第
第2章介绍数控加工的工
工路线设计、工序设计等。
4章介绍数控系统的插补
介绍计算机数控装置的硬
器。第5章介绍各种位置
统，对它的类型、伺服电机
介绍用Master CAM软件
容，核心技术和最新技术

本书可作为高等工
电一体化专业的技术基础
考。

参加本书编写的有江
兴，河南工业大学的何国
大学的陈永胜。全书由何

副主编：张建钢教授主审

本书在编写过程中，

所的一些教材、资料和文

限于编者的水平，书

第 1 章 绪论
1.1 数控技术的产
1.2 数控系统的组
1.3 数控技术的发
第 2 章 数控加工工艺
2.1 数控工艺特点
2.2 数控机床用刀
2.3 典型工件的工
第 3 章 数控加工的程序
3.1 概述
3.2 数控编程基础
3.3 数控系统的指
3.4 数控车床程序
3.5 数控铣床程序
3.6 加工中心程序
3.7 自动编程
第 4 章 数控机床的工作
4.1 概述
4.2 基准脉冲插补
4.3 数据采样插补
4.4 加工过程的速
第 5 章 计算机数控装置
5.1 CNC 系统的组
5.2 CNC 系统的硬
5.3 CNC 系统的软
5.4 CNC 系统的接
5.5 典型数控系统
第 6 章 位置检测装置
6.1 概述

6.2 旋转变压器 …
6.3 感应同步器 …
6.4 脉冲编码器 …
6.5 光栅测量装置
6.6 速度传感器 …
6.7 位置传感器 …
第7章 数控机床的伺服
7.1 概述 ……
7.2 步进电动机伺
7.3 直流伺服电动
7.4 交流伺服电动
7.5 直线电动机伺
7.6 伺服系统的位
7.7 主轴伺服系统
第8章 数控机床的机械
8.1 概述 ……
8.2 数控机床的主
8.3 数控机床的进
8.4 数控机床的导
8.5 数控机床的自
8.6 数控机床的辅
第9章 应用CAD/CA
9.1 Master CAM
9.2 UG CAM 系统
附录 ……
附录A FANUC
附录B FANUC
附录C FANUC
附录D FANUC
附录E SINUMER
附录F SINUMER
附录G SINUMER
附录H 数控技术
参考文献 ……

1.

1.1.1 数控技术

20世纪40年代以来，
是和生产效率提出了越来
要的手段之一。飞机、汽
生产线，从而保证了产品
场上自身的竞争力，还使
进行单一产品零件生产的
大的初期投资和很长的生
但是，在产品加工中，
零件数量占机械加工总量
加工机械，包括机械和零
投资决也很高，还需要经
品的零件，就显得很不合
高产品的成本，甚至是不
为市场转向买方市场，产
不断更新产品，提高产品
能价格比，满足用户的需
确实得十分困难，用户即
价换取的。因此，企业为
到改变产品长期一成不变
以适应小批量、多品种生
已有的各类的形加工
题。但在更换零件时，必
生产准备周期，而且由于
为了解决上述这些问
术——数控技术应运而生

1948 年，美国帕森斯
叶片轮廓检验样板的机
了用电子计算机控制机
一台由专用电子计算机
驱动，精密测量和数控
产业化，并批量投放市场
床的诞生，对复杂曲线、
和军事工业的发展。

尽管这种初期数控
庞大而功能单一，但它采
法比拟的优点，具有强大
技术在全世界得到了迅

1.1.2 数控加工

1. 数控加工的特点
与传统机械加工方
1) 可以加工具有复
在数控机床上，所加
2) 加工精度高，质
数控机床本身的精
位精度为 0.005 mm，而
者的人为误差，工件的加
式，减少了工件多次装夹
寸一致性好，质量稳定。

3) 生产率高
数控加工可以有效
进给速度高，并能够快速
以减少零件的加工时间
需划线，而且加工过程中

4) 改善劳动条件
在数控机床上从事
刀具、观测加工状态及检
是封闭式加工，既清洁、

(5) 有利于生产管理现
因为相同工件所用时
工时和工时费用可以精确
高的预计产量。此外，对
利于生产管理的现代化。
(6) 数控加工是CAD
数控机床使用数字信
已与CAD/CAM技术有
2. 数控加工的主要
从数控加工的特点可
(1) 多品种、单件小
(2) 几何形状复杂的
(3) 精度及表面粗糙
(4) 加工过程中需要
(5) 用普通机床加工

1.

1.2.1 数控技术

数控技术，简称数控(
过程进行控制的一种方法
算机数控(computer numer
为了对机械运动及加
来实现数字化信息控制的
数控系统的核心是数控装
写亦采用NC(或CNC)。
义，既可以在广义上代表
以代表一种具体的控制装
采用数控技术进行控
机技术、自动控制技术、精
现代制造技术的基础。

1.2.2 数控系统

数控系统一般由控制

组成，如图 1-1 所示。

控制介

1. 控制介质

数控设备工作时，不
工作，这就必须在操作者
控制介质也称为信息载体

在控制介质上存储着
制设备进行加工运动的

2. 输入装置

输入装置的作用是将
控装置中。根据不同的
在有很多数控设备不用
的键盘直接输入给数控
计算机用通信方式传送

3. 数控装置

数控装置是数控设备
软件和逻辑电路进行编
备各部分进行规范而有
度、进给方向和位移量；
号，切削液的开停信号，

介于数控装置与被
主运动变速、刀具选择交
换大后，直接驱动相应的

4. 伺服系统

伺服系统位于伺服
控设备的进给系统。其
部件的进给速度、方向和
相对于每一个脉冲信号，
工精度就越高。数控装
键在于伺服系统能以多
决于伺服系统。

在伺服系统中，伺服
大或缩电的驱动电信号，
伺服系统的执行元件
流伺服电动机等。其作用
变化，从而带动执行部件
5. 执行部件
数控系统的执行部件
行部件、工作台、拖板及其
等辅助装置，存放刀具的
刚度和抗振性，还要有足
6. 测量反馈装置
测量反馈装置是将运
削力等因素的变化，参数
运动与指令运动的误差，
效地改善了系统的动态特

1.2.3 数控基本

数控机床加工零件
首先分析零件图样，
确定工艺方案，进行工艺
码和程序段格式编写数控
根据加工程序中的内
将穿孔带的代码逐段输入
直接输入数控装置。
数控装置将输入指令
信号，经驱动电路的放大
传动系统转换为工作台的
同时，数控装置通过
辅助动作，如自动变速，
进给运动完成零件的自动

1.2.4 数控系统

1. 按数控装置类型
按数控装置类别分类

1）硬件逻辑数控系

这是早期的数控系

功能均由分立式元件硬

计不同的硬件逻辑电路。

2）计算机数控系统

20世纪70年代中

及超大规模集成电路组

微型计算机作为控制单

编制不同的软件就可以

扩生产提供了条件。数

速推广和扩展应用。所以

2. 按运动方式分类

按运动方式分类，数

统。

1）点位控制系统

点位控制系统的特

动。在移动和定位过程中

数控系统只需精确控制

能地减少移动部件的运

移动到定位点，以保证良

钻床、数控冲床、数控点

2）点位直线控制系

点位直线控制系统

确移动，而且能实现平行

切削加工，但不能沿任意

心等均采用点位直线控



图 1-2 点位控制

3）轮廓控制系统

该系统可以使刀具和
或空间曲面轮廓进行相对
的复杂零件。它可以同时
动，功能较为齐全。在加工
运算，然后进行相应的速度
床、数控凸轮磨床和功能完
了轮廓控制系统。此外，数
线切割机及数控绘图机等
系统，如图 1-4 所示。它们
形加工，提高了精度和生产
泛的应用。

3. 数控按方式分类

按控制方式分类，数控

1）开环控制系统

开环控制系统没有反
控装置输出指令脉冲通过
相应的步距角，再通过齿轮
部件的移动速度与位移量

由于没有反馈装置，
所以控制精度较低。但开
可广泛应用于精度要求不

2）半闭环控制系统

半闭环控制系统是在
变压器或光电编码器等），
数控装置中，如图 1-5 所示

由于角位移检测装置

定且精度高于开环控制
传动装置未包含在反馈
珠丝杠和消除间隙的齿
够达到较高的加工精度



3) 闭环控制系统

闭环控制系统是在
馈到数控装置中，与输入
的位移量运动，实现移动



由于闭环控制系统
的误差都可以给予补偿
机床中。

理论上，闭环控制系
由于该系统受进给丝杠
响，给调试工作带来很大
不稳定，影响定位精度。

4. 按功能水平分类

按功能水平分类，可

1) 高档数控系统

这类数控系统是目

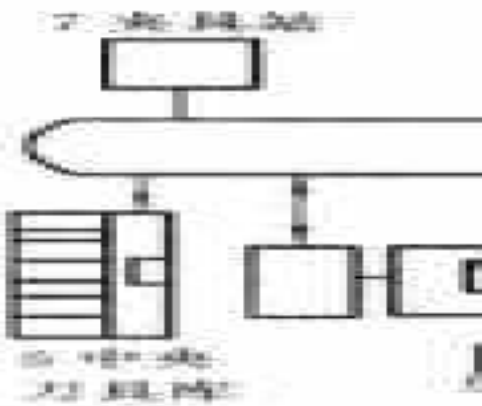
(1) 分辨率可达0.

(2) 进给速度可达 15
(3) 伺服系统采用闭
(4) 能达到五轴以上
(5) 具有 MAPC 制造
(6) 具有三维图形显
(7) 有较强功能的内
(8) 选用 64 位 CPU
2) 中档数控系统
这类数控系统的特点
(1) 分辨率为 1 μm，
(2) 进给速度为 15～
(3) 伺服进给采用半
(4) 联动轴数可达四
(5) 可以具有 RS-232
(6) 有内装可编程序
(7) 具有功能较齐全
(8) 中央处理单元采
3) 低档数控系统
这种系统也称为经济
(1) 分辨率为 10 μm，
(2) 进给速度为 4～1
(3) 伺服进给采用开
(4) 联动轴数不超过
(5) 无通信功能，只有
(6) 无内装 PLC，数控
5. 按用途分类
按用途分类，可分为金
1) 金属切削类数控系
金属切削类数控系统
加工中心是带有刀库
了一台机床只能进行一种
20～120把）和自动换刀装
工。它主要用来加工箱体
以完成回转体零件的所有

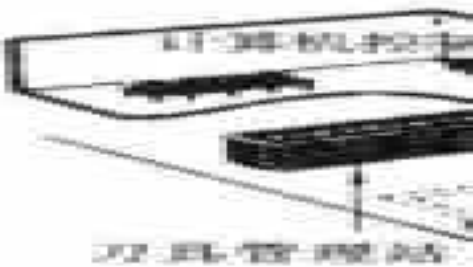
方式，有效地避免了零件
高了加工精度、生产效率
2）金属成形类数控
金属成形类数控设
3）数控特种加工设
数控特种加工设备

1.3.1 数控技术

如上所述，最早采用
的。当时，美国密歇根州
机叶片轮廓用样板时，利
率较对加工路径的影响
1952年，与美国麻省
性数字控制系统，这是数
1959年，电子行业应
板技术，跨入第二代。
Corp.）发明了带有自动
1960年，出现了小型
步提高，数控系统发展到
以上三代都是采用
1967年，英国首先把
（Flexible manufacturing
管理和控制的制造系统
小批量，多品种的零部件
下几个部分组成。
（1）标准的数控机床
床，即"制造单元"，是下
（2）传送系统，在制
（3）总监控系统，发
（4）中央刀具库及
（5）自动化仓库及



随着计算机技术的发
数控的许多功能由软件
数控系统。1970 年，在美
1970 年前后，美国英
出以微处理器为核心的数
得到了飞速发展和广泛应
称为 CNC。
1974 年，美国的 Josep
书中首先提出计算机集成
为，①企业生产的各个环
个不可分割的整体，要
传递和加工处理过程，最
机构如图 1-9 所示。
计算机集成制造系统
部分组成。
1. 设计过程
包括计算机辅助设计
aided engineering)，计算
机辅助制造 CAM(computa



自动搬运车

计的数据、管理数据和检
成力、热成力等进行有限
加工工艺。CAM 还将 C
NC 代码。CIMS 中最基

2. 加工制造过程

包括数控机床、搬运

3. 计算机辅助生产

制订生产计划、平衡

4. 集成方法及技术

系统的集成以系统为

20 世纪 80 年代初
cell)。FMC 和 FMS 被
算机集成制造系统的基

我国从 1958 年开始
过试验性样机。1965 年
成功数控非圆齿轮插齿
20 世纪 70 年代开始,数
心研制成功。数控线切割
艺水平差,致使数控系统
广。

20 世纪 80 年代，我国
引进了一些新技术和以日
的发步发展起到了积极的
了新的发展，种类不断增
型的数控机床和数控加工
高档数控机床的研制方面
间还存在不小的差距，但
数控技术被广泛应用
人、数控线切割机、数控火

1.3.2 数控技术

随着微电子技术，计
完善，数控系统应用领域
了数控机床的发展。当今
智性、多功能、智能化、复
(1) 高速度、高精度
工效率和产品质量。对于
数据后，能高速度处理并
成。此外，要实现生产系
关键部分的高速度。现代
工中心的主轴转速高达 1
机床高达 120 m/min。加
普及，一些高精度机床的
(2) 高可靠性 新型
芯片及混合式集成电路，
性。

现代数控机床都设备
可以适应各类机床的不同
的功能更加丰富，具有自
作范围(即软极限)。数控
(3) 多功能 大多数
动态模拟显示，有的还可
人机界面，借助显示器与
代数控系统，除了能与编

上级计算机系统进行通信，以
〈4〉智能化　数控系
人机会话自动编程、自动
〈5〉复合化　复合化
控机床上，在一次的装夹
心及四轴联动(X、Y、Z、

本章重点，数控系统
本章难点，数控原理
知识拓展，在了解数
间的关系和发展数控机

1—1　数控技术是怎
1—2　何谓数字控制
1—3　数控系统由哪
1—4　何谓点位控制
1—5　何谓开环控制
1—6　按数控装置类
1—7　简述数控技术

第

工艺设计是指对工件
的完成。数控加工的工艺
的工艺性分析、数控加工工
序等。这些也是编制程序的
加工质量、生产效率及加工

2.1

2.1.1 数控加工工

1. 工艺详细

制订数控加工工艺的
是工艺内容十分具体、完整
等的不同而有不同的工艺
步进刀和每一个操作的细
由编程人员在程序中预先
有完整的加工程序，因而
2. 工序集中

现代数控机床具有刚
位等特点，有可能在零件一
台上安装几个相同或相似
备和工艺装备，减少中间
3. 工序内容复杂

由于数控机床的运行
般应首先考虑使用普通机
如整体叶轮、叶片、模具型
工特征的零件。由于零件

2.1.2 加工方法

对于一般简单表面的

表面，特殊表面或有特殊
例如，对于曲线，由而的
方法，不仅费工，费时，而
标联动自动控制加工方

2．1．3　数控加工

数控机床的加工工
零件比通用机床加工零
零件的工艺过程，刀具的
及具有多方面的知识，
到全面，周到地考虑零件
在进行数控加工工
择，数控加工工艺性分析
对一个零件来说，并
一部分工艺内容适合数
适合，最需要进行数控加
备的实际，立足于解决难
1．适于数控加工的
在选择时，一般可按
<1> 通用机床无法
<2> 通用机床难加
<3> 通用机床加工
检加工能力时选择。
2．不适于数控加工
一般来说，上述这
方面都会得到明显提高
<1> 占机调整时间
的内容；
<2> 加工部位分散，
量，可安排非通用机床补加
<3> 按某些特定的
难，易于与检验依据发生
<4> 材质不均，加工
<5> 装夹困难或完

此外，在选择和决定

总之，要尽量做到合理，选

2.1.4 数控加工

数控加工的工艺分析

1. 选择合适的对刀点

对刀点是指通过对刀

零件运动的起点，又称起

标系和零件坐标系之间的

刀具在机床上的位置

平头立铣刀、球铣刀类刀具

头铣刀，刀位点为球心，对

对刀点一致。

对刀点选择的原则，

便于数学处理和有利于简

度，减少对刀误差，对刀点

件，应将孔的中心作为对

对于数控车床、镗铣

程时应考虑不同工序之间

点应设在工件的外部。

2. 审查与分析工艺

数控加工工艺特别强

准的统一是十分必要的

项。如果零件上没有合适

时将其去除。

3. 选择合适的零件

数控机床加工时，应

合理选择定位基准和夹紧

时才设计专用夹具。

被加工零件的数控加

出一些必须分析和审查的

1) 尺寸标注应符合

在数控编程中，所有

样上最好直接给出坐标尺

2）几何要素的条件

在程序编制中，编程

间的关系。因为在自动

算出每个节点的坐标，无

员在设计过程中考虑不

圆弧是相切还是相交或

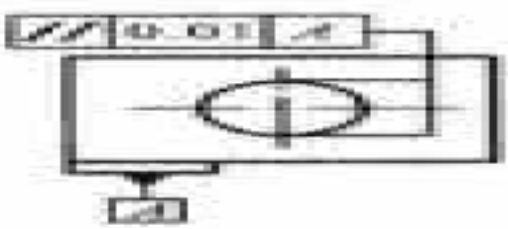
与设计人员联系。

3）定位基准可多

在数控加工中，加工

一些辅助基准，或者在毛

稳定性，可在底面增加一



(a) 改进前的

4）统一几何形状及

零件的外形、内腔最

以应用控制程序或专用

床的镜向加工功能来编

2.1.5 数控加工

与通用机床加工工艺



图 2-2 工艺

1. 工序的划分

根据数控加工的特点

(1) 以一次安装、加工

后就能达到待检状态。

(2) 以同一把刀具加

待加工表面。但考虑到程序

机床连续工作时间的限制

增加出错与检查的困难。

(3) 以加工部位划分

分成几个部分。如内腔、外

(4) 以粗、精加工划分

发生的变形需要进行校形

2. 顺序的安排

顺序的安排应根据零

序安排一般应按以下原则

(1) 上道工序的加工

序的也应综合考虑。

(2) 先进行内腔加工

(3) 以相同定位、夹紧

重复定位次数、换刀次数

3. 数控加工工艺与

数控加工工序前后

因此，在熟悉整个加工工艺

要求、加工目的、加工特点

公差，对较形工序的技术要

加工需要，且质量目标及

2.1.6 数控加工

在选择了数控加工工

计。数控加工工序设计的

定位夹紧方式及刀具运动

1. 确定走刀路线和

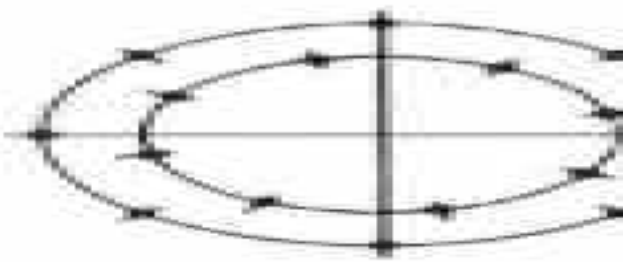
走刀路线是指刀具在

工步顺序。走刀路线是编

1) 寻求最短加工路

如加工图 2-3(a)所示

加工均匀孔。若改用图
而提高加工效率。



(a) 零件图样

2) 最终轮廓一次走
为保证工件轮廓表
连续加工出来。

如图 2-4(a)所示为
址、不留死角、不伤轮廓。
到要求的表面粗糙度。如
刀、光整轮廓表面,就能



(a) 路线1

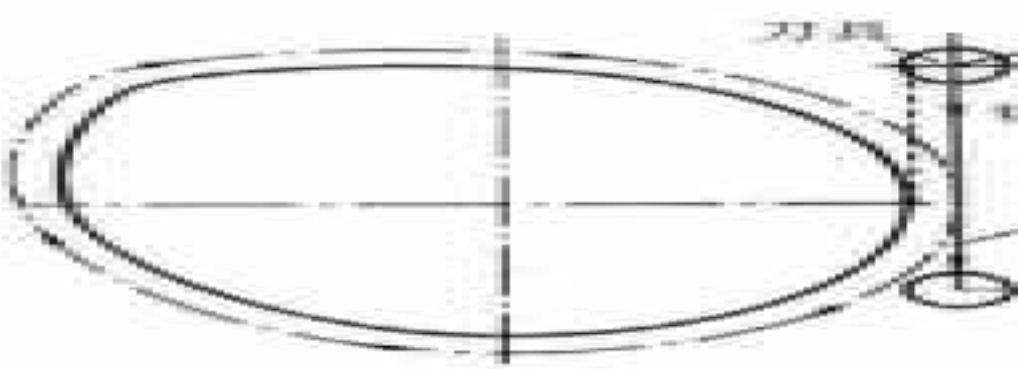
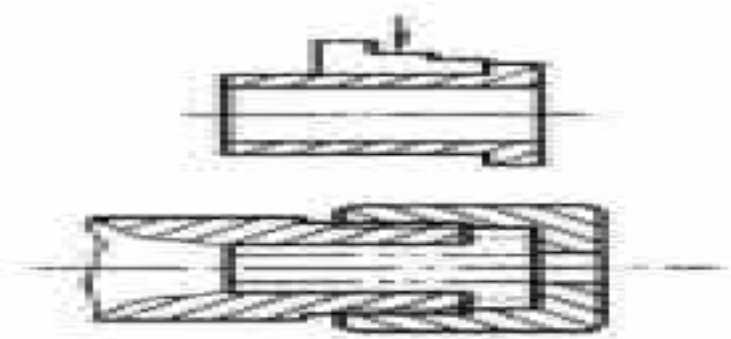


图 2-5 刀具切入和切

分几次走刀加工到最后尺
工件刚度破坏较小的工步
2. 确定定位和夹紧方
在确定定位和夹紧方
(1) 尽可能做到设计
(2) 尽量将工序集中
表面；
(3) 避免采用占机人
(4) 夹紧力的作用点
图 2-6(a)所示薄壁套
轴向施加夹紧力，变形会
在箱体的顶面，而应作用在
位置，以减小夹紧变形，如



(a) 薄壁套夹紧改进方法

3. 确定刀具与工件的
对数控机床来说，在加
位置是通过确认对刀点来
上与零件定位就准有一定
对刀点的选择原则如
(1) 所选的对刀点应
(2) 对刀点应选择在
(3) 对刀点应选在加
(4) 对刀点的选择应

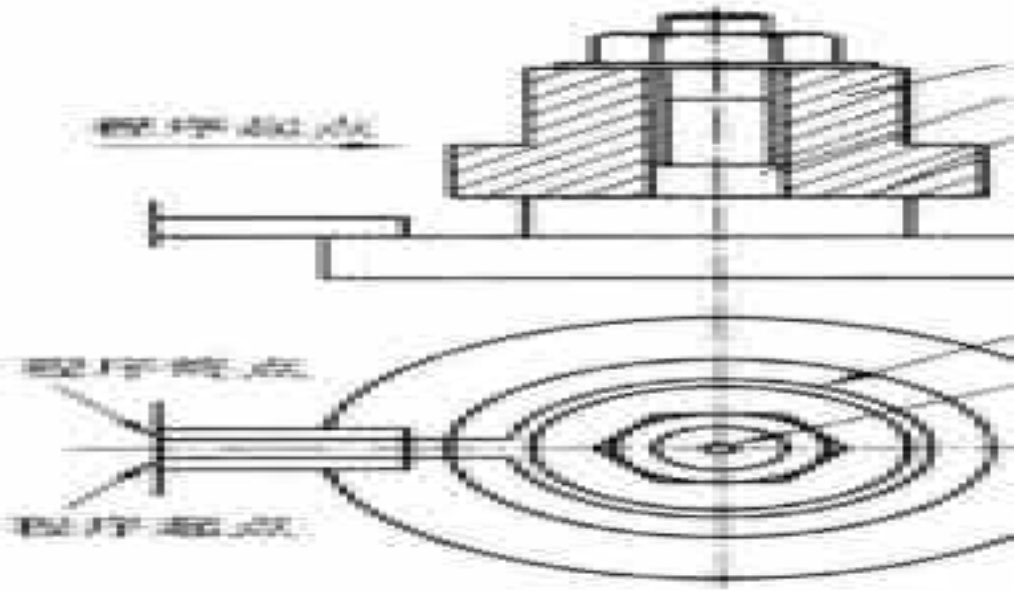


图 2-7 刀具



(a) 钻头的刀位点

4. 确定切削用量

对高效率的金属切
这些条件决定了加工时
理地选择切削条件。

编程人员在确定每
定来选择，也可以结合
刀具能加工完一个零件
的工作时间。

背吃刀量主要受机床
工序的加工余量，这样可以
将的零件，要留有足够的精
一些。

编程人员在确定切削
进给量、刀具耐用度等，最
条件的参考数据。

<1> 当工件的质量要求
<2> 在切断、加工深孔
<3> 当加工精度、表面
<4> 刀具空行程时，为

被切削材料名称		
优质碳素结构钢	10 钢	
	45 钢	
合金钢	$\sigma_b \leq 750$ MPa	
	$\sigma_b > 750$ MPa	

2.1.7 填写数控加

填写数控加工技术文
工的依据、产品验收的依据
体说明，目的是让操作者
及其他技术的问题。

数控加工技术文件主
序卡片、数控加工走刀路线
以下提供了常用文件

1. 数控编程任务书

它阐明了工艺人员对
加工余量。它是编程人员

工艺处	数控编
主要工序说明及技术要求	
编制	审核

2. 数控加工工件安

它应表示出数控加

方向、使用的夹具名称和

零件图号	
零件名称	
编制（日期）	审核（日

3. 数控加工工序卡片

数控加工工序卡与普通
编程原点与对刀点，要进行
由对称加工方式等）及切削
等）的选择，详见图 2-11。

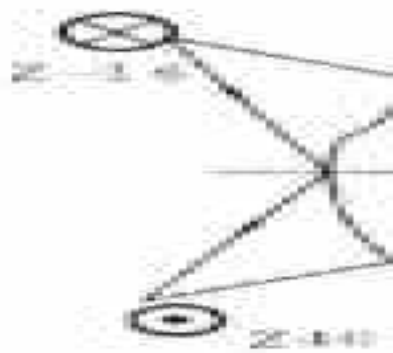
单位	数控加工工序卡片		
工序简图			
工步号	工步作业内容		
编制		审核	

4. 数控加工走刀路线

在数控加工中，常常要
此必须设法告诉操作者关
斜下刀等）。为简化走刀路
用不同的图例与格式，图 2
5. 数控刀具卡片

数控加工时，对刀具的
度。刀具卡反映刀具编号
是组装刀具和调整刀具的

数控加工走刀路线图		
机床型号	XK5030	程序编



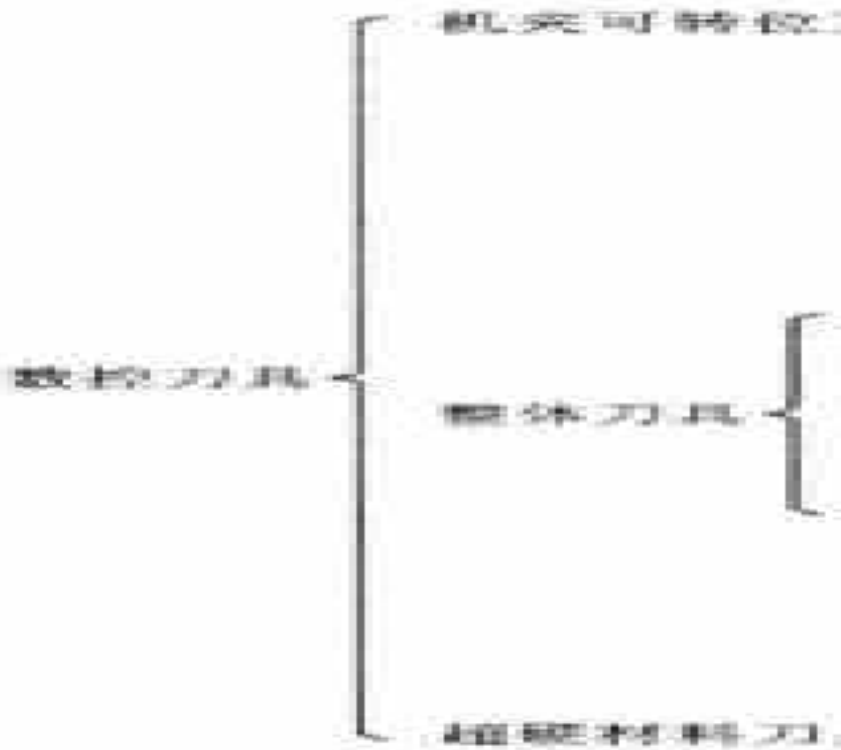
符号			
含义	抬刀	下刀	编

零件图号		
刀具名称		
刀具编号		
刀具	序号	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
备注		
编制		

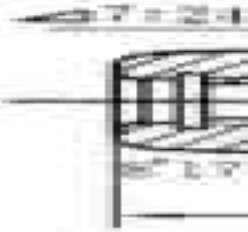
对于不同的机床或不
在工作中，可根据具体情况

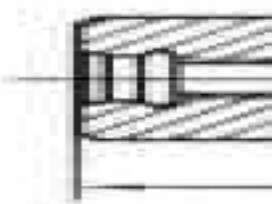
2.2.1 数控加工对

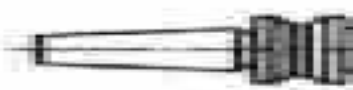
数控机床必须有先进的
个体采用普通车床的手摇刀
明显增加。这就失去了采用数
(1) 足够的强度与刚性
求。现代数控机床具有高
切削的性能。另外，高刚性
孔加工尤为重要。
(2) 高的刀具耐用度
损失。对大余量、难加工材
材料的应用。通常，刀具的
而，能够使用一个工作班。
(3) 高的可靠性 数控
除(如过载密封、断裂、崩刃
(4) 较高的精度 机床
结构应保证刀具装夹时刀
求，以保证不用调整就可
时应检查对称性。加工中心
一个难题。因此，应合理选
(6) 应能够快速更换
度、耐热性等方面有较高要
热处理等工况合理选用。
刀具的选择是数控加
响加工质量。随着近几年
为数控刀具的分类情况。
采用非叶轮型刀具的
能夹固的不刃磨刀片，但



采用回转型刀具的
间接杆和适用刀具三部
用刀具的精度和耐用度
具系统标准系列。中间
相配。它的精度将直接
回转型标准的连接
格大小分为 ISO 标准的
最常用的标准圆锥形刀
刀柄相配，如图 2-16 所
示意图。







(a) 连接主

图 2-17

2.2.2 数控加工

1. 广泛采用机夹可转

可转位刀具即不重磨

刀，特别适合于数控加工。

等各类多种规格的转位刀

可转位车刀，图 2-18(b)所

刀具的品种规格很多，可

2. 工具系统的应用

由于在数控机床上要

刀具品种、规格和数量就

满足数控机床(特别是加工



通用化及模块化，从而建
和镗铣类工具系统。

1）车削类工具系统

数控车削加工用工
要动力驱动等因素有关
为4—8把刀具，常按加
换刀快速，每次换刀仅需
位精度高，夹持刚度好。

2）镗铣类工具系统

（1）整体式工具系统
系统组成。它把工具柄
刚性钻夹的刀柄，以便
通速及刀柄种类较多的

（2）模块式工具系统
分解成柄部（主柄模块）、中
后通过各种连接结构，在保
体，如图 2-20 所示。



这种工具系统可以用
活、方便，又能大大减少工
发展迅速，应用广泛，是加
我国已开发 TMG 系
TMG21（圆柱定位）等模块
主柄、中间、工作三大模块，



关于数控加工的切
参数较高、速度参数范围
数。精加工时可取较高切
参数。对轮廓铣削进给
多而多切上一部分。这时
参考国内外有关数控加

2.2.3 对刀具材

1. 刀具材料及其选

刀具材料主要指刀
工质量和生产成本。而
刀具结构的选择和设计
为,而且要承受切屑变形
切削性能。

(1) 高的硬度和耐
在 60HRC 以上。一般

(2) 足够的强度和
材料必须要有足够的强

(3) 良好的耐热性
衡量指标。耐热性越好,
具材料的导热性越好,
轻刀具磨损。

(4) 良好的工艺性
能(如可焊性、锋透性等

(5) 良好的经济性

2. 常用刀具材料

刀具材料的种类很
金、陶瓷、金刚石和立方
工刀具。陶瓷、金刚石
范围内使用。目前最常

1) 高速钢

高速钢是在合金工
具有较高的强度,韧度
刃口,又称"锋钢"。高

<1> 普通高速钢 [illegible]
和韧度，切削钢料时切削
削。 常用牌号有 W18Cr
<2> 高性能高速钢
些其他合金元素而得到
高速钢。 常用牌号有 9W
2> 硬质合金
硬质合金是由硬度
金制品。 其常温硬度可
高 4～10 倍。 但其冲击
使用中，将将硬质合金刀
我国目前生产的硬
<1> K 类<YG> 即
耐磨性较差，适用于加工
制造的刀具依次适用于
Co 的质量百分数为 6%。
<2> P 类<YT> 即
耐磨性较好，但抗冲击
YT15、YT30 等，其中的
好，韧度就越低。 这三种
工。
<3> M 类<YW> 即
成化物<TaC 或 NbC>组
性材料，又能加工韧性材
料。 常用牌号有 YW1、Y
3. 其他刀具材料简
1> 涂层硬质合金
这种材料是在韧度
<CVT>法或物理气相沉
而得到的刀具材料。 通
耐磨性。 常用的涂层材
化、抗黏结性好，Al_2O_3的
所示为<CVT>涂层模块，

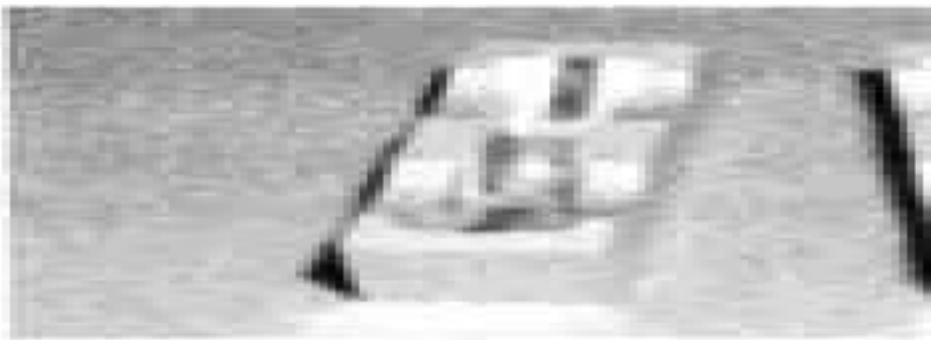


图 2-22 CVD涂

2) 陶瓷

陶瓷主要成分是 Al_2O_3，故能承受较高的切削速度钢、铸铁、高硬度材料及高

3) 金刚石

金刚石分人造和天然可达 10 000 HV(硬质合金但韧度差，对铁族材料涂纤维塑料、硬橡胶、石墨、

4) 氮化硼(CNB)

这是人工合成的超硬度。但热稳定性好，可耐类。目前主要用于加工淬

刀具材料的选用应考例如，车削加工 45 钢自由大，选用韧性好的 K 类(钨时，按理要用 YT，但由于有利。虽然它的热硬性不

2.2.4 数控刀具

选用数控刀具通常应刀柄的选用、工具系统、用的各种铣刀和孔加工用动松开和拉紧定位，并能

1. 铣刀的种类及选择

常用铣刀的种类 铣



(a)球头刀



(b)环形

1) 面铣刀

面铣刀的圆周表面和

平面。 面铣刀多制成套式

高速钢面铣刀按国家

10—26。

硬质合金面铣刀与高

镶有硬质和焊硬层的工件

不同，可分为整体式、机夹

2) 立铣刀

立铣刀是数控铣削中

圆柱表面的切削刃为主切

种可以增加切削平稳性，

刀不能作轴向进给，端面

为了改善切削卷曲情

径则较大。 一般粗齿立铣

20。容屑槽圆弧半径 r—— 2

抗振作用，使切削过程平

标准立铣刀的螺旋角

35°—45°。

直径较小的立铣刀

mm 的立铣刀为莫氏锥柄

拉紧刀具。 d=10—160 m

3) 模具铣刀

模具铣刀由立铣刀类

有较大转接凹圆弧的过渡

10°)，圆柱形球头立铣刀

铣。它的结构特点是球头

和轴向进给。铣刀工作

mm。

(3) 键槽铣刀

键槽铣刀有两个刀齿

钻头。加工时先轴向进给

国家标准规定。直径

mm。键槽铣刀直径的偏

小段长度内发生磨损，重

(5) 成形铣刀

主要用于对变斜角类

圆弧面上。端面无切削刃

2. 孔加工刀具的选

钻孔刀具较多，有普

及加工质量要求等合理选

(1) 麻花钻

在加工中心上钻孔，

麻花钻的切削部分

流经的表面，为前刀面，

已加工表面(即孔壁)相

刃，前刀面与副后刀面的

在端面上投影之间的夹

后角是变化的，外缘处前

其平行的平面内的投影之

根据柄部不同，麻花

麻花钻有标准型和

在加工中心上钻孔，

起钻孔偏斜，故要求钻头

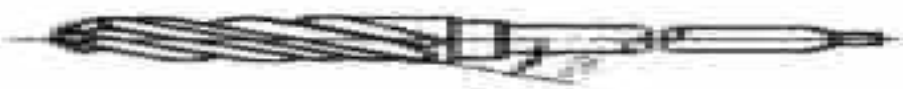
(2) 扩孔刀具

标准扩孔钻一般有

式有直柄式，莫柄式和套

当扩孔直径较小时，
孔直径较大时，可选用整
扩孔钻的加工余量较
无横刃钻的横刃，加之刀
角。

扩孔直径在 20—60
转位扩孔钻。这种扩孔钻
向可作微量（±0.1 mm）



(a) 高速钢整体式

3) 铰孔刀具

铰孔所用刀具为铰刀
种。

单刃铰刀刚度差，切
铸铁孔或精铰时，一般
度。

铰孔径的大小要能调
批生产。但单刃铰刀结构
在孔的精镗中，目前
用内进行微调，调节方便，
钉 4，然后转动带刻度盘的
锥面靠近大端接触（即铰
配合间隙不能太大，否则
铰削大直径的孔可选
进行调整，最大铰孔直径
切削，与单刃铰刀相比，
对镗杆的影响。

4) 铰孔刀具

加工中心上使用的铰
利浮动铰刀等。

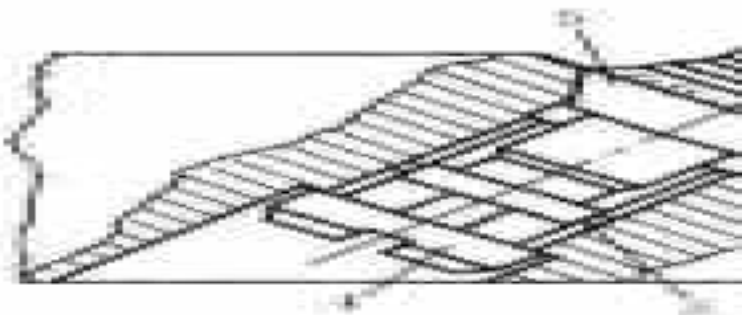


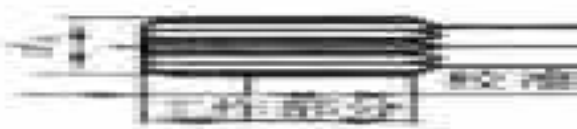
图 2-26 铰刀

1——刃口；2——铰刀柱；3——
4——颈部；5——柄尾；6

加工精度为 IT 7——1
准铰刀。

通用标准铰刀如图 2-
直柄铰刀直径为 6——20 mm





如图所示

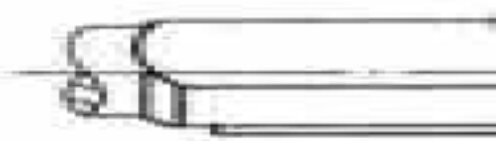
铰刀工作部分包括
倒部分的主偏角为 5°——1
孔径、修光孔壁和导向。
柱部分和倒锥部分。 图
除腐和减小孔径扩大量。

标准铰刀有 6——12
选择。 齿数过多，刀具的
堵塞和划伤孔壁以致使

前增大，且容易产生几何

铰刀	
齿数	

加工IT5～IT7级，此
刀铰刀。这种铰刀的结构
过螺钉7、销子6可调节铰
有很高的刃磨质量。因为
切削刃口受磨得异常锋利



铰削精度为IT6～IT
专为加工中心设计的浮动

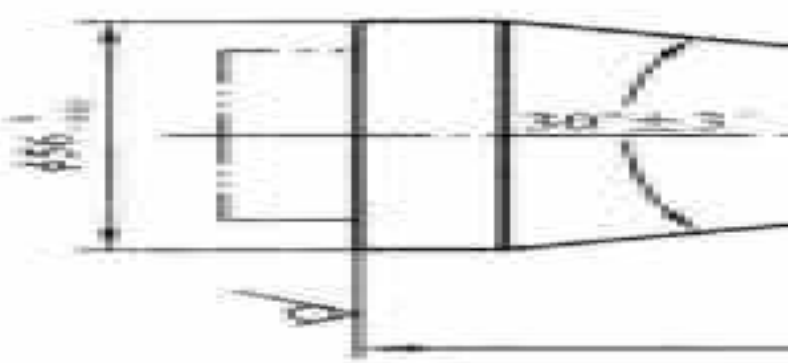
2.2.5 刀具管理

1. 刀具管理系统的
(1) 保证加工机床有
(2) 监控刀具的工作
(3) 安全、可靠并及时
(4) 追踪系统内的刀
(5) 检查刀具的寿命
2. 刀具管理系统的基
(1) 收集生产计划和

(2) 制订刀具管理。
(3) 配备刀具管理系
(4) 开发刀具管理系
3. 刀具自动化管理
刀具自动化管理系统
(1) 原始资料数据。
(2) 刀具管理系统的
(3) 刀具管理系统的
(4) 刀具管理的软件

2.3.1 轴类零件

典型轴类零件如图
进行数控车削工艺分析。



1. 零件图工艺分析
该零件表面由圆柱面
直径尺寸有较严的尺寸
该球面形状(线轮廓)误
热处理和硬度要求。
通过上述分析,可采



产品名称或代号		
序号	刀具号	
1	T01	
2	T02	硬质
3	T03	硬质
4	T04	硬质合
编制		×× ×× ××

6. 切削用量选择

<1> 背吃刀量的选择：粗车时选 a_p=0.4 mm，

<2> 主轴转速的选择：切削速度 v_c=120 m/min，然后计算出精车工件直径取平均值，车螺纹时，计算主轴转速 n

<3> 进给速度的选择：粗车时选进给量为 0.4 mm/r，精车进给速度分别为

综合前面分析的各个要素，制定工程序的主要依据，包括工步顺序、工步内容

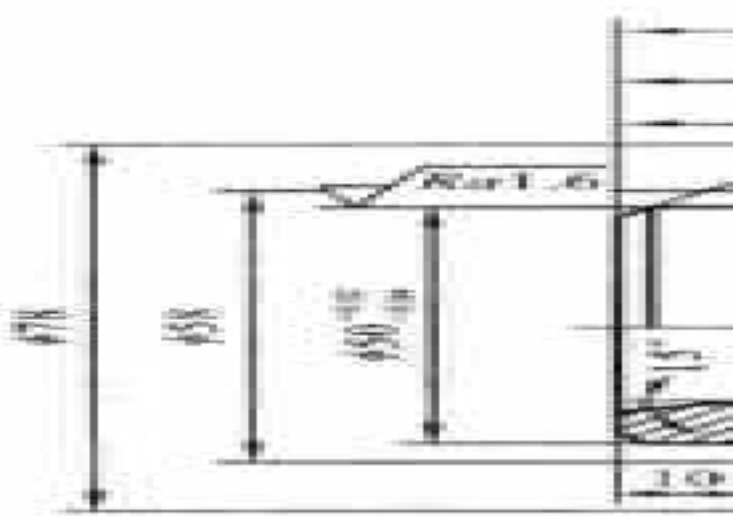
单位名称	×××	
工序号	程序编号	
001	×××	
工步号	工步内容	刀
1	平端面	
2	钻中心孔	
3	粗车轮廓	

工步号	工步内容	刀具号
4	精车轮廓	T03
5	粗车螺纹	T04
6	精车螺纹	T04
编制	×××	审核	×××

2.3.2 套类零件数

1. 在一处装拉车床上

图 2-32 所示为典型轴
对该零件进行的数控车削工



1) 零件图工艺分析

该零件表面由内外圆
中多处有较高的尺寸精度
标注要求，轮廓描述清楚完

要求。

通过上述分析，采

（1）对图样上带公

即可。

（2）左右端面均为

来。

（3）内孔尺寸较小

2）选择设备

根据被加工零件的

3）确定零件的定位

（1）内孔加工。

定位基准，内孔加工

装夹方式：用三爪自

（2）外轮廓加工。

定位基准，确定零件

装夹方式：加工外轮

置（见图 2-33 双点画线

顶尖顶紧，以提高工艺

4）确定加工顺序及

加工顺序的确定按

加工出较多的工件表面

表面。由于该零件为单

程路线，外轮廓表面车

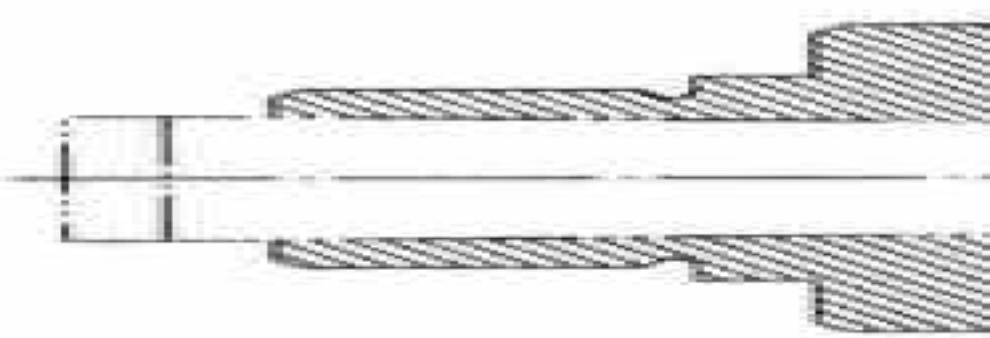


图 2-33 外轮廓

5）刀具选择

将所选定的刀具参数填入数控加工刀具卡片中，以便于编程和操作管理。注意，车削外轮廓时，为了提高工件的表面质量，应选用较小的副偏角，必要时可作刚性检验。本例中选用的数控刀具见表1。

产品名称或代号		
序号	刀具号	刀具
1	T01	45°硬质合
2	T02	φ5 mm 中
3	T03	φ26 mm 钻
4	T04	镗刀
5	T05	93°右偏刀
6	T06	93°左偏刀
7	T07	60°外螺纹
编制	×××	审核

6）切削用量选择

根据数加工表面质量要求，选取切削速度与每转进给量，然后计算出主轴转速度（计算过程略）。计算结果填入表2。

背吃刀量的选择同粗、精加工有关，在机床功率和刚度允许的情况下，尽可能取较大的背吃刀量，以减少进给次数，提高加工效率，保证一定的表面粗糙度要求，背吃刀量一般取 0.

7）数控加工工艺卡片

将前面分析的各项内容填入表3。

单位名称	×××	
工序号	程序编号	
001	×××	

工步号	工步内容 （尺寸/mm
1	零件图
2	钻 ϕ 中心孔
3	钻 ϕ 30 孔的底孔 ϕ2
4	粗镗 ϕ32 内孔，15°倒 ×0.5"倒角
5	精镗 ϕ32 内孔，15°倒 ×0.5"倒角
6	换头安装刮削 1×2
7	钻镗 3×20 锥孔
8	心轴安装从右至左粗
9	从左至右粗车外轮廓
10	从右至左精车外轮廓
11	从左至右精车外轮廓
12	卸心轴，改为三爪卡 车 M45 螺纹
13	精车 M45 螺纹
编制	××× 审核

2. 在加工中心上加

如图 2-35 所示为

析其数控加工工艺如下

1）零件图工艺分析

为便于定位装夹，

道机床完成。数控加工

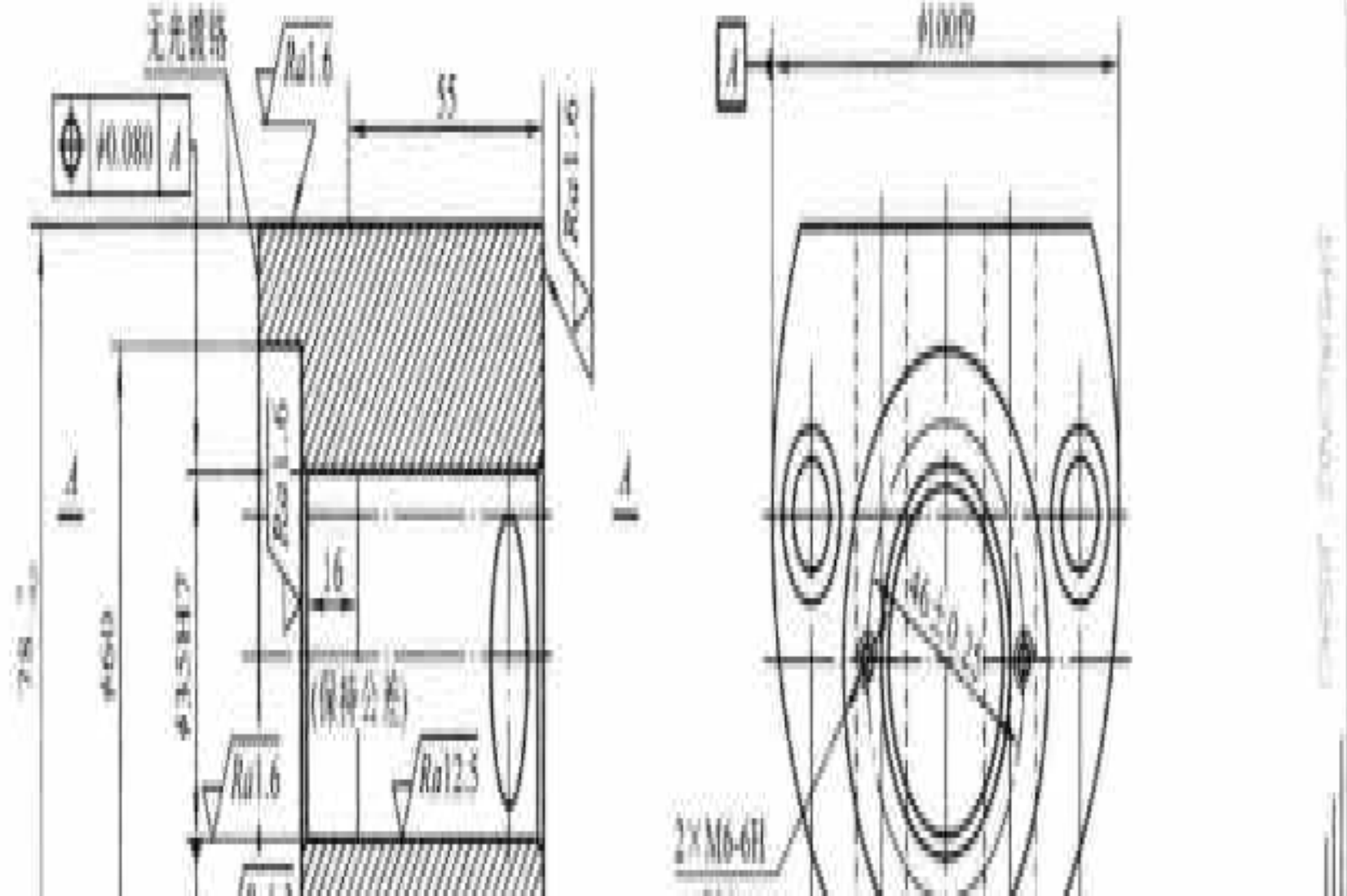
ϕ17，2×M6-6H螺孔。

2）选择设备

根据数加工零件的

工作台尺寸：400 m

<Z 轴>400 mm，主轴箱


无光镀铬
Ra1.6
55
Ra1.6
Ra1.6
16
(保持尖角)
Ra1.6
Ra12.5
2×M6-6H
A
A
A

mm，主轴离开至工作台
3）确定零件的定位
工件以 φ100f9 外圆
4）工件坐标系设定
G00、G54、X0、Y0
G90、G55、X0 设定
上面：
5）确定加工顺序及
6）刀具选择
将所选定的刀具参

产品名称或代号		
序号	刀具号	刀具
1	T01	中心钻
2	T02	锥柄麻花
3	T03	锥柄埋头
4	T04	机夹可
5	T05	合金立铣
6	T06	合金立铣
7	T07	镗刀 φ34
8	T08	直柄麻花
9	T09	机用丝锥
10	T10	套式铰刀
11	T11	锥柄麻花
12	T12	锥柄扩孔
13	T13	锥柄扩孔
14	T14	锥柄麻花
编制		×× ××

7）切削用量选择（分
8）数控加工工艺卡
通过分析可得出加工

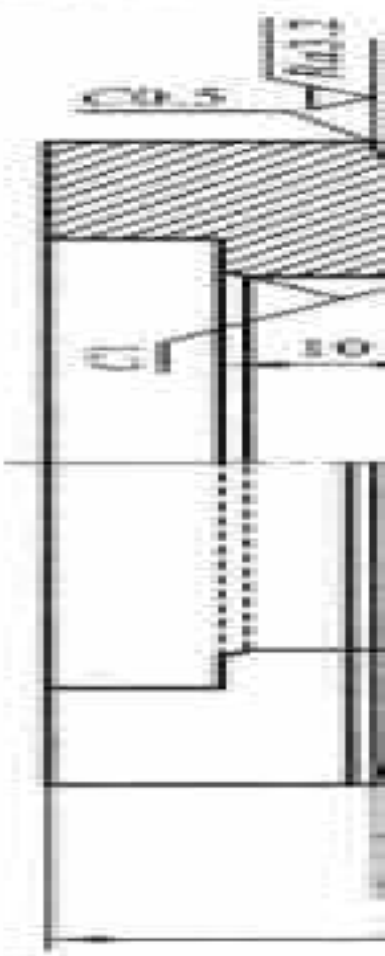
单位名称	×××	
工序号	程序编号	
×××	×××	

工步号	工步内容（尺寸/mm）
1	粗、精铣Ø35H7孔，2×Ø17×中心孔
2	钻Ø35H7孔至Ø31
3	钻2×Ø11孔
4	锪2×Ø17孔
5	粗镗Ø35H7至Ø34
6	粗铣M60×12至Ø59×7
7	精铣Ø60×12
8	半精镗Ø35H7至Ø34.8
9	钻2×M6-6H螺孔中心
10	钻2×M6-6H底孔至
11	2×M6-6H孔端倒角
12	攻2×M6-6H螺纹
13	铰Ø35H7孔
14	M81C数控手工选停止>
15	在Ø35H7孔中手动去毛刺
16	检验

工步号	工步内容 (尺寸/mm)
20	扩 2×φ15H7 孔至 φ14.
21	铰 φ15H7 孔
编制	×××	审核	×

2.3.3 盘类零件

如图 2-36 所示带孔



1、零件图工艺分析

如图 2-36 所示工件

为保证在进行数控加工时

工，同时将 ϕ55 mm 内孔

2、选择设备

根据被加工零件的外

3、确定零件的定位基

(1)定位基准　以已

(2)装夹方法　采用

4、制定加工方案

根据图样要求，毛坯

工步顺序。

(1) 粗车外圆及端面

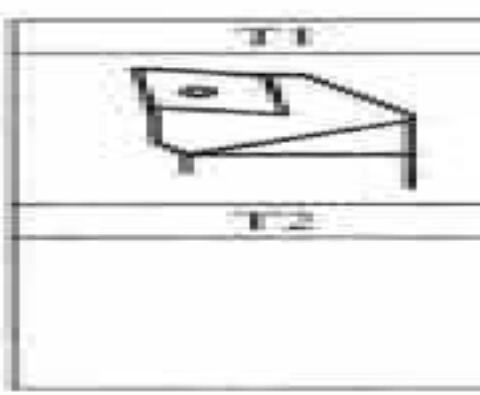
(2) 粗车内孔；

(3) 精车外轮廓及倒

(4) 精车内孔。

5、刀具选择及方位

选择刀具及刀位与加



将所选定的刀具参数

6、确定切削用量

将。

7、数控加工工艺卡

以工件右端面为工件

产品名称或代号		×
序号	刀具号	刀具类
1	T01	硬质合金
2	T04	硬质合金
3	T07	硬质合金
4	T08	硬质合金
编制	×××	

单位名称	×××	
工序号	程序编号	
001	×××	

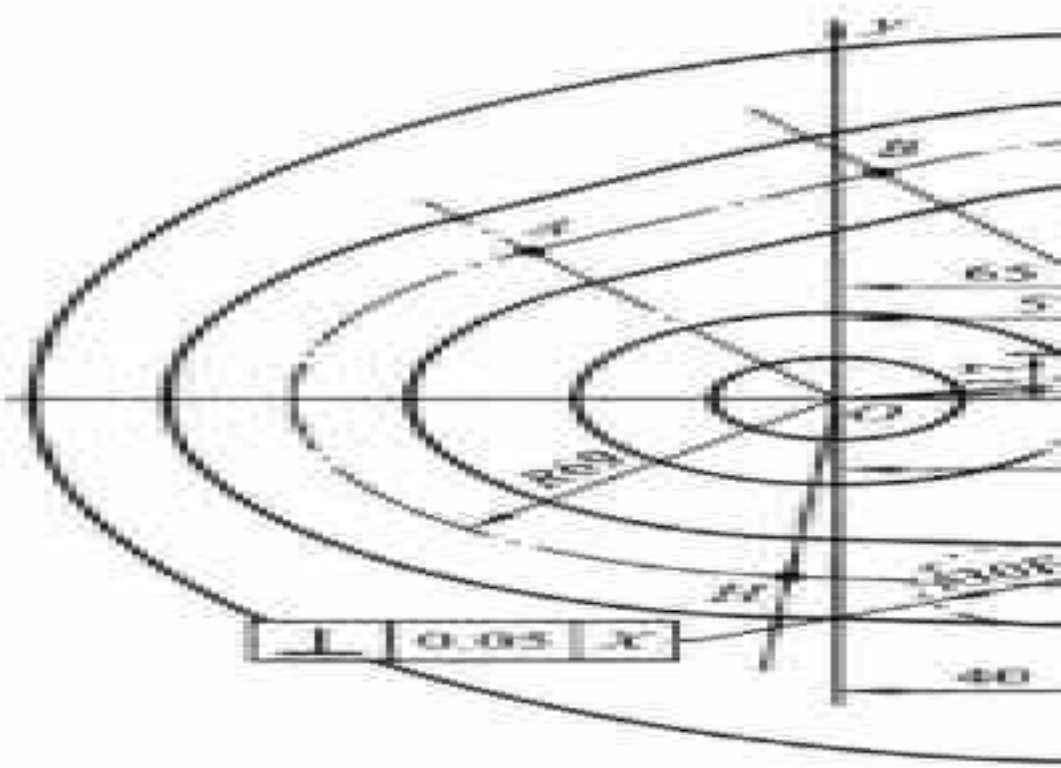
工步号	工步内容		
1	粗车端面		
2	粗车外圆		
3	粗车内孔		
4	精车外轮廓及倒角		
5	精车内孔		
编制	×××	审核	×

2.3.4 平面凸轮

图 2-38 所示为精形凸
直径为 ϕ280 mm，非有尺寸
个定位孔。文面已在前
HT200。试分析其数控铣

1. 零件图工艺分析

该零件凸轮轮廓由 个
组成轮廓的各几何元素关
面对 X 面有垂直度要求。



根据分析，凸轮内、外

刀轴线垂直即可。

2. 选择设备

加工平面凸轮的数控

零件的外形尺寸和质量，

满足凸轮的设计要求。

根据以上三条即可确定所

3. 确定零件的定位基

采用"一面两孔"定位

根据工件特点，用一

mm 及 ϕ12 mm 两个定位

0.05 mm，该零件在加工

行，夹具平面要保证与工



4. 确定加工顺序及
整个零件的加工顺序
基准的 ϕ35 mm 及 ϕ12 m
零件的 ϕ35 mm 及 ϕ12 m
槽的走刀路线。走刀路线
给走刀。对外轮廓是从切
时。对铣削平面槽形凸轮
逐渐进刀到规定深度。对
进刀点选在点 P(15
只在 XY 平面内运动。铣
顺铣方式,即从点 P 开始
5. 刀具的选择
根据零件结构特点,
同时考虑铸铁属于一般材

产品名称或代号		
序号	刀具号	刀具
1	T01	ϕ12
2	T02	ϕ12
编制		×××

6. 切削用量的选择
凸轮槽的,外轮廓精
切削用量手册,确定切削

××，利用 ××—×××，计算进给
7. 填写数控加工工序
见表 2-12。

单位名称	×××	
工序号	程序编号	
×××	×××	

工步号	工步内容
1	采用铣削，逐渐达到铣
2	粗铣凸轮槽内轮廓
3	粗铣凸轮槽外轮廓
4	精铣凸轮槽内轮廓
5	精铣凸轮槽外轮廓

编制	×××	审核	×××

2.3.5 箱体的数

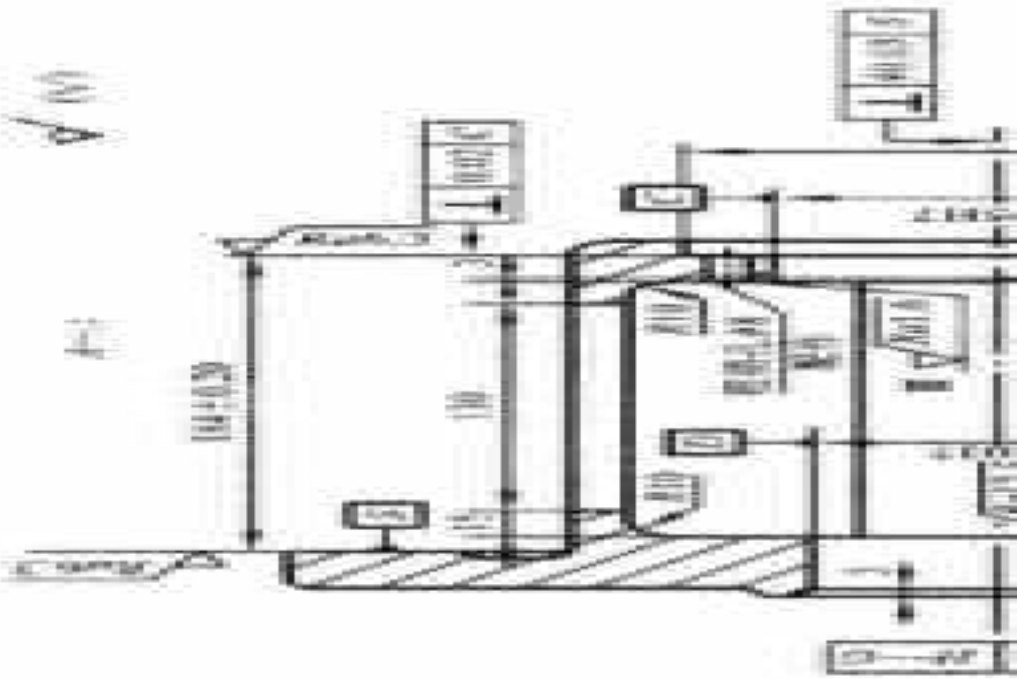
图 2-40 所示为铣床主
如下。

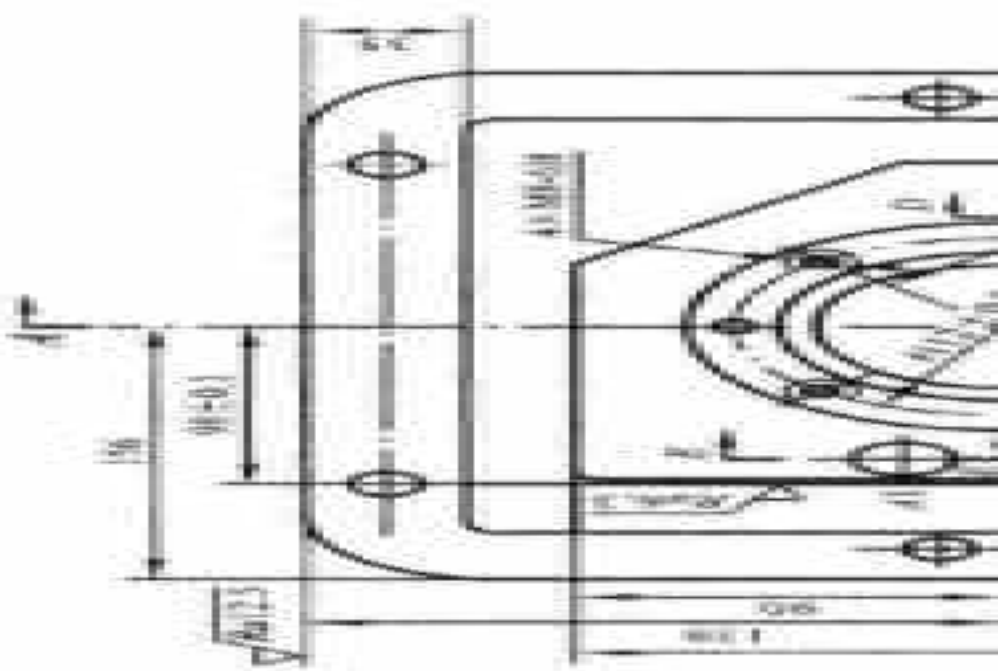
1. 零件图工艺分析

该零件由平面、型腔
工的孔较多，虽然绝大部分
位置精度要求较高，除
为0.02 mm。

2. 设备的选择

为确保这些孔加工精
中心加工该件。机床配有
动交换，由机械手自动换
库存量为 60 把。工作台
向行程（Z 向）行程为 635





可完成不同工位的钻、扩、
箱集工件，与普通机床相比
3. 确定零件的定位基
1）定位基准的选择
选择零件上的M、N
工中心上一次安装完成。
互位置精度的全部项目。
2）确定装夹方案
装组合夹具，将夹具
将工件M面向下放在
位面上夹紧，保证工件与夹
序中用普通机床加工完成
4. 加工阶段的划分
为了使切削过程中切
在后续加工中完全切除，
加工阶段。
5. 工艺设计说明
（1）对同轴孔系采用
上的全部平面和孔进行粗
面和孔进行半精加工和精
（2）为了保证孔的正
中心孔，然后再钻孔—扩孔
（3）因ϕ125H8孔为
求，在加工过程中，先用立
（4）为保证ϕ6237孔
ϕ6237孔成。
6. 刀具选择
见表2-13。
7. 确定切削用量
略。
8. 数控加工工艺卡片
见表2-14。

产品名称或代号		>< ><
序号	刀具号	刀具规格名
1	T01	粗铣立铣刀
2	T02	镗刀 φ91_2
3	T03	镗刀 φ61_2
4	T05	镗刀 φ51_2
5	T07	专用铣刀 1
6	T09	中心钻 I 3.4
7	T10	专用铣刀 φ1
8	T11	锥柄麻花钻
9	T13	镗刀 φ75_2
10	T16	镗刀 φ91_85
11	T18	镗刀 φ95H7
12	T20	镗刀 φ61_85
13	T22	镗刀 φ62H7
14	T24	镗刀 φ51_85
15	T26	镗刀 φ52A17
16	T32	镗刀 φ105H8
17	T34	镗刀 φ79_85
18	T36	倒角刀 φ80
19	T38	镗刀 φ80H7
20	T40	倒角镗刀 φ6
21	T42	专用切槽刀
22	T45	前镗刀 φ120
23	T50	专用铣刀 φ1
24	T52	镗刀 φ20H7
25	T57	锥柄麻花钻
26	T60	镗刀 φ125H8
编制		>< >< ><

单位名称	×××	
工序号	程序编号	
×××	×××	

工步号	工步内容 (尺寸/mm)
1	B0
2	铣 I 孔中 ϕ125H8 至 ϕ124.85
3	粗镗回孔中 ϕ1[illegible] 余量 0.1 mm
4	粗镗 ϕ51H7 孔至 ϕ[illegible]
5	粗镗 ϕ62J7 孔至 ϕ61.2
6	粗镗 ϕ62J7 孔至 ϕ61.2
7	锪平 4×ϕ16 孔端面
8	钻 4×ϕ16 孔中心孔
9	钻 4×ϕ16 孔至 ϕ15
10	B180°
11	铣 10 尺寸左面
12	粗镗 ϕ80J7 至 ϕ79.2
13	粗镗 ϕ62J7 孔至 ϕ61.2
14	锪平 4×ϕ20H7 孔端面
15	钻 4×ϕ20H7 孔中心孔
16	钻 4×ϕ20H7 孔至 ϕ18
17	B0
18	精镗 ϕ125H8 孔

工步号	工步内容（尺寸/mm）
19	精铣 φ134 孔
20	半精镗 φ95H7 孔至 φ
21	精镗 φ95H7 孔
22	半精镗 φ62J7 孔至 φ6
23	精镗 φ62J7 孔
24	半精镗 φ52J7 孔
25	镗 φ52J7 孔
26	镗 4×φ16H8 孔至 φ1
27	铰 4×φ16H8 孔
28	B180°
29	半精镗 φ80J7 孔至 φ7
30	φ80J7 孔端倒角
31	精镗 φ80J7 孔
32	半精镗 φ62J7 孔至 φ6
33	φ62J7 孔端倒角
34	以镗代铣补方式切 2 面槽
35	精镗 φ62J7 孔
36	镗 4×φ26H7 孔至 φ1
37	铰 4×φ26H8 孔
编制	×××　审核	

本章重点：数控加工
本章难点：对刀点、

知识拓展：结合数控

掌握设置合适加工路径的

2-1　试述数控机床

2-2　数控机床主要的

2-3　数控工艺特点是

2-4　数控加工技术文

2-5　在数控车床上加

2-6　如何确定数控车

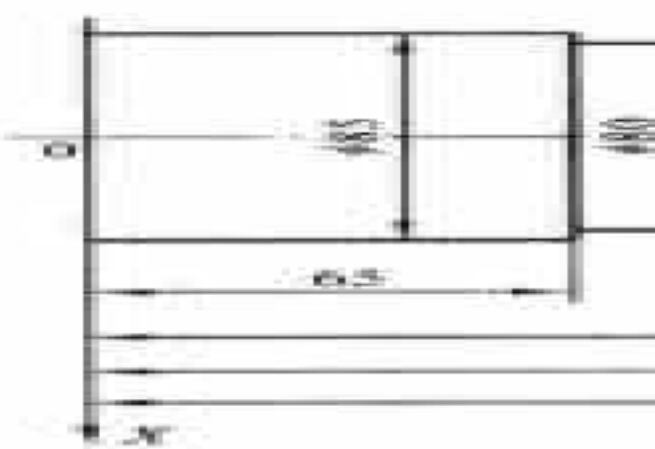
2-7　如何对数控铣削

2-8　数控铣削加工零

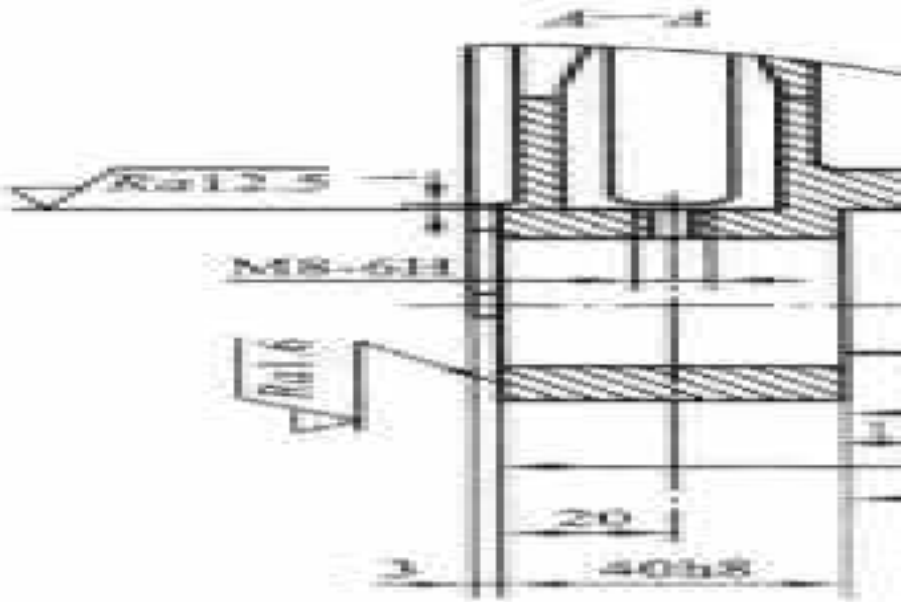
2-9　加工轴类零件如

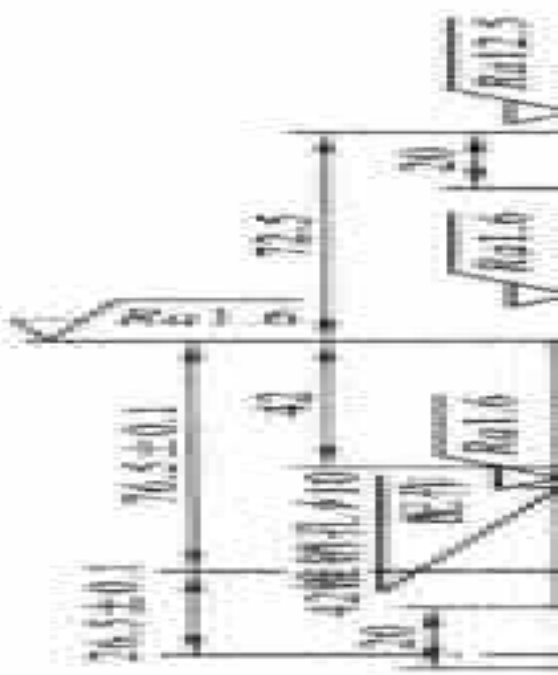
钢，无热处理和硬度要求，

求和毛坯情况，编制该零件



2-10　如图 2-42 所示


4—4
Ra12.5
M8-6H
Ra16
20
3
40±0.8


Ra12.5
Ra16
Ra1.6
Ra1.6
Ra1.6

第 3 章

3.1.1 数控编程的

普通机床要由人来操
行零件加工。在数控机床
息(如零件轮廓的形状、尺
削液的开关等),再根据数
序,然后把数控加工程序记
序输入数控机床的数控装
程。只要改变控制机床动
根据被加工零件的图
控系统规定的指令和格式
从零件图的分析到制成数
(NC programming)。
由于数控机床要按照
许高精度、高效率加工出合
的发挥,甚至还会影响到机
机械加工工艺以及机床,不
作中,编程人员不但要责任

3.1.2 编程的内容

一般来讲,数控编程的
学处理、编制数控程序、输
1. 分析零件图样
分析设计部门提供的
据零件类别和加工表面特
零件图样和结构工艺性分
方案。

零件图样

2. 工艺处理

首先，应根据零件的线设计，包括工序的划分衔接等，然后进行数控加案与夹具的选择、刀具的件，包括数控编程任务书控加工刀具卡片等。应撞刀且空行程较短的位提高生产率，应满足零件序段数目和编程工作量

3. 数学处理

数控编程中需要知零件的几何特征尺寸，所需的数据，即在设定的件轮廓或刀具运动轨迹心轨迹，现代数控机床一般数控装置具备直线和弧），需要计算出零件轮元素的交点或切点等），的线等），需要用小直线段直线段或圆弧段的交点

4. 编制数控程序

完成以上工作后，单。编程人员应对数控的零件加工程序。

5. 输入数控装置

程序编制好后，可通过纸带、磁盘、磁带等上，通过传输程序，即利用数控编好的程序输入数控装置或网，进行分布式数控加

6. 程序检验

编制完成的程序在正正确，刀具是否碰撞零件，件进行模拟，也可用石蜡，能的数控机床上，用图形校误，系统一般会自动报警，检查、修改；如果有刀具轨

7. 首件试切割

程序检验只能检查运成的加工精度超出图样规度。为安全起见，首件试件。加工完毕，检测所有因并采取措施加以纠正。

3.1.3 数控编程

数控编程的方法一般

1. 手工编程(manual

由人工完成程序编制代数控装置大多具备丰程程度，缩短程序段长度，处理较简单，程序段不多及由直线与圆弧组成的轮计算烦琐的零件，特别是局限，往往耗时长，效率方法。

2. 自动编程(automa

除分析零件图样和制自动实现的编程方法，称

自动编程是编程人员
形式表达出零件的几何
程系统规定的语言(如
序。它不能直接被数控机
进行编译、数学处理。后
所编程序还可通过屏幕
机对源程序的处理方式
对这些信息一次处理完
数控语言接近自然
单一般比手工编程高。
缺乏直观性,缺乏对零件

3. CAD/CAM 编程

CAD/CAM 编程是
图形绘制到计算机上,形
文件中的零件图形文件,
具轨迹处理,由计算机自
刀位文件。之后,再经相
批其刀具的加工轨迹图
CAD/CAM 编程极
统,可实现 CAD/CAM 集
体化发挥了必要的桥梁作

3.2.1 数控机床

在数控机床上加工
来控制的。为了确定运
1. 坐标和运动方向

为简化数控加工程
床的坐标及其方向制定
标和运动方向的命名(
机床加工过程中,有
(如铣床)。标准规定,无

件是静止的，而刀具相对于
向。这样，编程人员编程中
件图进行编程。

2. 坐标轴的命名

标准规定数控机床的
为移动坐标，相互垂直，按
为 Z 轴的正方向，A、B、C
定则来确定。



对于工件相对于静止
注标记“′”，如 X′、Y′、A′等
的刀具运动正方向相反。
造者来说，需考虑带“′”的
3. 坐标轴的确定

坐标系的各个坐标轴
床的坐标系，其他机床的坐
确定 X 轴，最后确定 Y 轴
(1) Z 轴的确定 规
轴方向。对于卧式车床和

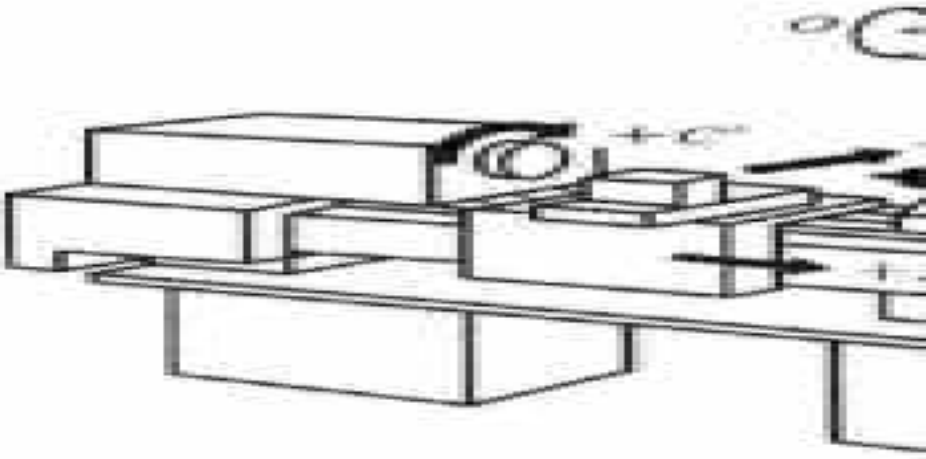


图 3-3　右手对类



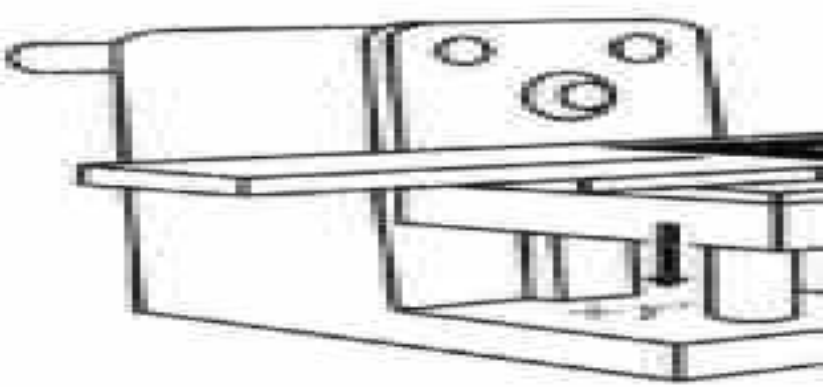


图 3-5　卧式升

头刨床。规定垂直于发
门铣床。选择其中一个与

(2) X 轴的确定　

对于工件旋转的机床，如
旋转的机床。若 Z 轴为
的正方向指向右边，若 Z

方向看，X 轴的正方向指向
为 X 轴方向。

(3) Y 轴的确定　Y 轴
卡儿坐标系来确定。对于
轴。

(4) 附加坐标　如果
标运动，可分别指定为 U、V

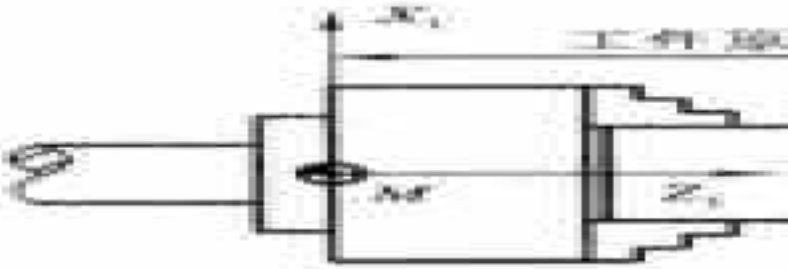
4. 机床坐标系与工件
根据坐标原点设定位
(1) 机床参考点与机床
点，称为机床参考点(用
铣床、加工中心而言，机床
床而言，机床参考点通在
后，运动部件一般先要回机

机床坐标系是数控机
即机床原点(又称机械原点
机床制造厂确定。机床原
可将机床原点设在机床参
原点设在主轴旋转中心线
标系。

(2) 工件坐标系　工
等建立的坐标系，其各轴
标系原点称为工件原点(又
工件原点可根据图样自行
对刀与编程的方便性，并
序可一次或多次设定或改

加工前，工件随夹具安
装，得到工件原点偏置值(
加到工件坐标系上，使数控

5. 绝对坐标系与相对
(1) 绝对坐标系　刀
标原点为基准来计量的坐



(a) 安装刀

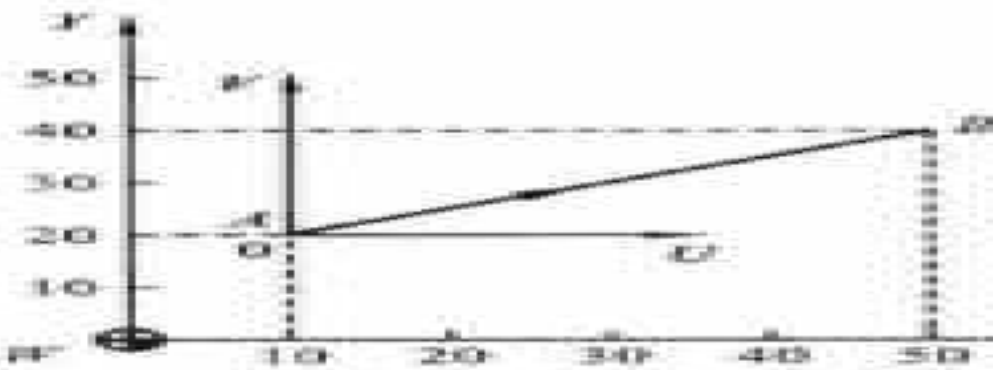


图 3-4 绝对坐标和

现代数控系统一般
理选用。

6. 脉冲当量与
数控系统所能实现
数控系统每发出一个脉
工精度的重要技术指标
编程时，所有的编程
示法：一种是以脉冲当
示。如某坐标点尺寸为
一种表示为：X52430，
控机床上都有应用，尤

3.2.2 零件的数学

现代数控机床一般都
线与圆弧组成的形状比较
标值。对于含有非圆曲线的
出各节点的坐标值。

1. 基点坐标的计算

由直线和圆弧组成的
元素的交点或切点称为基
间的三角函数关系求解。这
基点坐标的方法。基点——
原理与步骤如下。

<1> 选定工件坐标系。
对于所有直线，均可

对于所有圆弧，均可

式中，x、y 为圆弧的圆心坐
<2> 将各基点两相邻
标。

2. 节点坐标的计算

在只有直线和圆弧插
表曲线时，就需用直线段逼
圆弧段的交点或切点称为
计算机进行辅助计算。计
和等误差法等。采用圆弧段
用直线段逼近非圆曲线的

1) 基本原理

如图 3-9 所示，设零件
先以点 a 为圆心，以 δ_e 为
原曲线公切的一条直线 M
出切线的斜率，过点 a 作 M
b_1，然后以点 b 依同样方法
所有节点 a、b、c、d……可

间的逼近误差相等。

2) 计算步骤

(1) 以起点 $a(x_a, y_a$

(2) 求圆与曲线公切
点的坐标，即

$$\begin{cases} y_N = \\ x_N = \\ f(y_{N+} \\ y_N = \\ x_N = \\ y_N = \end{cases}$$

则

(3) 过点 a 与直线 N

(4) 与曲线方程联立

(5) 按以上各步骤依

3.2.3 程序结构

数控系统种类繁多，
两种通用的标准，即国际
根据 ISO 标准也制定了
定差异。由于国内外 FA
数控加工程序的编制方法
定进行程序编制。

数控程序的最小单
个字母称为地址码，用作
要求，数字可以组成一个

1. 程序结构

现以 FANUC 系统

程序开始标记　%

程序号　O0010

程序内容
- N010
- N020
- N030
- N040
- N050
- N060
- N070
- N080

程序结束标记　%

从上面的程序可以看出，一个完整的程序是由程序开始标记、程序号、程序内容和程序结束标记组成的。程序内容是整个程序的核心，由许多个程序段组成，程序中的每一行称为程序段。每个程序段一般占一行，用“EOB”（或“；”）作为结束符。程序段格式是指一个程序段中各个字、字母、数字按照一定的顺序和规则排列的书写格式。每个程序段必须具备的四个要素。

（1）程序号　在程序的开头，为了区别于其他程序，每个程序都必须有程序号。FANUC系统采用英文字母O作为程序编号地址码，其后数字为程序的编号。SIEMENS 802S/C、802D、810D、840D、840C、840Di、810Di、FANUC 0i、FANUC 16i、FANUC 18i、FANUC 21i、FANUC 30i、FANUC 31i、FANUC 32i、三菱M64、三菱M65、三菱M70、三菱M700、三菱M701、华中HNC-21M、华中HNC-21T、华中HNC-22M、华中HNC-22T、广州数控GSK 980TDb、广州数控GSK 980TDc、广州数控GSK 980TDi、广州数控GSK 990M、广州数控GSK 990MA、广州数控GSK 990MC、广州数控GSK 990TA、广州数控GSK 990TC、广州数控GSK 990TD、广州数控GSK 990TDi、广州数控GSK 25i、广州数控GSK 27i、广州数控GSK 928TE、广州数控GSK 928TEa、广州数控GSK 928TEc、广州数控GSK 928TEi、广州数控GSK 928TF2、广州数控GSK 928TF2i、广州数控GSK 928TC、广州数控GSK 928TCi、广州数控GSK 928MC、广州数控GSK 928MCi、广州数控GSK 928MF2、广州数控GSK 928MF2i、广州数控GSK 928ME、广州数控GSK 928MEi、广州数控GSK 928MEa、广州数控GSK 928MEc、广州数控GSK 928MEi、广州数控GSK 928MF2、广州数控GSK 928MF2i、广州数控GSK 928MC、广州数控GSK 928MCi

1	2	3	
N_	G_	X_ U_ P_ A_ D_	
程序段号	准备功能		

能指令字。

3. 主程序和子程序

数控加工程序可设
和尺寸都相同的加工部
定量的连续程序段在几
序段单独抽出，按规定的
称为主程序。它与子程序
执行完将返回主程序调
用，也可调用其他子程序
程工件。带子程序的程

如表 3-1 所示，程序
指令）有准备功能 G 指令
S 指令，刀具功能 T 指令

3.3.1 常用准备

准备功能 G 指令为
G99 共 100 种。该指令
的工艺指令，从而使机床
寸字之前。FANUC 系统
加工中心 G 指令参见附
数控程序指令可分为
类。模态指令是指在某一
态指令是指单段有效指令
号所对应的 G 指令则为
指令，第二列中"#"对应
模态指令。在 NO30 中仍
程序段 G01 就继续有效，
和 G00 是非同组的模态
一组的模态指令（如 G00
有效。

1. 与运动有关的指
1）快速点定位指令
G00 指令使刀具以
坐标系的另一点。快速运
模态指令。

程序格式：N__ G00 X
其中，X、Y、Z 为终点坐标
严格要求，可以是直线，
用机床的说明书。避免刀
作空行程运动，其运动速
进给速度 F，如果指定了

2) 直线插补指令<G0

<G01 指令用以控制两

度 F，从刀具当前位置插补

程序格式：N_ G01 X

其中，X、Y、Z 为终点坐标

置，程序段中无须指定。<

定，本程序段续效。

3) 圆弧插补指令<G0

圆弧插补指令用以控

其当前位置插补加工出任

置<A>与指定位置<B>间

A 沿右侧两种路径<1 和 2

则圆弧用 <G02 指令，逆圆

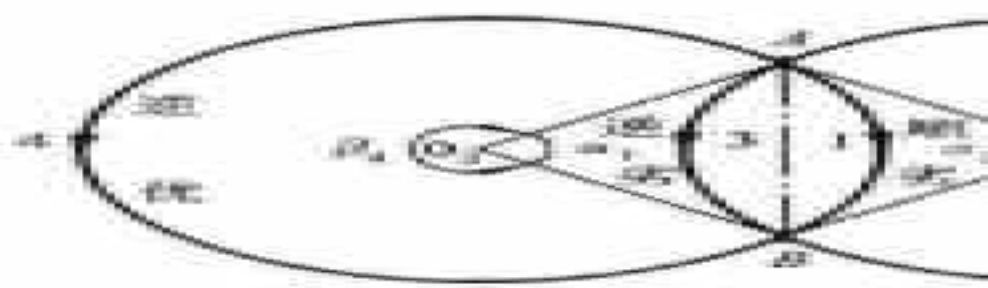


图 3-11 圆弧插

圆弧顺、逆方向判别

平面>的坐标轴<如 Z 轴>

圆弧，用 <G02 指令，逆时

除加工圆弧，XOZ 坐标系

圆弧插补指令的程序

<1> 半径指定法 如

和 2>，加工轨迹不唯一，

路径 2 的圆心角为 180°<

字 R 带"-"号的方法以区

负半径值。

程序格式：

其中，G17、G18、G19 指定
坐标，R 指定圆弧值，分类
整圆。

<2> 圆心指定法　圆
可能性的加工轨迹唯一确

程序格式：

其中，G17、G18、G19 指定
坐标，F 为进给速度。在
点在 X、Y、Z 轴方向上的

4）暂停指令（G04）

G04 指令可使刀具作
程序段。用于车槽、钻镗

程序格式：

如用地址码 X 后面
数，单位为 ms。如 G04
面的数字表示刀具或工件
统用 U、K 作为地址码。

2. 与尺寸单位和坐

1）英制/米制编程指

G20 指令为英制编程
到模态指令。机床出厂前
G21 指令，且必须在坐标
G20 或 G21 指令，上电后

值、进给速度、螺纹导程、

2) 绝对尺寸指令与

数控铣床中，G90 表

增量坐标编程。一般数控

例 3-1　如图 3-13 所

线，则加工程序段为

绝对尺寸指令，N002

增量尺寸指令，N002

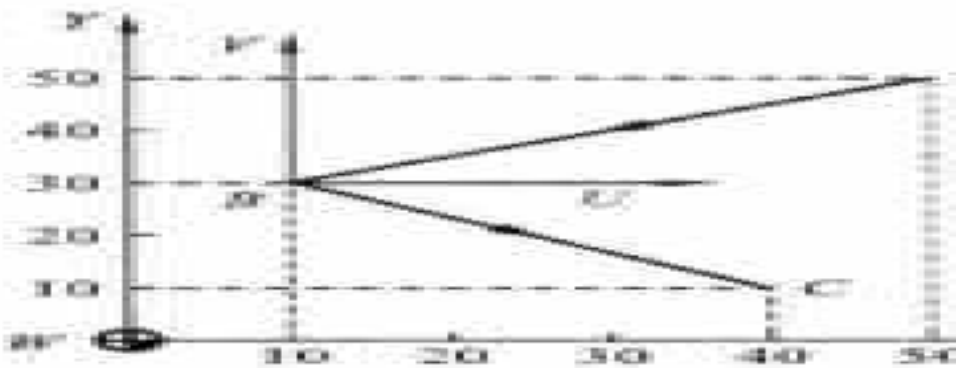


图 3-13　G90 与 G91 指

与上一程序段相同，可省

略不写。

3. 与参考点有关的

机床参考点是机床上

而设定的固定位置点，其

床还可用参数设置第 2 到

之上，而且是虚拟的。

1) 返回参考点 <G28

G28 指令用于返回参

2、3 或第 4 参考点。G28

程序格式，N_ {G28 / G30

其中，X、Y、Z 为中间点位

2、3 或 4 参考点。如程序

——M——R，刀具（工作台）

(R)。这样可使回参考点

NC 作为中间点存储。

G28 ——一般用于加工结束
卸下加工完毕的零件和装
般用于自动换刀时，换刀位
使用 G28/G30 指令时，应
2）从参考点返回<G2
G29 指令用于使刀具<
快速定位运动到指令位置
程序段中立即给出。

程序格式：N_ G29 X_
其中，X、Y、Z 为终点坐标<
间点的坐标增量。中间点
示。如有程序段：N0070 G2
3）返回参考点检查<G
G27 指令用于检查机
程序格式：N_ G27 X_
其中，X、Y、Z 为参考点在工
位方式运动到 X、Y、Z 位置
是，则发出一个报警，并中
4. 与坐标系有关的指
1）机床坐标系选择指
G53 指令使刀具<工件
该指令在 G90 模态下执行
程序格式：N_<G90> G
其中，X、Y、Z 是机床坐标系
2）工件坐标系选取指
G54—G59 指令用来选
于机床原点的偏置值，以 N
G59 来从相应的存储器中
六条指令，可设定六个不同
不变，或者一个工作台上同
在机床重开机时仍然存在
例 3-2 如果预置 1 #
系偏移量，X-350.000，Y-2

程如表中第 2 栏所示，程

程序段内容
：
N0120 G90 G54 G00 X30.
N0130 G01 X-122.0 F100.
N0140 G00 X0 Y0；
N0150 G53 X0 Y0；
N0160 G06 X30.0 Y100.0
N0170 G01 X-122.0；
N0180 G00 X0 Y0；
：

3）工件坐标系设定

G50 或 G92 指令用

G50/G92 是非模态指令

失。

程序格式：N_ (G9

机床执行上述程序

当前刀具所在点的坐标

是所设工件坐标系原点在
G92 的功能可以看出，这
Y、Z 指令值之差。如果多
量将会叠加。对于每一个
的。

例 3.3　如果编程 1
系偏移量，X-350.000，Y-
值如表中第 2 栏所示，执

程序段内容
:
N0220 G90 G54 G00 X0 Y0
N0230 G92 X90.0 Y150.0;
N0240 G00 X0 Y0;
N0250 G58 X0 Y0;
N0260 X90.0 Y150.0;
:

注意：

(1) 用 G50/G92 设定
点和终点必须一致，即程
Y、Z 指令字中的坐标点，
刀。

(2) 该指令程序段要
不可缺少，并且只能使用
坐标值。

(3) 在一个零件的全
重复设定或改变工件原点

(4) 虽然 G50/G92 和
坐标系，但 G50/G92 是通

定好工件坐标系。在程序
(4) 坐标平面选取指令
坐标平面选取指令是
运动机床。特别是二轴半
所示。G17、G18、G19 指令
平面内运动。G17 可以省

3.3.2 辅助功能

辅助功能 M 指令由
从 M00——M99 共 100 种。
M 指令也有模态指令
M05 为同一组。同一组的
现的程序段中有效。
下面简单介绍常用的
(1) M00 程序停止
并停止执行后续程序。如
件、调整、排屑等),可使用
序。
(2) M01 选择停止
处于接通状态。M01 指令
键"可继续执行后续程序。
(3) M02 和 M30
停止。一般用在最后一个
M30 能使程序返回到开始
(4) M03、M04 和 M0
轴正方向一致,即相对工
反转。一般情况下,主轴
令一起使用,主轴才能转
(5) M06 换刀。常
自动关闭切削液和主轴。
(6) M07、M08 和 M0
是雾状切削液。1 号切削液
(7) M10 和 M11
(8) M19 主轴准停

(5) M98 和 M99 程
能以 M02 或 M30 结束。
编号。

3.3.3 F、S、T 指令

(1) F 指令 进给速度
纹导程。F 指令是模态指
令的不同，该方法有以下两
① 每分钟进给量。
程序格式：N_ $\begin{cases} G98 \\ G94 \end{cases}$
其中，车床用 G98 指令，铣
对于直线进给，如 G94 F10
表示铣床每分钟进给速度
② 每转进给量，单位
程序格式：N_ $\begin{cases} G99 \\ G95 \end{cases}$
其中，车床用 G99 指令，铣
mm。G98/G94 与 G99/G
令。

(2) S 指令 主轴转速
法，由地址码 S 及其后的若
G 指令的不同，有两种转速
① 恒转速<G97，单位
程序格式：N_ G97 S_
② 表面恒线速<G96，
程序格式：N_ G96 S_
如 G97 S800 表示主轴
G96 和 G97 是同一组模态
特别指出，进给速度有
主轴转速倍率开关进行调
编程速度与速度倍率之积
另外，S 指令还可与限
以限制主轴最高转速。

程序格式：N_ {G50 / G92

其中：S_是主轴最高转速

(3) T指令 刀具

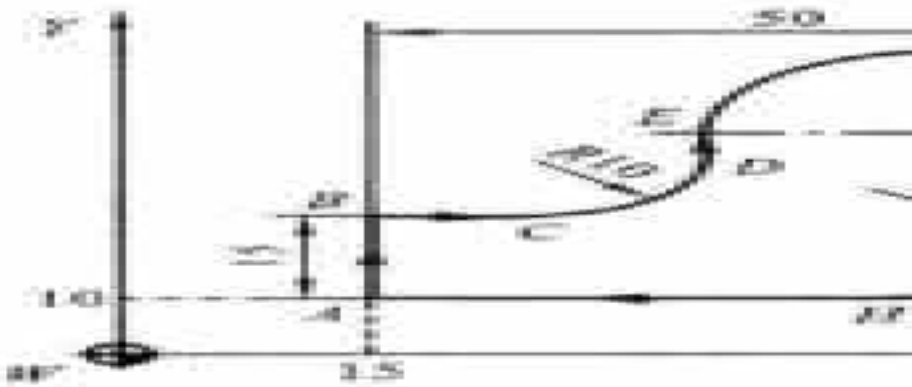


图 3-17 简单编程实

刀点，编程如表 3-4 所示

```
O0020;
N0010 G91 G94 G97 G21 
N0020 G92 X0 Y0;
N0030 G00 X15.0 Y10.0 
N0040 G01 Y15.0 F100;
N0050 X10.0;
N0060 G03 X10.0 Y10.0 
N0070 G01 Y5.0 F100;
N0080 G02 X30.0 R15.0 
N0090 G01 Y-10.0 F100;
N0100 G02 X-20.0 Y-20.0
N0110 G01 X-30.0 F100;
N0120 G00 X-15.0 Y-10.0
N0130 M02;
```

3

数控车床(CNC lathe)
制自动完成端面、内、外圆柱
断、钻孔、扩孔、铰孔等加工

3.4.1 数控车削的

(1) 被加工零件的径向
对应编程时,X以直径值表
上方向符号(正向省略)。

(2) 由于车削加工常用
同形式的固定循环,如内、外
外螺纹加工循环等,可进行

3.4.2 数控车床的

数控车床的刀具补偿可

1. 刀具位置补偿

刀具位置补偿亦称刀具
刀具之间的刀尖位置偏移。

如图3-18所示,在编程
其中一把刀具为基准,并以
依据来建立工件坐标系。当
时,由于刀具几何尺寸差异
B相对于点A就有偏移量
刀点A设定的工件坐标系
利用刀具位置补偿功能可以
量Δx、Δz实行修正,将所有
对刀点A。每把刀具的偏
于工对刀和测量工件加工
到相应的存储器中。

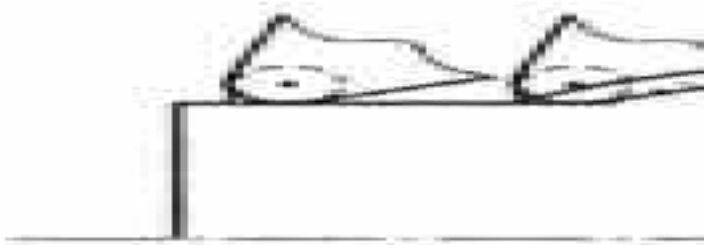
此外,由于刀具磨损或
的位置补偿值,而无须更改

2. 刀尖圆弧半径补

为提高刀具强度和

时，常以刀位点（理想刀

将引起过切或欠切现象



欲避免过切或欠切

方法数学处理量大，在

程，由系统根据工件轮

都具备刀尖圆弧半径补

使用刀尖圆弧半径

尖圆弧半径及刀尖方位

运动。如图 3-20 所示，

后的刀具半径，而不需

刀尖圆弧半径是否

指垂直于加工平面的第

侧，就是刀尖圆弧半径

径右补偿，用 G42 指令

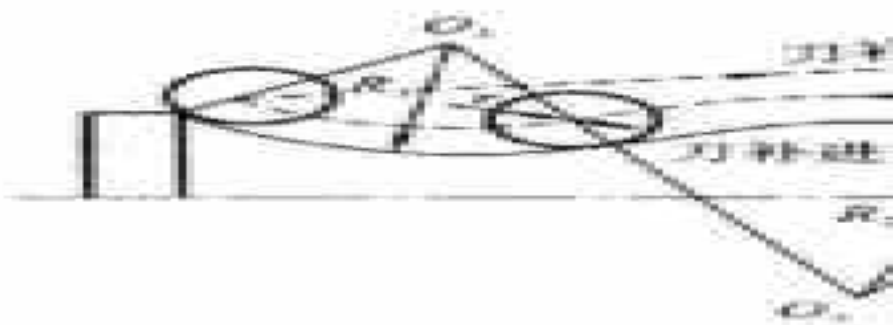


图 3-20 刀尖

程序格式：N_ {G41 / G42 / G40}

刀尖圆弧半径补偿执

<1> 刀具补偿建立

具半径值的过程。

<2> 刀具补偿进行

途相距一个刀具半径值的

<3> 刀具补偿取消

过程。

3. 刀具补偿值的设

刀具补偿有刀具位置

的的刀尖位置偏移，有 X

尖位置方向所造成的加工

示。加工工件前，可用操

具补偿号中 X、Z、R、T 参

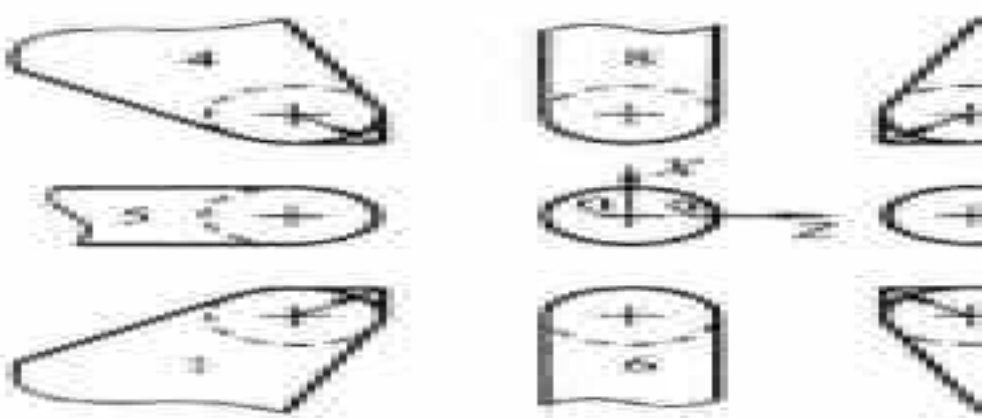


图 3-22 位置刀架假定刀尖

4. 刀具补偿的实现

刀具补偿功能（刀具

尖圆弧半径补偿代码其

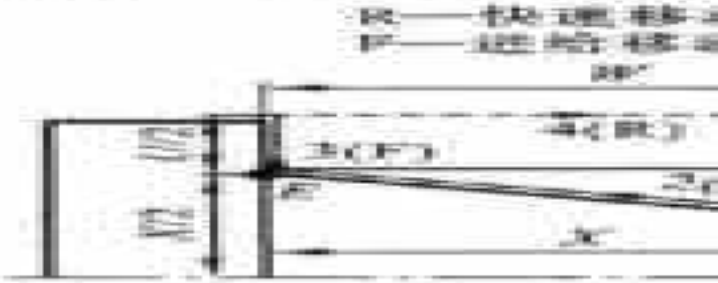
T 代码由字母 T 及

后两位数字为刀具补偿号

号实际上是刀具补偿寄存
时，表示不进行补偿或取
Z、R、T 参数。补偿寄存器
两分量，控制器处理这些
寄存器时这些最终尺寸
刀具补偿的实现过程
02 号存储器中的刀具补
根据程序段中的 G41/G4

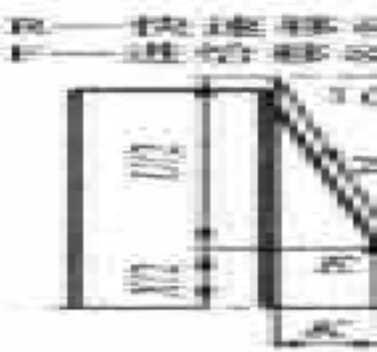
3.4.3 简化编程

为简化数控车床编
了程序形式设计了指令
1. 单一固定循环
1) 外径/内径车削固
外径/内径车削循环
该循环指令包括圆锥面
外圆柱面的车削加工。
程序格式：
N_G90 X(U)_ Z(W
N_G90 X(U)_ Z(W
外圆锥面车削循环
进进刀，再沿圆锥面进给
虚线表示快速移动，实线
F)坐标值，U、W 为圆柱



(a)

削终点的半径差，起点坐标
如图 3-24(b)所示，为矩形
柱面车削循环路径及编程
2）端面车削固定循环
端面车削固定循环用
该循环指令包括锥形端面
程序格式：
N_G94 X(U)_ Z(W)
N_G94 X(U)_ Z(W)
循环路径如图 3-25 所
轴快速进刀，再沿 X 轴(或
循环起点。程序格式中 X
削终点在 Z 方向的坐标增
削固定循环是锥形端面车



2. 复合固定循环

车削加工阶梯相差较
的轨迹相差不大。利用复
格式设定粗车时每次的被
走刀路线，控制机床自动
1）外径/内径粗车复
G73 指令适用于用圆
坯较大的情况下。
程序格式：

N_ G71 U(Δd) R(
N_ G71 P(ns) Q(n
其中，地址码的含义见表
起点，A 是毛坯外径与端
A'，按图中箭头所示方向
的距离为 e，Δw 和 Δw/2
沿轮廓曲线运动轨迹 I
工(G70)路线为：A→A'

地　　址	
ns	指定精加工程
nf	指定精加工程
Δi	粗车时，径向(
Δk	粗车时，轴向(
Δu	径向(X 轴方
Δw	轴向(Z 轴方
Δd	每次车削深度
e	退刀量

2) 端面粗车复合循
G72 指令适用于棒
程序格式：
N_ G72 W(Δd) R(

N_ G72 P(ns) Q(nf
其中，地址码含义如表 3-
方向车削循环的。如图 3
工之后的精加工(G70)路

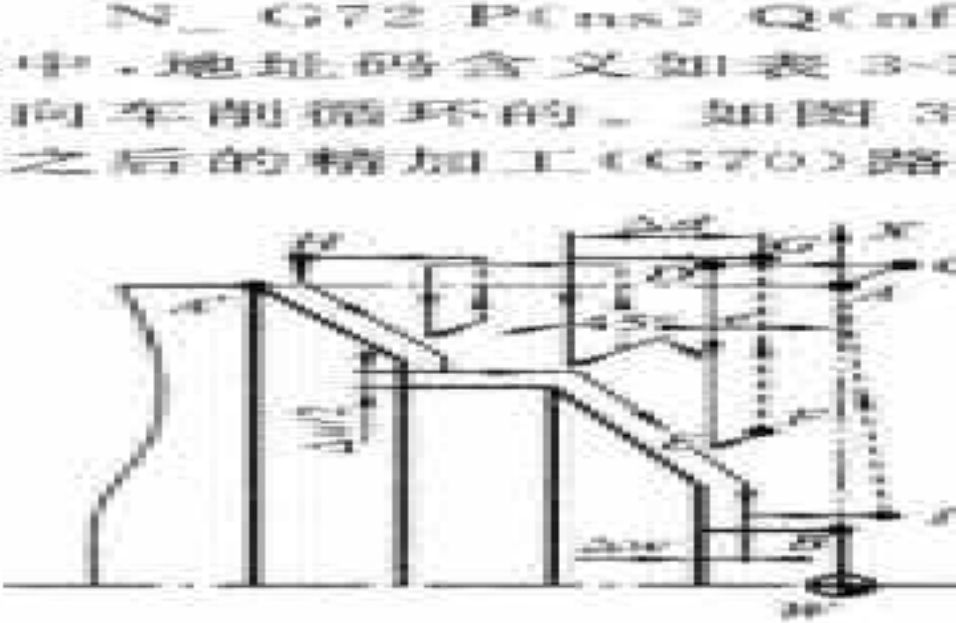


图 3-27 端面粗车复合循

3) 闭定形状粗车复合
G73 指令适用于毛坯
程序格式：
N_ G73 U(Δi) W(
N_ G73 P(ns) Q(nf
其中，地址码含义如表 3-
一八。粗加工之后的精加
4) 精车循环(G70)
G70 精车循环用于在
程序格式：N_ G70 P
其中，地址码含义如表 3-
令。在 G70 车削循环期间
特别注意：在粗车循
S、T。若 G71、G72、G73 中
循环 G70 状态下，优先执
下，则默认为粗加工时的

3. 螺纹加工指令
1) 单行程螺纹切削
G32/G33 指令可切削

模态指令。G32 用于车削

程序格式：N_ {G32 / G33}

其中，X(U)、Z(W)为螺纹

纹，则为螺纹的螺距，单位

时，螺纹导程以 Z 轴方向

2）简单螺纹切削循环

简单螺纹切削循环用

削方式为直进式。

程序格式：

N_ G92 X(U)_ Z(W

N_ G92 X(U)_ Z(W

其中，X(U)、Z(W)为螺纹

纹，则为螺纹的螺距，单位

的判断方法与 G90 相同，

45°退刀，退刀部分长度，

其从循环起点，按图 3-30

一个路径进行自动循环，

定的进给速度移动。

3）螺纹切削复合循环

G76 为螺纹切削复合

次有关参数，则螺纹加工

削往往精度螺纹的加工。

程序格式：

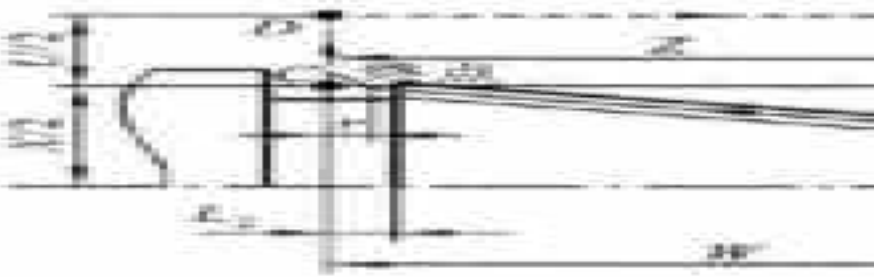
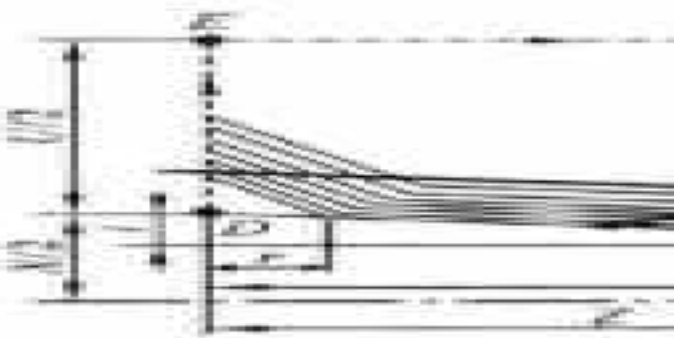


图 3-36　简单圆柱螺纹

N_ G76 P(m)(r)(a)
N_ G76 X(U)_ Z(W)

其中，m 表示精车重复次
0.1 1为一单位(即为 0.1
示刀尖角度，从 80°、60°、5
值>，d 表示精加工余量(半
根部终点的坐标值，i 表示
1. 表示螺纹导程值。 P、Q

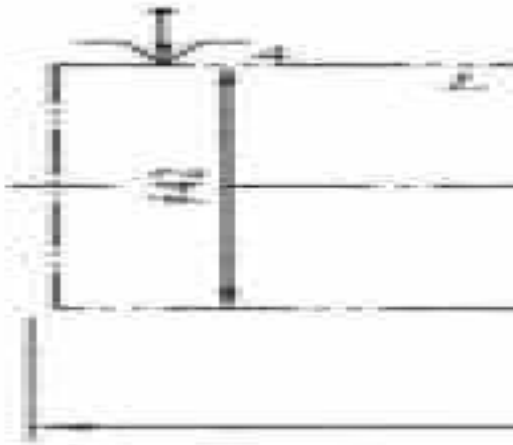


3.4.4　数控车床

例 3-5　在 FANUC
为 45 钢棒料，试编制数控

解　(1)加工工艺分析

查国标 GB/T 702—
加工，毛坯长度定为 121



车床安全距离。轴类零件
采用液压卡盘装夹一端夹
用卡盘夹持，在尾端用活
一端来进行车削加工。

根据先粗后精和先主

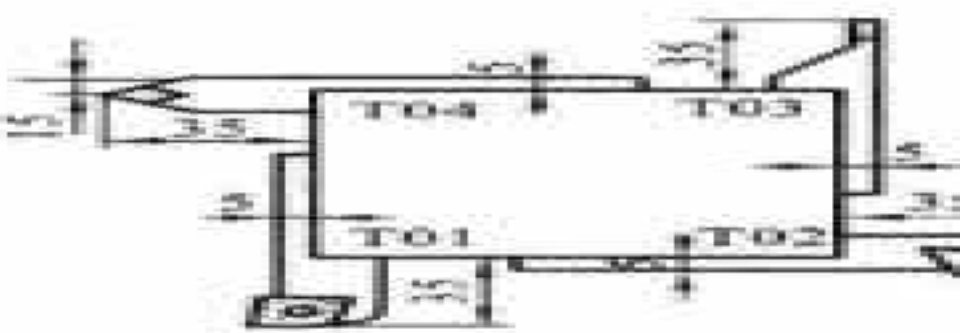


图 3-34 刀具布置图

刀具号	刀 具 名
T01	外圆左偏粗
T02	外圆左偏精
T03	切槽刀，刀宽
T04	螺纹车

(3) 数学处理。

建立工件坐标系如图

换刀点设在(50,50)处。

① 计算零件各基点坐

D(14.0,—18.0),E(14.0

—41.0),F(29.99,—61.0

② 查表或计算螺纹结

径为 16 mm,小径为 14.37

(4) 编制数控车削加

| | | |

```
                                                    程
N0190 G02 X29.99 Z-61.
N0200 G01          W-10.0
N0210 G03 I79.998 W-5.
N0220 G01 Z-92.0.
N0230 G01 I?.0.
N0240 G00 G40 X30.0 Z
N0250 X60.0 T0202 M0
N0260 G42 G00 Z0.0 M
N0270 G70 P0120 Q0220
N0280 G00 G40 X100.0
N0290 G96 S60.
N0300 G99 G00 X25.0 T
N0310 G42 Z-21.0 M08.
N0320 G01 X12.0 F0.05
N0330 G01 X22.0 F0.2.
N0340 G00 G40 X50.0 Z
N0350 G97 S400.
N0360 X20.0 T0404 M0
N0370 G42 G00 Z2.0 M
N0380 G02 X15.2 Z-19.
N0390      X 14.6.
N0400      X 14.376.
N0410 G00 G40 X50.0 Z
N0420 G96 S60.
N0430 G00 X45.0 T0303
N0440 G42 Z-94.0 M08.
N0450 G01 X-0.5 F0.05
N0460 G00 G40 X50.0 Z
N0470 M30.
```

数控铣床(CNC mill
面轮廓的零件，如凸轮、模
攻螺纹、镗孔等加工。

3.5.1 数控铣削

(1) 数控铣床上没有
(2) 数控铣床常具有
标、镜像、比例缩放等编程
杂的空间曲面轮廓；另外，
编程时要充分合理地选用

3.5.2 数控铣床

数控铣床的刀具补偿
1. 刀具长度偏置(补
在数控铣床或加工中
刀具在 Z 向上的实际位
的尺寸发生变化时，可以
尺寸。应用刀具长度偏置
尺寸：加工前，用 MDI 方
的刀具长度之差)输入数
偏置号(H 指令)选择"刀
具等原因引起刀具长度尺

程序格式：N__ {G43
{G44

其中，G43 为正偏置，即将
轴运动，如 3-17 所示。G
其结果进行 Z 轴运动。G
令，也可用 H00 取消刀具

H 指令(偏置号)存储
况，若为负值，则 G43、G44
结果正好与图示情况相反

程序设定点

2. 刀具半径补偿指令

(1) 刀具半径补偿概

时，刀位点不能简单地沿

半径值。刀位点的运动轨

移量，如图 3-36 所示。刀

自动计算出刀具中心轨迹

序中给出刀具半径的补偿

(2) 刀具半径补偿指

MDI 方式将各把刀具的"

工时，系统通过指定补偿号

程序格式：N__ {G41 / G42}

其中，G41 为刀具半径左

方向看去，再沿刀具运动

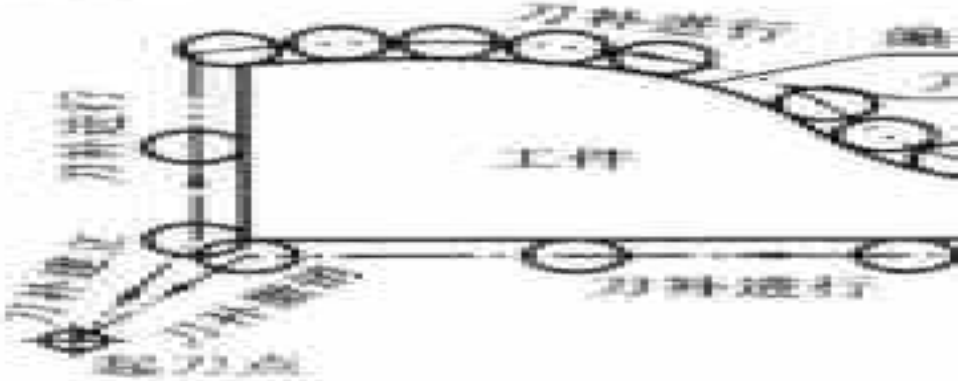


图 3-36 刀具半径

G41 指令，若刀具偏在工件
刀补，用来撤销 G41 或 G4
(3) 刀具半径补偿过程
行，刀具补偿撤销。
刀具半径补偿功能，除
序去适应不同的情况，如，
输刀具半径，不必修改程序

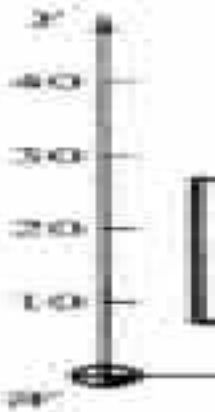
3.5.3 简化编程功

铣削过程中，常常遇到
编程，数控系统一般提供简
等。灵活应用这些指令，将
1. 图形支持功能指令
1) 比例缩放功能指令
G51 指令可使原编程
变换。G50 指令为比例缩
(1) 各轴以相同比例
程序格式：N_ G51 X_
:
N_ G50;
其中，X、Y、Z 为比例缩放中
输入增量为 0.001，范围为
(2) 各轴以不同比例
程序格式：N_ G51 X_
:
N_ G50;
其中，X、Y、Z 为比例缩放中
Z 轴对应的缩放比例。在主
1.000时，应输入 1000;I_J
注意：G51 指令可将其
响，即对刀具补偿值没有影
2) 坐标旋转功能指令
G68 指令可使图形按
消，用来撤销 G68。G68、G

程序格式：N_ G17
G18
G19
:
N_ G69;

其中，X、Y、Z（任意两个
X、Y、Z 省略，默认旋转
围为：—360.000°～360.

例 3-6 如图 3-38
台的数控加工程序。



解 设刀具起刀点

```
O0040
N0010 G90 G54 G17 G21
N0020 G92 X0 Y0 Z10.
N0030 M98 P0050;
N0040 G51 X55.0 Y33.0
N0050 M99 P0050;
N0060 G51 X55.0 Y20.0
N0070 M99 P0050;
```

主

```
N0080 G50;
N0090 G17 G68 X55.0 Y20.
N0100 M98 P0050;
N0110 G69;
N0120 M30;
```

子

```
O0050
N0010 G41 G60 X30.0 Y20.
N0020 G43 G01 Z-5.0 H01
N0030      Y30.0;
N0040      X50.0 Y20.0;
N0050      X30.0;
N0060 G49 Z10.0;
N0070 G40 G00 X0.0 Y0.0
N0080 M99;
```

2. 孔加工固定循环指

数控铣床、镗铣加工中
镗孔和攻螺纹等。使用一个
孔加工的动作无需变更。简
程工作量。

1) 孔加工固定循环概

孔加工固定循环都是
成的。如图 3-39 所示，一
六个动作顺序组成。

动作 1，X、Y 平面内快

动作 2，快速移动到加

动作 3，孔加工。

动作 4，孔底动作，包
退等等。

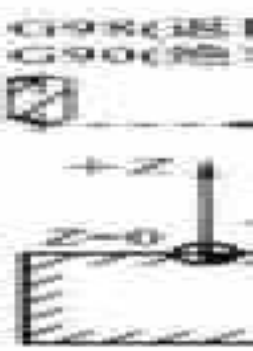
动作 5，退回到参考
动作 6，快速返回初
在孔加工中有三个
(1) 初始平面　初
了安全操作而设定的一
度。当使用同一把刀具
才使刀具返回到初始平
(2) 参考平面　参
时自快进转为工进的高
取 2～5 mm。
(3) 孔底平面　孔
底平面就是孔底部的 Z
证全部孔深都加工到尺
孔加工时在 XOY、
指令，对应的孔轴线分别
于 XOY，孔加工轴线为
定循环指令及其功能和

G 指令	孔加工动作 (一Z方向)
G73	间歇进给
G74	切削进给
G76	切削进给
G80	—
G81	切削进给
G82	切削进给
G83	间歇进给
G84	切削进给
G85	切削进给
G86	切削进给
G87	切削进给
G88	切削进给
G89	切削进给

2）孔加工固定循环指
根据不同的循环方式
来予以定义。常用的固定

N_ {G9
G9

其中，G98 为加工完成后返
如图 3-40 所示，孔加工方
定；X、Y 为孔的位置坐标
下，是孔底相对参考平面的
对坐标值。在 G91 模态下
（G73 或 G83），或规定孔底
数表示，单位为 mm；F 为切
下，可对原来的孔重复加工
工一次，K1 可省略。



注意，G73、G74、G76
G01、G02、G03 等代码可以
用固定循环指令前应使主
3）孔加工固定循环指
<1）定点钻孔循环（G
程序格式，N_ {G90
G91

<2）带暂停的钻孔循

宜时，暂停一段时间再退
除铁孔等。循环过程如图

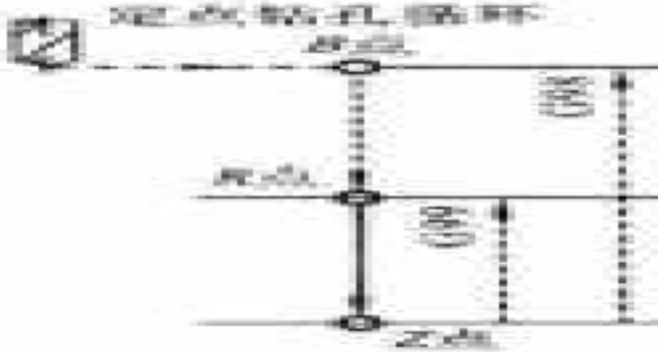


图 3-41 G81 指令

程序格式：N_ {G90 / G91

(3) 深孔往复排屑钻
次切深 Q 值，刀具都快速
切削。Z 轴方向的间断进

程序格式：N_ {G90 / G91

其中，Q 为每次切削深度
后的剩余量，小于等于 Q
削终点的距离，由系统参

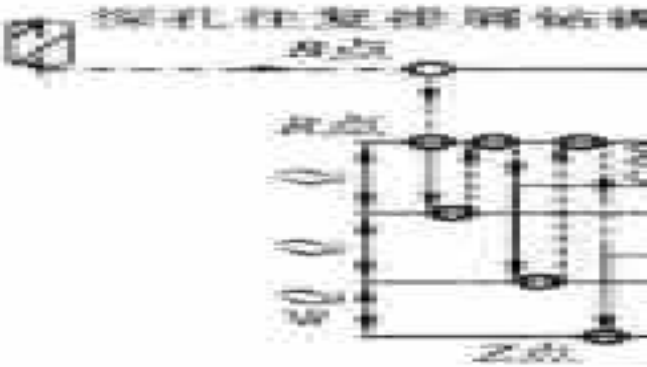


图 3-43 G83 指

(4) 高速深孔往复排
循环中，每次切深到 Q 值
过程如图 3-44 所示。G73

程序格式：N_ {G90 / G91}

<5> 攻螺纹循环（G84
向下攻螺纹时主轴正转，
循环过程如图 3-46 所示，

程序格式：N_ {G90 / G91}

其中，F 为螺纹导程，在切



图 3-45 G84 攻

<6> 镗孔循环（G85、G
所示，主轴连续回转，镗刀
模态下，还要快回到 R 平
到孔底后，主轴停转，刀具

程序格式：N_ {G90 / G91}

<7> 精镗孔循环（G76
定位到点 B→快进到点 R
Q→快速退刀到 R 平面或
表面。

程序格式：N_ {G90 / G91}

其中，Q 为刀具在孔底的
<8> 反镗孔循环（G87
正转，快速定位到点 B→主
沿刀尖正方向偏移 Q→主

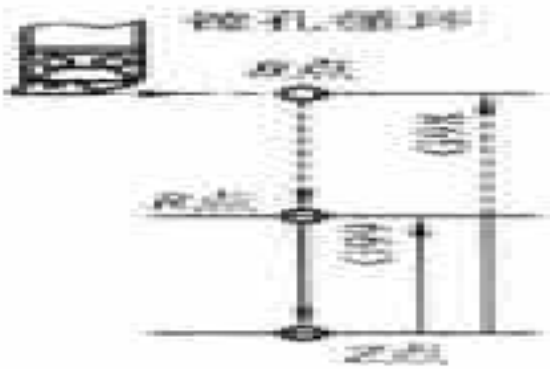
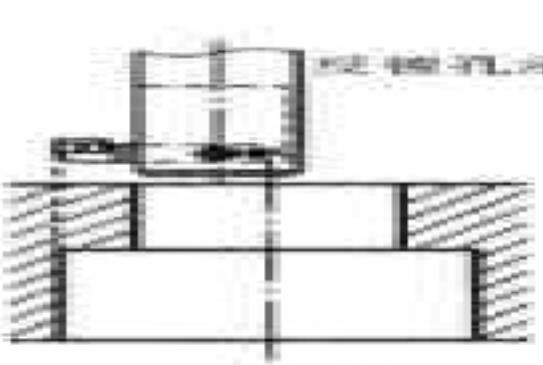


图 3-47 G85 镗孔循环指令



(a)

图 3-50 G87 镗孔

方向偏移 Q 一段退到 R

程序格式：N_ {G90 / G91

其中，Q 为刀具的偏移量

(9) 带手动的镗孔循

3-51所示，刀具加工到孔

用手动方式，把刀具从孔

退回 R 平面或 B 平面，主

程序格式：N_ {G90 / G91

(10) 带暂停的镗孔

3-52 所示，与 G85 相似，

程序格式：N_ {G90 / G91

(11) 取消孔加工固定
行正常操作状态。孔的加
G80 指令外，还可用 G00、G

3.5.4 数控铣床编

例 3-7 图 3-53 所示为
工到尺寸，凸台周边轮廓完
系统数控铣床精加工凸台

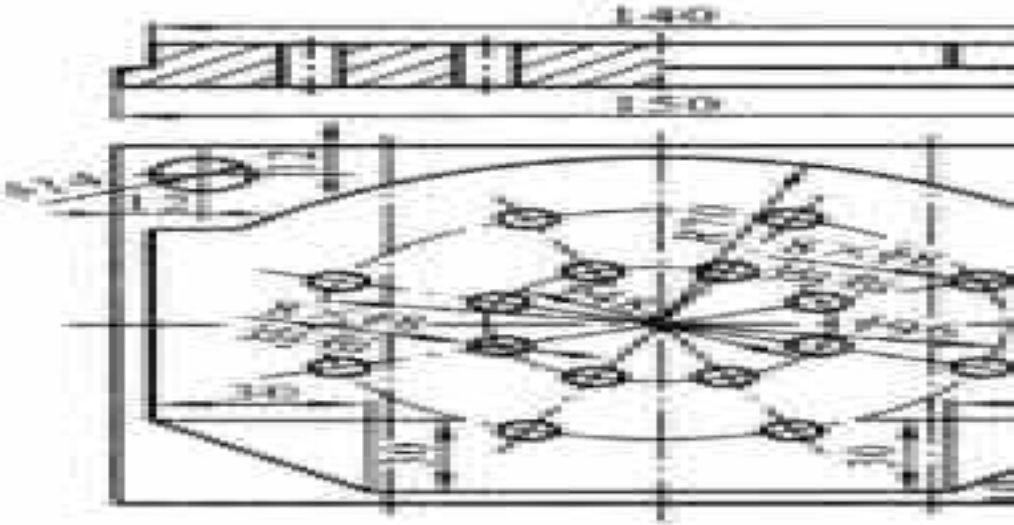


图 3-53 盖类零件

解 (1)加工工艺分析
如图 3-54 所示，由于
式进行定位，采用压板在工
点、换刀点设在(115,60,40
分两道工序进行加工，
刀点②→沿 ABCDEFGHA
mm 孔。这里可利用定点
指令(G51)的镜像功能进行
(2) 选择刀具及确定
共选用两把刀具，精铣
床没有自动换刀功能，加工
机床等因素在阅相关手册
所示。

刀具号	
T01	
T02	

(3) 数学处理。

计算零件各基点在

(—57.446,40.0);D(—

—70.0);F(70.0,—40.

(4) 编制数控铣削

(主)程序。精铣凸台周

示。

O0060					
N0010	G90	G94	G97	G2	
N0020	G92	X115.0	Y60.		
N0030	G43	G00	Z-10.0		
N0040	G42	X90.0	Y40.		
N0050	G01	X57.446	F40		
N0060	G03	X-57.446	Y4		
N0070	G01	X-70.0	Y40.		
N0080	G91		Y-80		
N0090		X30.0	Y-30		
N0100		X80.0,			
N0110		X30.0	Y30.		
N0120			Y85.		
N0130	G90	G49	G00	Z4	
N0140	G40	X115.0	Y60.		
N0150	M30,				

主 程 序

```
O0070
N0010 G90 G94 G97 G21 G
N0020 G92 X115.0 Y60.0 
N0030M98 P0071;
N0040 G51 X0.0 Y0.0 I-10
N0050M98 P0071;
N0060 G51 X0.0 Y0.0 I-10
N0070M98 P0071;
N0080 G51 X0.0 Y0.0 I100
N0090M98 P0071;
N0100 G50;
N0110 G00 X115.0 Y60.0 
N0120 M30;
```

——第子程序

```
O0071
N0010 G90 G43 G00 Z30.0
N0020 M98 P0072;
N0030 G00 Z30.0;
N0040 G17 G68 X0.0 Y0.0
N0050 M98 P0072;
N0060 G69;
N0070 G49;
N0080 M99;
```

——第子程序

```
O0072
N0010 G90 G00 X66.519
M03 M08;
```

主　程
N0020 G91 G00 G41 X Z-23.0 R-27.0 F20 K2;
N0030 G80;
N0040 G90 M09 M05;
N0050 M99;

加工中心(machinin
刀库和自动换刀装置(A
孔、铣、镗、铰、攻螺纹、切
工盘板类零件及各种模
工。

3.6.1　加工中心

(1) 加工中心具有
能完成精度要求较高的
效率和质量稳定性。

(2) 加工中心虽然
机床调整时间。一般加工
留足够的换刀空间,注意

(3) 加工中心编程
系,主程序主要完成换刀
工顺序。除换刀程序外
其特殊指令功能和固定

3.6.2　加工中心

加工中心的自动换
具自动转到换刀位置,为
库上位于换刀位置的刀
通常选刀和换刀可分开

为节省时间，可在切
行选刀。当控制机接到选
多数加工中心都规定
位置在机床之轴零点（参
后，机械手才能执行换刀
因此，换刀程序可设

```
                                换 刀 程 序
  ;
N0120…(T02);
  ;
N0100 G28 Z_ M05;
N0200 G28 X_ Y_;
N0210 M06;
N0220 G43 G29 X_ Y_ Z_
  ;
```

总之，换刀动作必须
序段的加工动作。换刀
个选刀指令 T××常紧接
加工时间。另外，换刀前

3.6.3 加工中心

例 3-8 图 3-55 所示
立式加工中心，对其中 8

解 (1)加工工艺分
如图 3-56 所示，可采
由于零件简单，仅建立一
加工工序为：钻中心孔
序，在主程序中调用加工。
(2) 选择刀具及确定
每一工序选用一把刀

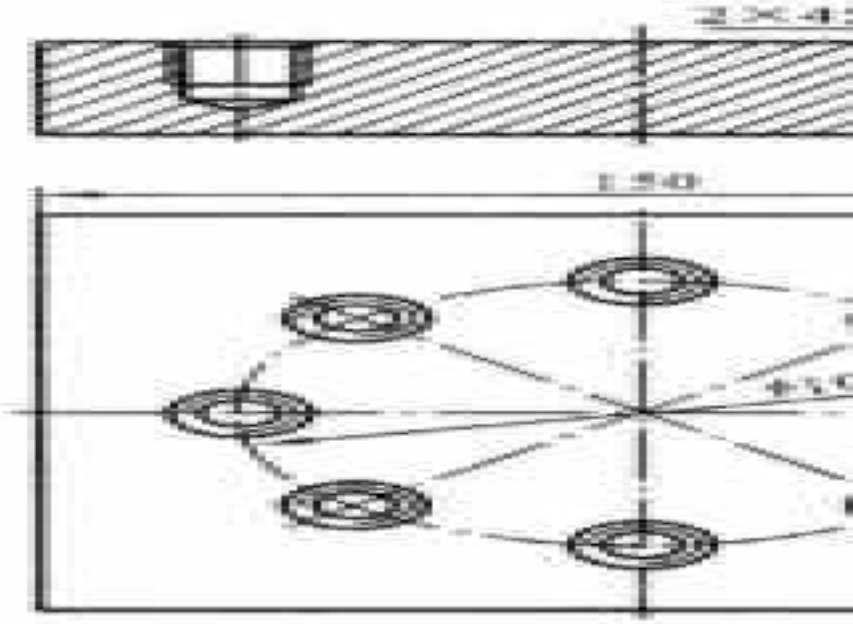


图 3-55

根据工件、机床等因素在
如表 3-14 所示。

刀具号	
T01	
T02	
T03	
T04	

(3) 数学处理。

计算零件各基点在
C(0.0,50.0);D(— 35.
G(0.0,— 50.0),H(35.3
— 25.926 mm。

(4) 编制数控加工程
采用主程序和子程序
艺内容。加工程序如表

```
%
N0010 G54 G97 G21 G40
N0020 G54 G91 G28 Z0.0
N0030      G91 G28 X0.0
N0040 M06;
N0050 G90 G43 G29 X0.
S2000 M03 M08 T02;
N0060 M98 P0081;
N0070 G49;
N0080 G91 G28 Z0.0 M05
N0090 G91 G28 X0.0 Y0.
N0100 M06;
N0110 G90 G43 G29 X0.
S1000 M03 M08 T03;
N0120 M98 P0082;
N0130 G49;
N0140 G91 G28 Z0.0 M05
N0150 G91 G28 X0.0 Y0.
N0160 M06;
N0170 G90 G43 G29 X0.
S2000 M03 M08 T04;
N0180 M98 P0083;
N0190 G49;
N0200 G91 G28 Z0.0 M05
N0210 G91 G28 X0.0 Y0.
N0220 M06;
N0230 G90 G43 G29 X0.
S200 M03 M08;
N0240 M98 P0084;
```

主 程

N0250 G49；

N0260 G91 G28 Z0.0 M0

N0270 G91 G28 X0.0 Y0.

N0280 M30；

铣中心孔子

O0081

N0010 G99 G81 X50.0 Y0

N0020 M98 P0085；

N0030 G80；

N0040 M99；

钻孔子程

O0082

N0010 G99 G73 X50.0 Y
Q5.0 F10；

N0020 M98 P0085；

N0030 G80；

N0040 M99；

倒角子程

O0083

N0010 G99 G82 X50.0
P1500 F20；

N0020 M98 P0085；

N0030 G80；

N0040 M99；

攻螺纹子

O0084

N0010 G99 G84 X50.0
P1000 F2；

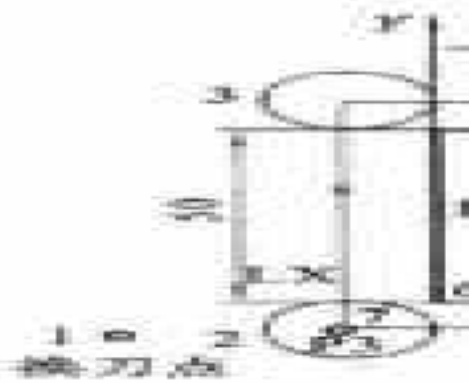
N0020 M98 P0085；

	攻螺纹子程
N0030	G80；
N0040	M99；
	孔位置二维
O0085	
N0010	X35.355.0 Y30.355
N0020	X0.0 Y50.0；
N0030	X-35.355 Y35.355；
N0040	X-50.0 Y0.0；
N0050	X-35.355 Y-35.355
N0060	X0.0 Y-50.0；
N0070	X35.355 Y-35.355；
N0080	M99；

数控编程的方法——零
件可以根据图样手工直接
制，则需要大量复杂的计
的，因此计算机自动编程
编程，经过不断发展，现
的 APT 自动编程，CAD/
APT 自动编程就是
零件运动的轨迹、加工顺
编程过程主要分为以下四
第一阶段是编写零件
寸、刀具与工件的相对运
程语言比数控代码更接近
零件源程序的可读性也
第二阶段是编译阶段

个符号地依次阅读并进行
几何定义处理程序。根据
段使用。对于其他语句也
第三阶段是数值计算
数据就是刀具在加工过程
段文件中除了刀位数据外
刀位数据文件包含生成数
第四阶段是后置处理
要求的零件加工程序。对
形式是不同的。因此不同
在国际上流行的数控
性的是美国 MIT 研制的
进行曲线自动编程。1961
年又推出 APT-IV，可进行

例 3-9 工件如图 3-
铣深 12 mm，刀具为 φ16



解 加工程序如表 3

APT 加工程
PARTNO APT DEMO PR
MACHIN/FANUC
TOLER/0.005
$$ * * * PART GEOME

APT 加工程

```
LX = LINE/XAXIS
LY = LINE/YAXIS
L3 = LINE/PARLEL,LX,Y
P1 = POINT/72.3,15.3,
C1 = CIRCLE/CENTER,P1
L4 = LINE/ATANGL,45,L
XLARGE
SEIPT = POINT-100, ,-100,
PL2 = PLANE/0,0,0
HPL = PALNE/PARLEL,
250,
CLPL = PLANE/PARLEL,P
P3 = POINT/INTOF,<LINE
YSMALL,10,> ,<LINE/PA
MALL,8,>
S S = = = TOOL MOTIO
CUTTER/16
FEDRAT/60,MMPM
LOADTL/1,SETOOL,0,0
SPINDLE/700,CLW
COOLANT/FLOOD
RAPID,GOTO/P13,NO2
RAPID,GO/ON,CLPL
GODLTA/0,0,-15,
TLLFT,GOLFT/LY,PAS
GORGT/L3,TANTO,C1
GOFWD/C1,TANTO,L4
GOFWD/L4,PAST,LX
```

APT 加工程序
GORGT/LX,PAST,LY
RAPID;GO/ON,HEPL
SPINDL/OFF
COOLNT/OFF
END
FINI



本章重点，数控机床的
本章难点，零件的数
的简化编程功能指令。
知识拓展，本章以 F
国内现有数控装置繁杂，
一定要结合具体数控装置
状较简单，数学处理量不
置大多提供了丰富的简化
目前，集成多类传统
工工序更趋集中，这要求
数控编程工作之中。

3-1 什么是数控编
3-2 数控机床的坐
①卧式车床，②
3-3 机床坐标系与

3-4　什么是程序段？

3-5　准备功能 G 代码

3-6　试举例说明绝对

3-7　简述数控车床的

3-8　简述数控铣床的

3-9　图示说明外径/内

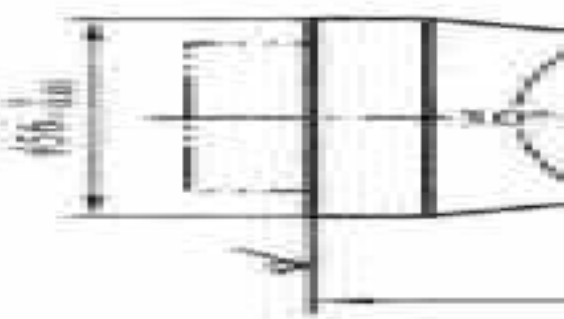
削循环 G92 指令走刀路径

3-10　孔加工固定循环

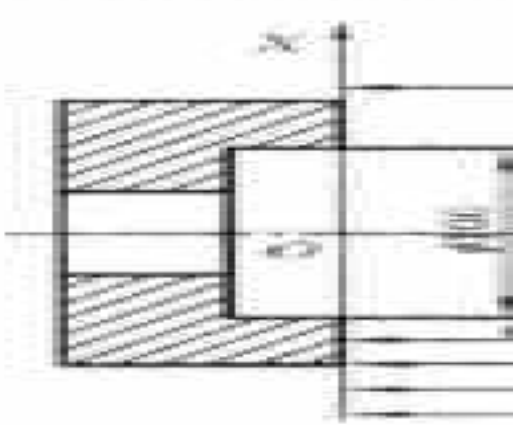
3-11　指出与坐标系

3-12　何谓 APT 自动

3-13　编制如图 3-58



3-14　工件安装如图



工程序。

3-15　用直径为 φ2
深度不超过 20 mm。其中
3-16　零件如图 3-6
数控加工程序。
3-17　用立式加工中
板压紧。试编制数控加
3-18　用立式加工中
孔-洗后攻螺纹。试编制

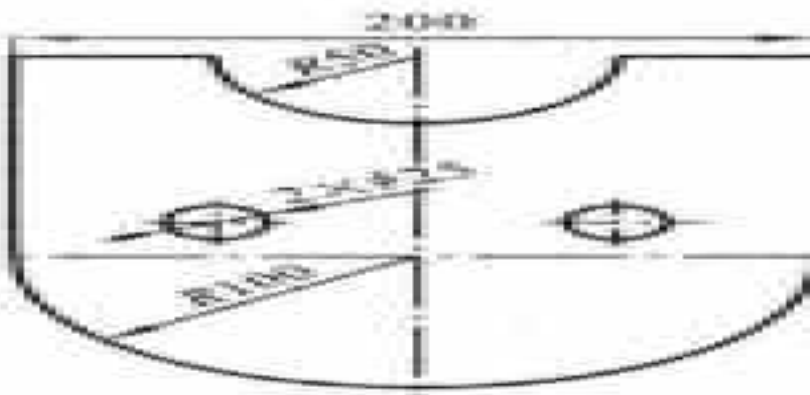


图 3-60　题 3-1

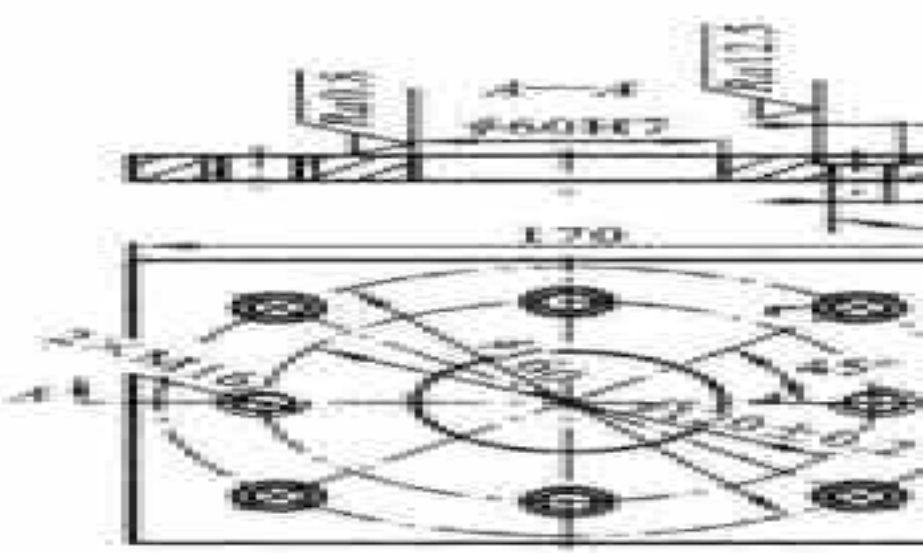


图 3-62　题 3-

第 4 章

4.1.1 插补的概念

在数控机床中，刀具(
线是简单的、基本的曲线，
具的运动轨迹是折线，而
能用折线轨迹逼近所要加
称为插补(interpolation
机床的数控系统包括
按照人们预期的规律运动
冲。所以数控装置的关键
即插补运算，产生机床各坐
基本数据，通过计算，把工
进给脉冲，对应着每个进给
将工件加工出所需轮廓的
"密化"的工作。

无论是普通数控(硬件
"插补"功能的部分，能完成
组成，称为硬件插补。硬件
易、柔性较差。纯粹的硬件
装置的型，精一级插补中使
插补。软件插补通过数控
补快，但成本低、柔件强、结

4.1.2 插补方法

插补器的形式很多，从
双曲线等)插补器，两次曲
的数字脉冲乘法器，以步进
字积分器，以目标点追踪为
器等。从插补的计算方法

1. 基准脉冲插补

基准脉冲插补又称

补结束时产生一个行程

机为驱动电动机的开环

可完成插补。故其经常用

用于一些中等精度或中

基准脉冲插补有下

分法。①矢量判别法。②

接跨数法。③加法判别和

较为成熟并得到广

2. 数据采样插补

数据采样插补又称

置产生的不是单个脉冲

伺服电动机为驱动电动

一般都采用数据采样插

实现。另一部分是粗插补

的距离，送到硬件插补器

数据采样插补采用

的进给段（轮廓步长）。

种常用的插补方法。①

字积分插补法。②角度逼

基准脉冲插补适用

一级插补的精插补，以及

脉冲增量插补在插

坐标轴的电动机运动。

常用 δ 表示。脉冲当量

度的机床取 δ=0.01 mm

这种插补法中，逐点

4.2.1 逐点比较

1. 逐点比较法直线

按逐点比较法的原

误差以"偏差"形式计算

因此偏差计算是逐点比较法
如图 4-1 所示，在 XOY
工零件轮廓的某一段为直
标原点 O，终点 A 的坐标
任一加工点，若点 P 正好
$$X_e = X_p$$
$$Y_e = Y_p$$
即
如果加工轨迹脱离直
是上述直线方程。可通过
与直线之间的偏差，完成插

若加工点 $P(X_p, Y_p)$ 在直线

可以取偏差判别函数 F 为

用此式来判别动点和
若 $F>0$，点 $P(X_p, Y_p)$
若 $F<0$，点 $P(X_p, Y_p)$
若 $F=0$，点 $P(X_p, Y_p)$
这样，从坐标原点开始
的步数和终点坐标 $A(X_e,$
为了便于计算机运行，
函数 F 简化为

当 $F_{i,j} \geqslant 0$，动点沿 +X

$$F_{i+1,j} = X_e Y_p - \cdots$$

即

当 $F_{i,j} \leqslant 0$，动点沿 +Y

$$F_{i,j+1} = X_e Y_{p+1} - \cdots$$

即

由式(4-2)和式(4-3)
X_p、Y_p 逐推出来。
综上所述，在逐点比较

(1) 偏差判别　　根
(2) 坐标进给　　根
(3) 偏差计算　　对
一步偏差判别提供依据
(4) 终点判别　　在
①设置 X、Y 两个
和 Y_e。当 X(或 Y)坐标
都减到零时，便到达终点
②用一终点计数器
步，N 减去 1，直到 N—
由此可将第一象限
当 $F_{i,j} \geqslant 0$，沿 +X
当 $F_{i,j} < 0$，沿 +Y
其插补流程图如图



例 4-1　设欲加工直线
的起点坐标为坐标原点(0,0)
用逐点比较法对该直线进行
解　插补运算过程如表
直线终点坐标，n 为插补循
和 Y 轴进给的总步数。插补
点总是在直线上，所以 $F_{0,0}$
所示。

序号	偏差判别
0	
1	$F_{1,0}=0$
2	$F_{1,-1}=-3<0$
3	$F_{2,-1}=2>0$
4	$F_{2,-2}=-1<0$
5	$F_{3,-2}=4>0$
6	$F_{3,-3}=1>0$
7	$F_{4,-3}=-2<0$
8	$F_{4,-4}=3>0$

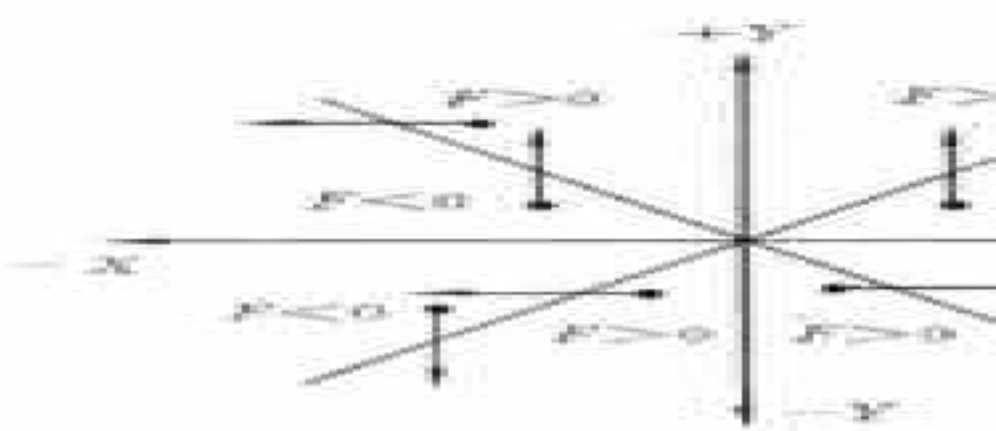


图 4-4　不同象限插

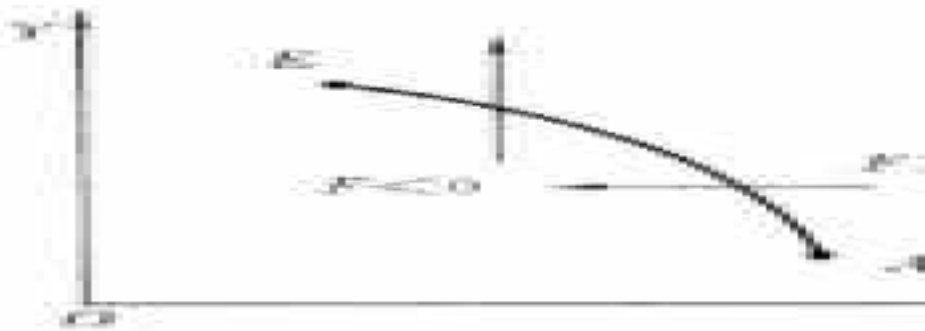


图 4-3 逐点比较法圆

线动点才能靠近圆弧

若 F<0，点 P(X，Y

若 F=0，点 P(X，Y

每走一步，计算一次

判别函数 F 值的计

设第一象限动点(X

当 $F_{i,i}\geqslant 0$ 时，动点沿 —X

则 $F_{i+1,i}=(X_i-1)^2+Y_i^2$

即

当 $F_{i,i}<0$ 时，动点沿 +X

则

即

圆弧插补时由偏差

法比较简单。但在计算

为下一点的偏差计算做

还要进行终点判别。第

例 4-2 设 $\overset{\frown}{AB}$ 为第

圆心在 O(0，0) 上，用逐点

解 该圆弧的总步

即在圆弧上，此时 $F_{i,i}=$

序号	偏差判别	进
0		
1		—
2	$F_{0,-1}=-1\times9<0$	+
3	$F_{-1,-1}=-1\times8<0$	+
4	$F_{-2,-1}=-1\times5<0$	+
5	$F_{-3,-1}=-1\times0<0$	+
6	$F_{-4,-1}=-1\times-5<0$	+
7	$F_{-5,-1}=6>0$	—
8	$F_{-4,-2}=-1\times11<0$	+
9	$F_{-5,-2}=0$	—
10	$F_{-6,-2}=-1\times15<0$	+
11	$F_{-7,-2}=-1\times-2<0$	+
12	$F_{-8,-2}=13<0$	—

上面讨论了第一象限

公式和动点走向也均不

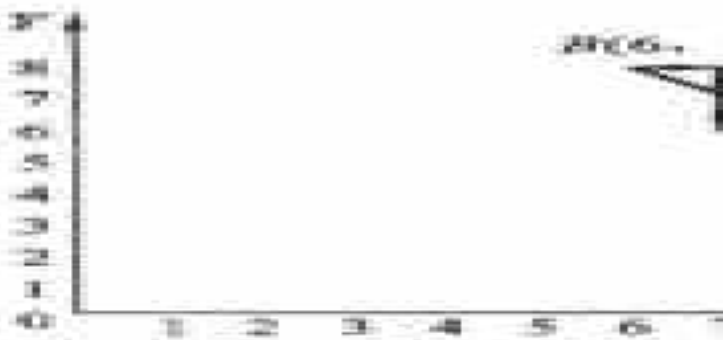


图 4-7 圆弧插补

4.2.2 数字积分

数字积分法又称为数字

分器的基础上建立起来的

现多坐标联动等优点，应

才能满足要求。由于计算

完整。下面先介绍一下数

圆弧插补算法。

1. 数字积分原理

如图 4-9 所示，设有

与横坐标 x 在区间 (x_0, x_e)

之和，即

式中，y_i 为 $x=x_i$ 时的 y

运算时，Δx ——最取最小的

设置一个累加器，

加运算，则累加过程中

出脉冲总数就是要求的

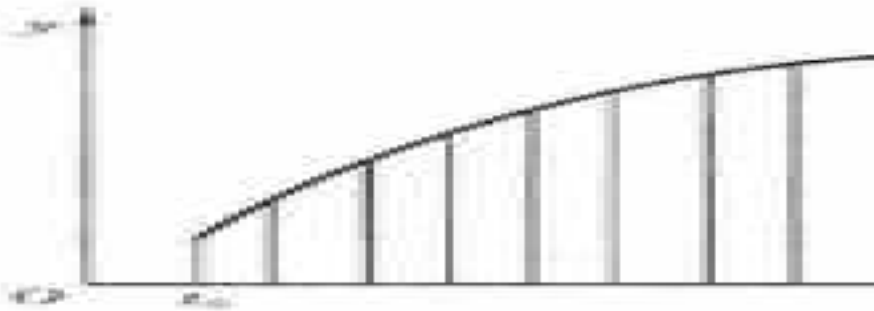


图 4-9 矩形公式的

2. DDA 直线插补

设加工直线 OA，其起

v 是均匀的，则

式中，k 为比例常数，则

可见，直线插补时，x 及 y

各坐标轴的位移量为

动点从原点走向终点

增量 Δx_e 及 Δy_e。同时累加

平面直线插补器由两

存器所组成。终点坐标值

补（即来一个 Δe），使 x_e、

Δx_e 或 Δy_e，取决于累加器

的溢出脉冲 Δx、Δy 必然

若经过 m 次累加后，



式中，k、x、y 均为常数，

欲使式(4-8)成立，必有

上式表明了比例常数
中一个，另一个也就决定
k 的选择主要考虑每
不超过一个)，即

式中，x 及 y 的最大允
y 的最大值为寄存器的

则

一般取 $k=\frac{1}{2^n}$，如果

Δx —— Δx

放累加次数

因为 $\Delta = \frac{1}{2^n}$，对一个二

现的，即 x_i（或 y_i）数字全

存放 x_i（或 y_i）和存放 Δx

面，其他没有差异。这样

即 x 坐标被积函数寄存器

坐标余数寄存器，寄存 $\sum$

出现溢出脉冲时，分配一

暂停下一次累加。

由上述可见，数字积

很明显，在直线插补中

数字积分法直线插补的终

清零）或减数器（事先置入

的最高位即有溢出，停止





图 4-12 数字积

例 4-3 用数字积分

(5,3)。

解 若被积函数寄存

进制数寄存器，则迭代式累
在插补前，J_x、J_y、J_z 均
J_x 中的数值始终保持不

累加次数(Δx)	x 积分	
	J_x (x)	J_x
0	101	000
1	101	101
2	101	010
3	101	111
4	101	100
5	101	001
6	101	110
7	101	011
8	101	000

3. DDA 圆弧插补

从上面的叙述可知，
这同样适合圆弧插补。
设刀具沿圆弧 AB 移

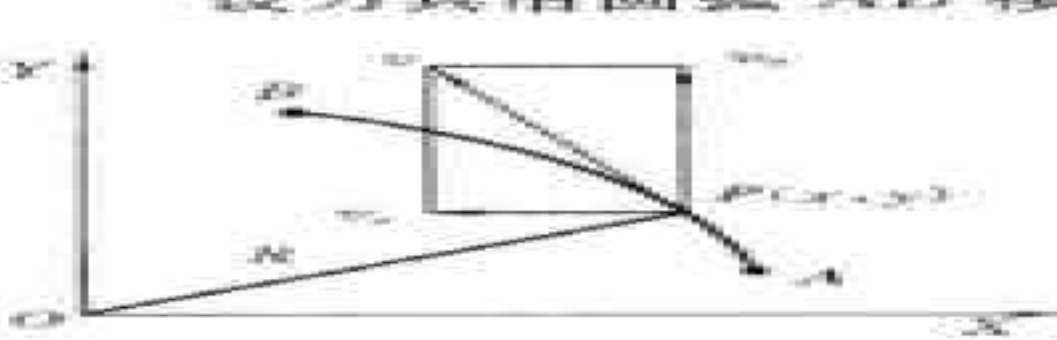


图 4-14 圆弧插补

坐标)。

在 Δt 时间内，x 和 y

也即

将式(4-9)、式(4-10)与直
① 直线插补时，是常
② 直线插补时，x_i 积
线插补时，y 积分式中的
与 DDA 直线插补
此，我们可以用两个积分
的对应关系与直线不同，
中寄存的数值与 DDA 直
常数，而在圆弧插补时寄
刀具位置变化来改变速度
又称为速度寄存器。在
出一个 Δy 脉冲，J_x 寄存
减 1 的原因是，因为进行
4-15中用①及⊖表示修改
针走向的 DDA 圆弧插补

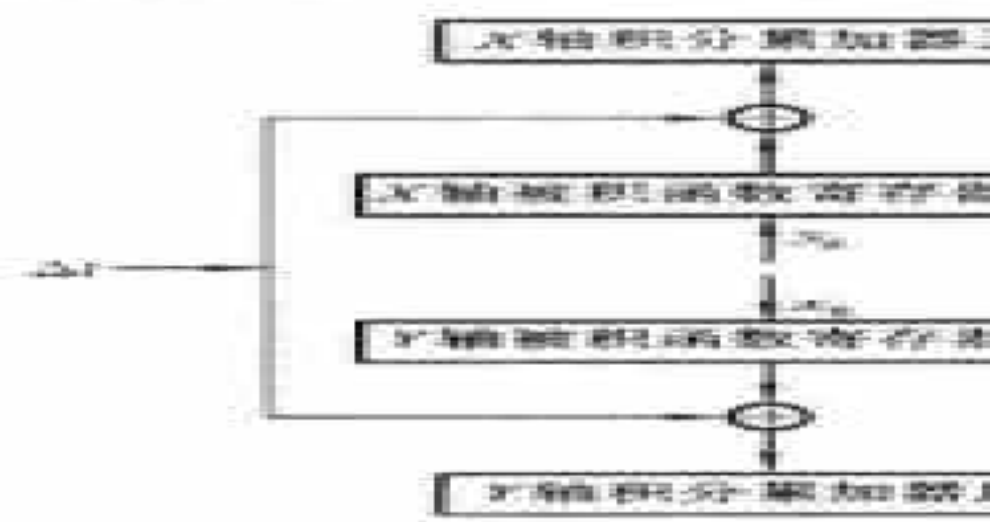


图 4-15 圆弧数字积分

对于顺圆，以及其他
插补是一致的。其不同
时是加1还是减1要由

表4

	SR1
$F_{m-1}(x)$	⊖
$F_{m-1}(x)$	⊖
Δx	+
Δy	—

圆弧插补终点判别方
终点计数器来分别累计

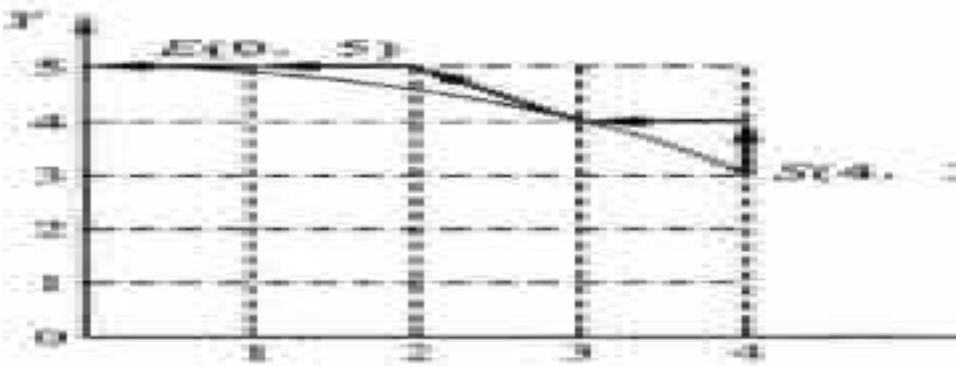


图 4-17 圆弧插补轨迹

累加次数 (Δr)		
	$F_{m-1}(x)$	
0	3	
1	3	0
2	3	2
3	4	6
4	4	2
5	4	6
6	5	2

累加次数		
7	5	
8	5	
9	5	

目前，随着数控系统中
大缓解，特别是高性能直流
系统的研制成功，为提高系
采用的插补方法结合了计
其脉冲当量较小，小于 0.0
插补，计算机要执行 20 多
移动一个脉冲当量，这样一
数据采样插补法实际
将曲线分割为一定时间内
线段来逼近轮廓轨迹。数
插补周期内各坐标位置的
输出的一段位置增量进行
件也有一些 CNC 系统精
相邻两次相插补之间
时的间隔称为采样周期。
插补周期虽不直接影
是一个重要问题。插补周
算法的时间也就确定了。
时地完成一些其他工作，
时间与完成其他实时任务
补的误差产生影响。
插补周期与采样周期
的整数倍。如美国 A-B 公
为 10.24 ms，而日本 FAN
期为 4 ms，即插补周期为

次，为下一个周期算出各
用 1 次，所以必须将插补
化”（精插补）。

在直线插补时，由于
轮廓步长 l 与被加工直线
圆弧长时，一般将轮
差 e_r，如图 4-18 和图 4-

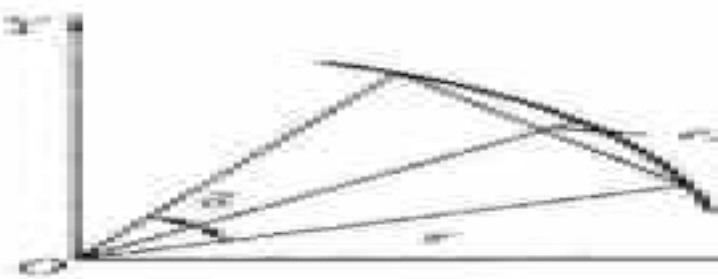


图 4-18　弦线逼近圆弧

采用弦线对圆弧进行

含去高阶无穷小 e_r^2，则有

式中，F 为进给速度，T 为
近，因为内外差分弦使内

$$(r+e_r)$$

显然，当轮廓步长相
等，则内外差分弦的轮廓
很少应用。以上分析可知
期 T 和进给速度 F 的乘
进给速度 F。

1. 直线插补算法原理

设刀具在 XOY 平面内
坐标为 (x_0, y_0)，终点坐标为
移动的速度为 F，设插补周
长为

x 轴和 y 轴的位移增量分

从图 4-20 中可得

设

则

而插补第 i 点的动点坐

在实际 CNC 系统中，
是进行插补准备，完成若干
$=\frac{\Delta t}{T}$ 的计算就是在插补准
它应该在插补运算之前完成
次，并算出一个插补点 (x_i, y_i)。
在直线插补中，根据插
线两数法是最常用的一种。

2. 圆弧插补算法

圆弧插补算法的基本思
逼近圆弧。这也是 System
如图 4-21 所示，点 B
$y_{i-1})$。所谓插补，在此是指
的时间为 Δt，x 轴和 y 轴的进
步长 ε。AP 是 A 点的切线
心角具有下面的关系，即

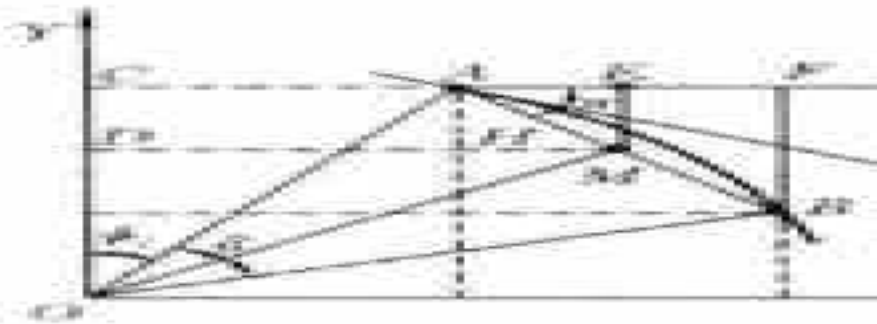


图 4-21 圆弧插补

将 $\Delta x=x_i-x_e$、$\Delta y=y_i-y_e$

又因为

由此可以推出 $\langle x_i, y_i \rangle$

式<4-12>充分表明
<或 Δy>的恰当方法。

关键是 Δx 和 Δy 的
必须采用近似算法。用

再由关系式

进而求得

将诸 Δx 带入下式

可求出 Δy。

由于是近似计算，从而
给速度较大时偏差较大。
使 α 角成为 α'（在 $0°$—$45°$
Δx 之值，使之成为 $\Delta x'$，即
但是这种偏差不会使
相邻两点必须满足

$$\Delta y \leq \Delta x,$$

或者说，只要平面上任
两点必在同一圆弧上。 因

$$\Delta$$

求出 $\Delta y'$，那么这样确定的
$\Delta x' \to \Delta y \to \Delta y'$，八段 $\to$ 八段'，
弧上，它仅造成每次插补进
1/6，这种变化在实际切削
匀的。

4.

在机械加工中，对于不
可调性控制是数控系统中
CNC 系统的进给速度
按零件程序中速度功能指
操作者根据需要随时使用
进给速度的控制也因
是通过控制向步进电动机
来确定该频率值。 在半闭
根据编程的 F 值，将轮廓曲
与系统采用的插补算法有
到加以介绍。

4.4.1 基准脉冲

采用这类插补算法的
的。它要求进给速度稳定

1. 程序计时法

用程序计时方法进行
然后再用各种速度要求
每次插补运算后应等待
用软件延时子程序。为
存的时间折合成基本单
的等待时间，从而得到
例如，假设某CNC
序DELAY可延时10 μs
间隔时间 t_{ad} 应为50 μs
为使CPU等待30 μs，C
另外，也可以通过采
速度标志字的值延时相
等待时间。从而给进给
时时间。

程序计时法多用于
时间对应不同的进给速
但是程序计时法实际上
的利用率较低。

2. 时钟中断法

时钟中断法只要求
制进给速度的目的。其
设F是mm/min为
出的进给脉冲数)。要选
并考虑到计算机数算的
率对给定速度，每个时
$F = 2$
故取时钟频率为427 Hz

次插补运算。

采用该方法时，要求 100 000 000。所以可用两个 F_m 寄存器，寄存低 8 位的 对任意一个用 mm/min 为 这对二进制数来讲并不需 数的运算即可。结果的高 转换为二进制数的运算后



根据给定速度换算的 一个时钟中断来到时，F_m 和 刻来插补），得到 512 mm/ 同时，F_m 不能对调，否 次时钟周期保留，并在下次 并保留累加运算的余数。 给速度为 F_m 和 F_m 两个速

4.4.2 数据采样插

在 CNC 系统中，为了 对进给电动机进行加减速 大的灵活性。加减速控制 减速控制称为前加减速控

前加减速控制对合成 际插补输出的位置精度。 实际刀具位置与程序段终 大。

后加减速控制是对各 零时开始减速，并通过一定

对各运动轴分别进行控
减速处程中才会有。当系

1. 前加减速控制

进行加减速控制。前
处于稳定进给状态时。程
序段中速度命令(或快速
另外。为了调速方便。设
要将这些因素考虑在内。

式中 v_c 为稳定速度。也
快速倍率。切削进给倍率
除此以外。稳定速度
的最大速度。则取限制的

所谓瞬时速度是指
时。瞬时速度 $v_1 \sim v_n$。当

1) 线性加减速处理

当机床启动。停止或
速率分为快速进给和切
F(mm/min)。加速到 F

加速时。系统每插补
定速度 v_c 大于原来的稳

新的瞬时速度 v_{i-1}
图。

减速时。系统每进行
v_{i-1}。并根据本程序的减速
定速度 v_c 和设定的加减

若本程序段要减速
时速度为

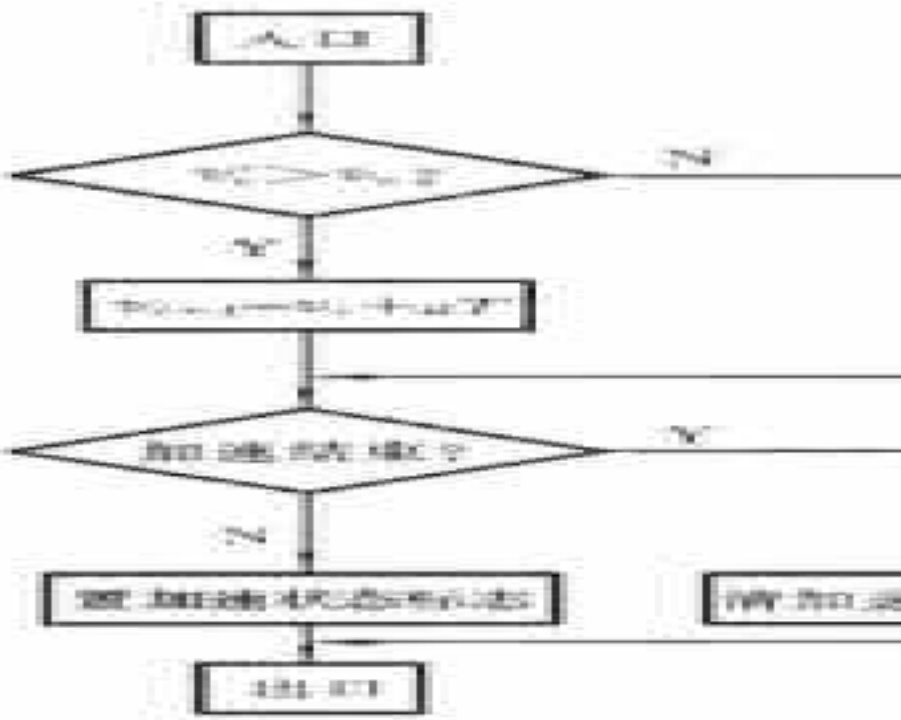


图 4-24 加速处理

新的瞬时速度 v_{i+1}，参

减速到 0。若要提前一段

图 4-25 所示为减速

在每次插补运算结束

开本程序段终点的距离 s_e

若本程序段要减速，则还

2）终点判别处理

终点判别处理可分为

在图 4-26 中，设刀具

计算中，已求得 X 和 Y 轴

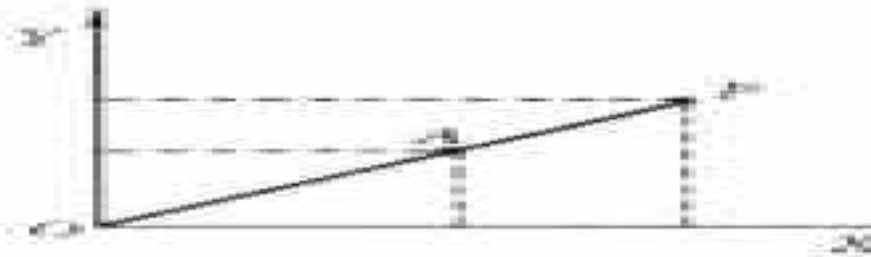


图 4-26 直线插补终点判

于 π 两种情况。

圆心角小于 π 时，P_i(x_i, y_i)为顺圆插补时圆弧上一点的距离，$|P_iM| = |x_i - x_m|$，$|MP| = x_m$。以 MP 为基准，则

圆心角大于 π 时，设于 π 时的分界点 C 点为，4-28 所示。显然，此时插补到 B 点时，x_i 越来越与图 4-27 的情况相同。终点判别处理，直到越过

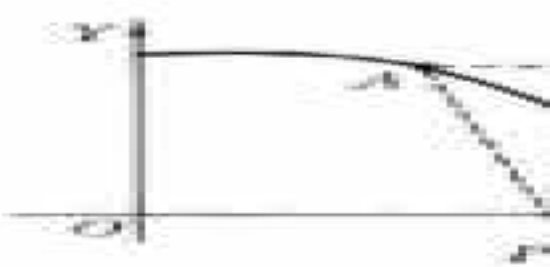


图 4-27 小于 π 圆弧

2. 后加减速控制

后加减速控制常用

1）指数加减速控制

指数加减速控制的目

降，如图 4－29 所示。指数

加速时，

匀速时，

减速时，

式中，T 为时间常数，v。为

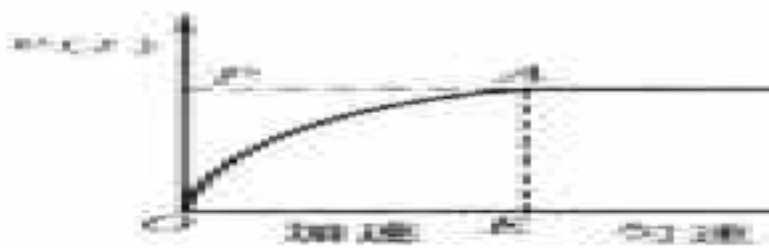


图 4－29 指数

2）直线加减速控制

直线加减速控制使机

4－30 所示，速度变化曲线

直线加减速控制过程

（1）加速过程 如果

＞KL，则使输出速度增加

式中，KL 为加减速的速度

线上升，这里 Δv 为采样

（2）加速过渡过程

改变输出速度，使其与输

经过这个过程后，系统进

（3）匀速过程 在这

但此时的输出 v_c 不——这

(4) 减速过渡过程

改变输出速度，使其减小

(5) 减速过程　　如果

改变输出速度，使其减小

显然在减速过程中，输出

在直线加减速和指数
程。这也就是说输入到加
4—30 而言，必须使区域(
绍的两种加减速算法都
记住由于加速延迟失去的
一定规律逐渐放出，保证



本章重点，是
本章难点，插补过程
知识拓展，数据采样
是数控装置产生的不是
第一步为粗插补，它是用
等，且与给定进给速度有
段的长度与进给速度和
直线段的基础上进行"数
插补方法适用于以交，

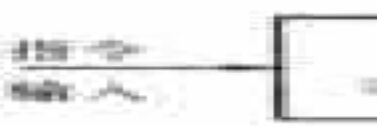
4－1　何谓插补？在
4－2　直线的起点坐标
分法对该直线进行插补。
4－3　半径为 10 的逆
用逐点比较法和数字积分
4－4　简述数据采样

第 5

数控装置是数控系统
果进行各种数据计算和逻
辑电路构成的专用硬件数
类控制量分别输出。一类
往机床电器逻辑控制装置

5.

将计算机应用于机床
它综合了现代计算机技术
新成果。使机械加工技术
(NC)相比有很多优点。其
因而较硬线数控具有更多
扩展。今天,硬线数控已
图如图 5-1 所示。



根据上述组成框图,
(1) 灵活性 对于N
件。而CNC系统只要改
(2) 通用性 在CN
件变化来满足数控机床的
来了很大方便。这样用一
特殊功能时,仅仅改变某
(3) 可靠性 CNC
经过模拟后才被调用加
许多功能都由软件完成。

可靠性得到很大的提高。

(4) 数控功能多样化

数控功能，如多种插补功

(5) 使用维护方便

位编程工作的很方便。

中还含有诊断程序，使得

5.

CNC 系统是软件结

以，CNC 的软件功能越多

运行。

数控系统的硬件由数

组成，这四部分之间通过

数控装置是数控系统

置主要有键盘、纸带阅读

出，监控数控系统的运行

控制。并为数控装置提供

置发出的数控辅助功能控

器逻辑控制装置已经被可

装置，用以控制各轴的运

5.2.1 常规 CNC

常规 CNC 发展的主

第一种是总线式模块

芯片，协处理器及内部存

第二种是以单板或

其体积做得很小。这种

势。

第三种是基于通用计

分利用通用计算机丰富的

总之，前两种类型相

制造厂专门设计和制造的

入不同的控制软件，便可

5.2.2 单微处理

1. 单微处理器结构

在单微处理器结构中
务。其他功能部件，如存
尽管有的CNC系统有两
线，占有总线资源，而其他
存储器。它们组成主从结
结构框图。



2. 多微处理器结构

CNC的多微处理器
线或主存储器进行工作的
是指两个或两个以上的
操作系统，共享资源。所
采用松耦合，具有相对独
代CNC大多采用多微处
定的一部分功能，独立执

微处理器的 CNC 大多采
功能模块。模块间有明确
以进行信息交换。这样，
的适应性和扩展性，且结构
任务，形成若干模块，如果
那样，一旦出故障，将引起
将减到最低程度，提高了
结构 CNC 的尚很多，它
1）多微处理器 CNC
CNC 的多微处理器结
有共享总线和共享存储器
（1）共享总线结构
块和不带 CPU 或 DMA 器
内。共享严格定义设计的标
交换各种数据和控制信息
持 8 位和 16 位字长），Mul
位字长），VERSA Bus 支持
在这种系统中，只有主
线，如有多个主模块同时请
的。为此必须有仲裁电路
务的重要程度已预先安排
在串行方式中，按各
前面优先权更高的主模块
块不得使用总线。在并行
路来解决各主模块使用总
共享总线结构的各模
储器方式。公共存储器
两个主模块交换信息。
多微处理器共享总线
易实现，无源总线造价低
一总争”而占用仲裁时间，
线的可靠性十分重要。
（2）共享存储结构
互连接和通信，每个端口

辑电路解决访问冲突。
复杂而采求微处理器数
其功能扩展较为困难。

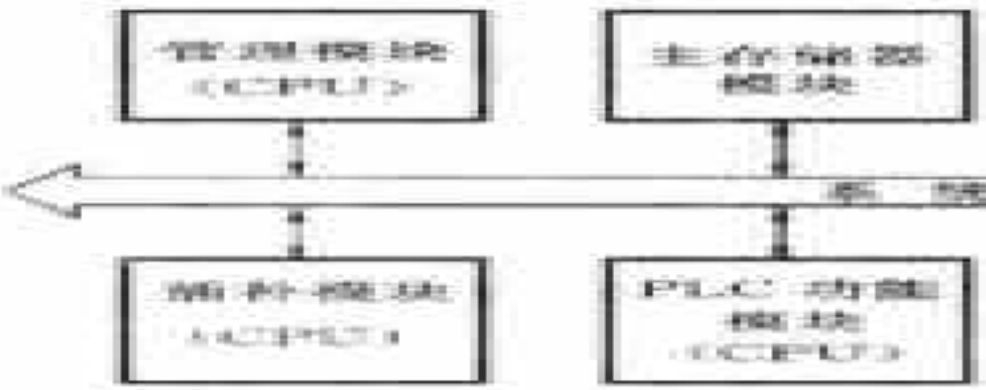


图 5-3 共享总线的多

2) 多微处理器 CNC

现代 CNC 功能的模
下六种基本功能模块组
(1) CNC 管理模块
括初始化、中断管理、总
(2) CNC 插补模块
标位移量计算、进给速度
(3) 位置控制模块
行比较并获得差值,进行
后得到速度控制的模拟电
(4) PLC(PMC)模块
个模块中进行逻辑处理,
转时间的计数,以及各功
(5) 命令与数据输入
的输入输出,以及显示所
(6) 存储器模块 这
存储器。

5.2.3 开放式C

随着技术、市场、生产

了更高的要求，能根据不同
少数控机床生产厂对控制
控系统的封闭性设计，以适
统的集成更为简便和有效。
开放型的系统设计框架，使
下，对数控系统开放技术的
1. 开放式CNC的定
参照IEEE对开放式
不同应用程序能协调地运
供统一标准化的应用程序
(1) 可互操作性(inter
接口运行于系统平台之上，
要求提供标准化的接口，
(2) 可移植性(portabl
同的系统平台之上。这一
备具有无关性，即通过统一
(3) 可缩放性(scalabi
与卸载。
(4) 可相互替代性(in
的功能模块可以相互替代。
由此可见，通过以上四
环境的基础平台，允许不同
需求的CNC。这也就是说
控制需求的可重构性和透
2. 基于PC(或IPC)开
1) 基于PC的有限开
这种CNC大多通过改
承担CNC人机界面功能，
和原来CNC系统的特点，
PC内嵌型CNC。
(1) PC连接型CNC
是易于实现，已有的CNC
行线相互连接，系统的响应
这种结构的PC机主要

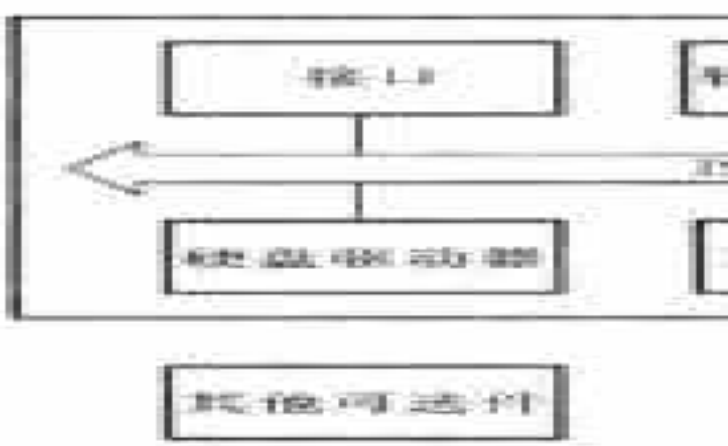
任由用户配置，对 CNC

(2) PC 内嵌型 CN

这种结构形式除保持原

快的特点。GE FANUC

示。



这种系统是在 GE-

统的原有结构基础上，

CNC 系统。此系统在

总线扩展槽作扩展硬件

CNC 和 PLC 相连，CNC

上，PC 机只作人机界面

(仍由原 CNC 担任)。

2) 基于 PC 的可开

这种 CNC 结构形

CNC 为模型结构。专用 C
其优点是能充分保证系统

5.

5.3.1 CNC 系统

CNC 软件分为应用软
软件，如 CAD/CAM 软件。
CNC 系统软件是为实
在计算机的 EPROM 内存
系统软件在结构上和规模
序、速度控制程序、管理程
1. 输入数据处理程序
它接收输入的零件加
理，并按规定的格式存放。
例计算。通常，输入数据处
(1) 输入程序 它主
程序，并将其存放在工件程
序逐段往外调出，送入缓冲
(2) 译码程序 在输入
助功能信息，这些信息在
的语言，译码程序就承担此
(3) 数据处理程序
刀具半径补偿是把工件轮
什么样的速度运动的问题
序中处理。
2. 插补计算程序
CNC 系统根据工件加
根据运算结果，分别向各坐
服系统驱动工作台或刀具
CNC 系统是一边进行
方式，所以，插补运算的速
这是编制插补运算程序的

3. 速度控制程序

速度控制程序根据
速度变化较大时，需要进

4. 管理程序

管理程序负责对数
度管理。管理程序还要
强的管理程序可以使多
输入处理，即调用各种
证在当前数据段加工完
开始下一数据段的插补

5. 诊断程序

诊断程序的功能是
在运行前或故障发生后
功能是否正常，并指出发

5.3.2 CNC的

1. CNC中软、硬件

在CNC系统中，软
软件来完成，但它们各有
适应性强，但处理速度慢
也在很大程度上涉及软
不是固定不变的，而是
断发生变化。

同时，随着CNC系
处理器的处理速度大幅
为CNC软件的基本核心
的软件结构，这在基于
在CNC软件设计中
体与数据结构来设计程
的程序更为稳定且可靠
结构化设计方法，而在

2. CNC系统的多
CNC作为一个独立
它的软件必须完成管理

断。系统控制包括了译码、

同时，CNC 的这些任务
必须同时进行。例如，为了
模块必须与控制软件同时
入模块必须与控制软件同
运行。如为了保证加工过
理模块必须与插补模块同
理关系可见图 5-8。

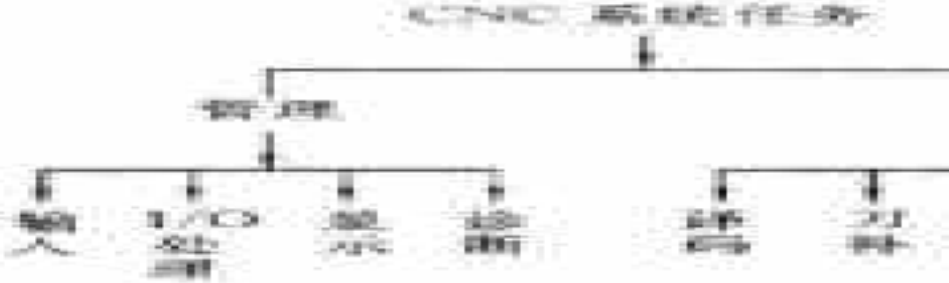


图 5-7 CNC 的任务

事实上，CNC 系统是
件技术中的许多先进技术

(1) 多任务并行处理

成两种或两种以上相同或
或误。并行处理方法有多
处理方法。

资源重复是指用多台
CNC 硬件设计中采用多
流水处理，是根据流水处理
备的几个部分。如当 CNC
补准备(包括译码、刀补和
程的处理时间分别为 Δt_1、
$+\Delta t_2$、$+\Delta t_3$、$+\Delta t_4$。如果以
后再处理第二个程序段，依
在两个程序段的输出之间
十毫秒)，它造成的时差时
流水处理技术。这种技术

而是处理两个或更多的



(a)

由图 5-9 可知，经过
隔，从而保证了刀具移动

资源分时共享是指
中，主要采用 CPU 分时
用分时共享并行处理的
占用多少时间。这个问
法，见图 5-10。图中，环
性很强的任务，是按优先

由上可知，对于多任
的并行处理方法，而在其
的并行处理。

(2) 多重实时中断
系统的多任务性和实时
的中断管理主要由硬件
CNC 系统的中断类
① 外部中断主要有
面板输入中断。前两种

键盘和操作面板输入中断
来处理。

② 内部定时中断主要
种定时中断合二为一。但
③ 硬件故障中断是各
运算超时等。

④ 程序性中断是程序

3. 常规CNC的软件

如上所述，CNC的软件
结构模式有中断型和前后

1) 中断型结构模式

中断型软件结构的系
同级别的中断程序中。无
的中断程序可以打断级别
序。通过各级中断服务程序
用和执行时间密切相关。

优先级	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

2) 前、后台型结构模式

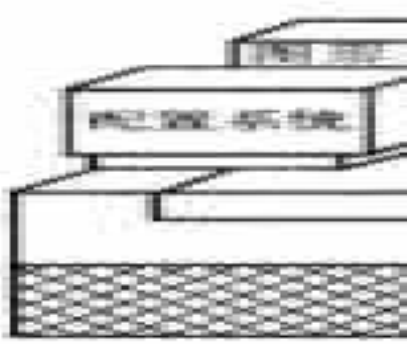
前、后台型软件结构将
实时中断程序，它承担了几

制等实时功能，后台程序
实处理和管理的各项任
时插入，两者密切配合，
后，促进人背景程序循环
行一次实时中断服务程
部功能。这种前、后台型

4. 开放式CNC的

根据开放式控制系
外，其软件应采用平台技
和面向功能元(对象)的

1) 开放式CNC总
一个开放式CNC系
单元对象(architecture o
结构，如图5-11所示。



功能元对象是指相
本单位。它对系统平台
的AO为功能元对象)。

2) 系统平台

系统平台由系统硬
系统的软件分为三
的系统软件，如数据库
interface，API)。API是

平台提供的一系列服务的
象在各种平台上的统一界
运行的基础。

<1> 操作系统 操作
出设备、数据与文档等进行
复杂操作隐藏起来，为用户

随着 Windows 平台
的 Windows 操作系统，如
设计的实时操作系统，它
长。而适合于工业控制的
日前，Microsoft 在 Windo
的要求。

<2> 通信系统 通信
支持同一系统平台上各个
平台上 AO 之间的信息交
connection)的参考模型，
munication)，建立一个应
象(AO)间的相互操作，系
系统与下层系统的通信，

<3> 配置系统 配置
即允许系统根据配置清单
构。这一功能是实现 CN

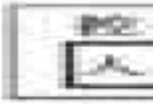
常规 CNC 的配置系
的控制系统，有大量的参
同。因此，调整一台机床
系统功能是非常困难的。

开放式 CNC 的配置
置好，又可在系统运行期
实现得益于面向对象的

由上可知，系统平台
术，以及各种接口规范的
的识别和系统动态重构技
和面向对象技术的结合又

5. 系统参考结构

参考结构描述了一个
系统的控制功能是由系统
立的功能元对象按照一定
功能元对象和功能模块之
对象的行为和属性，以及
供的功能模块在不同平台
为了建立CNC系统
而全面的分析，总结现有
面向对象技术确定功能元
的功能组织结构，建立开
和定义功能元对象之间的
的规范行为界面，使得各
照数控系统的控制模型，
域），不同的功能域相互保
层次化的参考结构如图5



建立系统参考结构的
上，有效地利用成组技术
能的共有属性和私有特性
界面。

5.4

5.4.1 CNC系统

1. 零件程序的输入

数控加工程序的输入为手动输入和自动输入两种。纸盘等程序介质输入式。

CNC系统一般在存储的必经之路。

2. 译码

所谓译码是指将输入识别的数据形式，并按约储器方式还是NC方式下其体地说，译码也就是把息（F代码）和其他辅助信别的数据形式，并以一定

在译码过程中，还要

3. 刀具补偿

经过译码后得到的数据数据转换成刀具中心轨径补偿。

1）刀具长度补偿

在数控立式铣镗床上刀尖不在原初始加工的程让伸长（见图5-13）或缩短寸的变化，以保证加工深

刀具长度补偿由准备指定。用G43、G44指令及指令指定补偿数值。用H置量的地址。无论是绝对H代码指定的已存入偏置

指令终点坐标值上去。而
G43、G44 是模态 G 代码。
用 H 代码后跟两位数
成纸带预先设置相应刀具
取为 0，相当于刀具长度补
2) 刀具半径补偿
刀具半径补偿是指数
ISO 标准。当刀具中心轨迹
示；反之，称为左刀具半径
刀具半径补偿功能的
迹，刀具磨损、刀具更换后
以采用同一程序加工凸、
数控机床调整人员根
值，通过数控机床的操作
4. 插补
由于指令行程信息的
除给定其起、终点坐标
CNC 必须从一条已知起点
补。插补是在规定的周期
算出一个微小的直线数据
就完成了从程序段起点到
目前，在一般的 CNC
CNC 中还可配置椭圆、抛
5. 位置控制
位置控制处在伺服回
出的理论位置与实际反馈
软件来完成，也可由硬件
标方向的螺距误差补偿和
6. 速度控制
在零件数控程序中，
速度信息。由于各种 CN
1) 脉冲增量插补方法
脉冲增量插补方式用
步进电动机输出脉冲的数

值。步进电动机走一步，
与脉冲频率 f 之间的关

式中，f 为脉冲频率，Hz；
两轴联动时，各坐标

式中，F_x、F_y 分别为 x 轴
的脉冲频率。
合成进给速度为

2）数据采样法插补
数据采样法插补程序
段。这个微小的位移增
汇程序中的进给速度 F 和

式中，T 为一个插补周期
min/min，K 为速度系数，
由此可得到指令进给
速度。在数控机床启动、
理。
数控机床进给系统的
击、失步、超程、振荡或引
序段之间，为了使程序段
不应有停顿或速度突变，
加减速控制可以在插补前
速控制。
（1）前加减速控制
出的位置精度，其缺点是
当进给速度因数控
性加减速处理。设进给速
mm/min）为

段加/减速一次，瞬时速度

减速需在减速区域内进行

式中，Δs 为提前量。

(2) 后加减速控制

是实际各坐标轴的合成位

线加减速控制。

① 指数加减速控制

指数规律上升或下降的速

系分别是，加速时，$v=(1$

式中，v_c 为稳定速度，T 为

② 直线加减速控制

线上升/下降，如图 5-14(



(a) 指数加

上述 CNC 的工作内

5.4.2 CNC 控制

CNC 控制器的功能

能，选择功能是供用户按

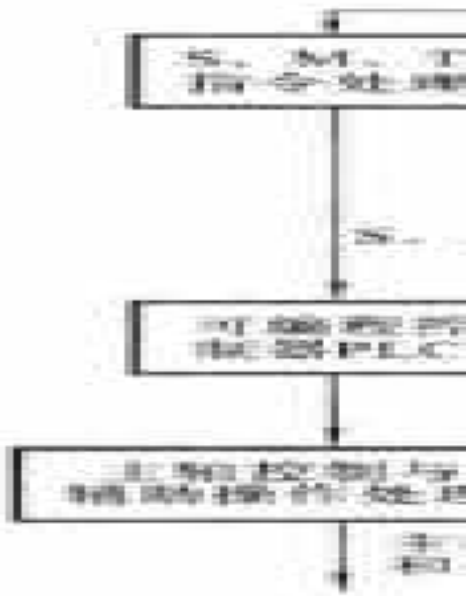
能。

1. 轴控制功能

此功能是指 CNC 可

转轴，有基本轴和附加轴

工中心需要有 3 根或 3 根



轴等。在加工空间曲面的
其是同时控制的轴数越多
2. 准备功能
准备功能也称G功能
择、坐标设定、刀具补偿、
3. 插补功能
CNC是通过软件插补
强。软件插补的计算速度
断扩展其他方面的功能而
功能实际上被分为粗插补
根据粗插补的结果，将小
进行轮廓加工的零件
构成。因此在直线、圆弧、
数学积分法(DDA)
4. 速给功能
根据机械加工工艺要

下。

<1> 切削进给速度

F12。表示每分钟进给速

<2> 同步进给速度

只有主轴上装有位置编

程。

<3> 快速进给速度

快速倍率开关进行调整。

<4> 进给倍率 它通

0—200%之间变化。每挡

床的进给速度。对每分钟

不起作用。

5. 主轴功能

主轴功能是指定主

在机床操作面上装有主

6. 辅助功能

辅助功能用来指令主

码的 2 位数表示。

7. 刀具功能和第二

刀具功能用来选择

工作台的分度。用 B 代码

8. 补偿功能

补偿功能中的一种是

针的螺距误差相反向间

样。这两种补偿都是通过

轨迹和坐标尺寸。而加工

9. 字符、图形显示功

CNC 控制器可配置

可显示程序、参数、各种

实际切削过程的动态刀

10. 自诊断功能

为了防止故障的发

停机时间。CNC 中设置了

的水平也不同。但是,它

进行检查和诊断。也可作
的部位。有的CNC可以进
11. 通信功能
为了适应柔性制造系
具有RS-232C通信接口。
入。也可以二进制格式输入
连接入工厂的通信网络。
12. 人机交互图形编
当前，为了进一步提高
件的NC程序都要通过计
率。同时，提出了与编程全
题问题。
因此，对现代CNC数
目前表现为有的CNC可
上简单表示的几何尺寸，
出全部交点、切点和圆心
行对话式编程，并对数控
具、切削条件的自动选择
户宏程序。有了这些功能
序编制工作。
CNC的轴控制功能、
辅助功能、字符显示功能、
固定循环功能、图形显示功
特色的选择功能。这些功

目前，在我国应用的数
公司生产的FANUC系列
IK系列数控系统（见表5-
国内的数控系统在"八五"
华中Ⅰ型（见表5-4）和中
统。而航天Ⅰ型和蓝天Ⅰ型
前后台结构。

系　列	
FSO	可组成四 TT、FSO-M 适用于单主 适用于多主
FS10/11/12	此系列有
FS15	此系列是 该系列 CN 系统，控制 13 个槽的 处理器和 R 此式多主总 还有一个了 多系统控制
FS16	此系列是 在显示方面
FS18	此系列是 列和 FSO 相 轴伺服控制 批成本，改 改形，以便 性
FS21/210	该系列与 系列的 CN

表 5-3

系　列	
SINUMERIK	S 中 S S

系　　列	
SINUMERIK3	
SINUMERIK810/820	
SINUMERIK850/880	
SINUMERIK840D	
SINUMERIK 810D	
SINUMERIK802	

系　　列	
华中 I 型	华中 I 型 床数控系统 it 激光加 加工数控系 控系统 HC
华中 2000 型	HNC-20 该系统采用 内嵌式 PC 可靠性好。 HNC-20 加工中心 HNC-2000 2000C 立

本章重点，单微处理
本章难点，开放式 C
知识拓展，在单微处
入/输出等方面的任务，
的 CPU 来承担，各 CPU
共享存储器结构形式。

5-1　简述数控系统
5-2　完成 CNC 基本

必要的条件或环境？

5-3 数控系统要进行

5-4 单微处理器结构

5-5 试描述 CNC 控

5-6 多微处理器数控

5-7 试用框图表达 C

5-8 何谓常规的和开

5-9 数控系统各级中

第

6.1.1 检测概述

CNC 系统的组成如
装置发出的进给速度和
换和放大后，经伺服驱动
移传感器检测执行机构
件的位置速度得到准确
程。通过软件实现部分

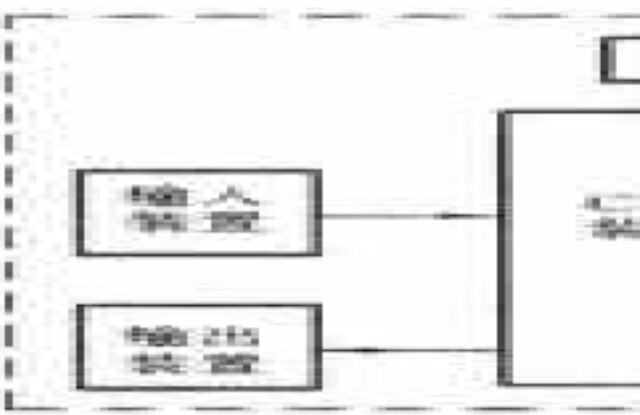
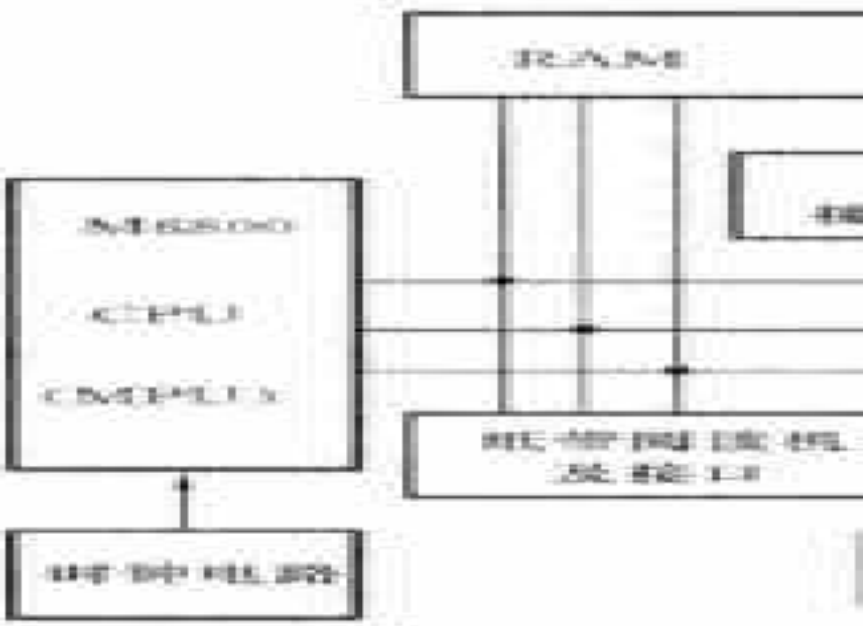


图 6-2 所示为高上
原理图可进一步了解 C
一种 8 位微处理机。系
存放中间数据和用户加
机床控制器连接的输入
实现位置反馈。该系统



6.1.2 检测元件的

检测元件是数控机床
送反馈信号，构成闭环控制
检测系统能够测量的最小
决于测量线路。在设计数
元件。

数控机床对检测元件
求。③使用维护方便，适合

不同类型的数控机床
速度响应高，而对于中型和
的分辨率。一般要求比加工

位移检测装置的分类

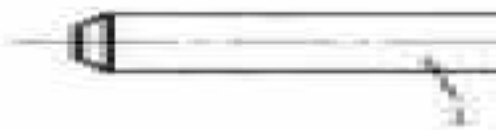
对机床的直线位移采
测量元件的精度，不受机床

位移检测装

对机床的直线位移
件和机床传动链两者的
在数控机床上，除
速检测元件有测速发电
度检测信号。

6.2.1 旋转变压

旋转变压器（又称
成。图6-4所示的是一
有定子3与转子8。定子
垂直。另一部分是变压
上，与转子轴1一起旋
一个绕组与励磁电源相接
圈的线端引出输出信号
这样就省掉了电刷和滑
转变压器的副边，激磁电
比。其结构简单，动作



1——电动机轴；2

0——定位滚轮；7——

端，工作可靠，为数控机床

旋转变压器是根据互

空气隙内的磁通分布呈正

中产生感应电动势，其输

置的角。两者平行时互感

动势也为零。

当两者呈一定角度时

应电压为



转子

式中，K 为变压比，即两个
为定子的最大瞬时电压。
当转子绕组被轴转到
电压为

6.2.2 旋转变压

应用旋转变压器作位

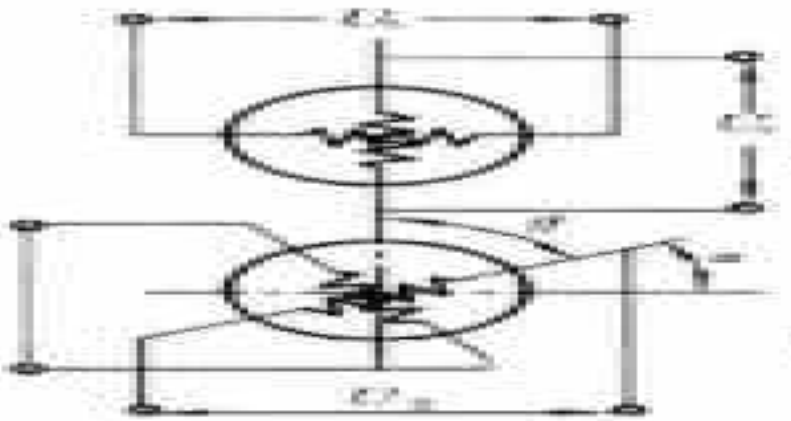


图 6-6 定子和转子

测量转子绕组输出电
实际应用时，把对定子绕
作比较，来确定转子转角
(2) 鉴幅型应用 这
值分别按正弦、余弦规律

激磁电压频率为 2～4 kH
定子激磁信号产生的
子的相对位置即 θ_m 有关，

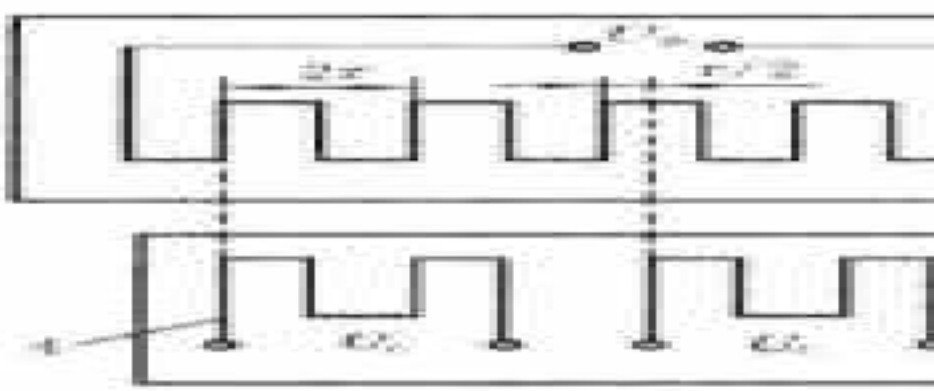
若 $\theta_m = \theta$，则 $U_2 = 0$。

从物理概念上理解，
即没有磁力线穿过转子绕
时，即 $\theta_m = \theta \pm 90°$ 时，转子

在实际应用中，根据
值），使其耦合 M 的变化。
小就是被测角位移 θ 的大

6.3.1 感应同步器

感应同步器是从旋转
变压器。它是利用滑尺上
耦合的变化，从而发出相应
感应同步器分旋转式
6-7 所示。



(a) 直线式

1—定尺；2—滑尺

直线式感应同步器由
0.05) mm 的均匀气隙。
量长度时，可将多条定尺连
度的精度。定尺表面制有
分段绕组，即正弦绕组(S)

6.3.2 感应同步器

感应同步器的工作原
的交流电压。由于电磁感应

尺的相对位置，如图6-
时绕组完全耦合，感应电
节距的 α 点时，感应电压
相同，但极性相反。随后
点时，电压幅值与 α 点位
个余弦波形。同理，因余
组感应在定尺上产生的
感应电压的线性叠加。
式分为鉴相测量方式和



(1) 鉴相方式 给
压，即

分别在定尺的绕组上产

则在定尺绕组上产生合成

若感应同步器的节距

可见，在一个节距内

量出定尺相对滑尺的位移



<2> 鉴幅方式 给滑

幅值不同且能由指令给定

则感应到定尺绕组上的电

若 $\theta_m=\theta$，则 $V=0$。

假定激磁电压的 ω 与

当 ω 很小时，式(6-15b)可

由式(6-15c)可知，定尺

作台实际位移量 $x_1(\theta_m)$ 的

位移量 Δx 的大小。

整个闭环系统用于数
达到指令要求值时，即 x
制伺服驱动机构带动机
$U_f = 0$，误差信号消失，
自相位补偿器的标准正

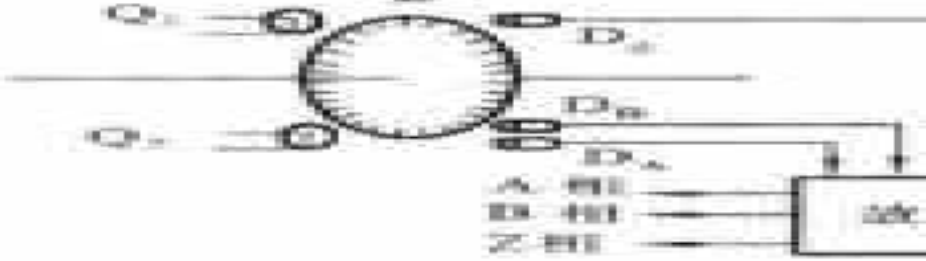
6.3.3 感应同步

由于感应同步器具
注意定尺与滑尺之间的
0.01 mm 之内。如何
<1> 精度高 感应
且输出信号是由滑尺和
受本身精度的影响。
<2> 测量长度不受
尺的间隔可用块规或激
大偏差。
<3> 对环境的适应
数相似，当环境温度变
<4> 维护简单，不
需要加防护罩，防止切

脉冲编码器是一种光
度位置和速度变化，其输出
的，无摩擦和磨损，驱动力
种。

6.4.1 增量式编码

增量式编码器的工作
光学缝圆盘，Q_1、Q_2为光
开 90°相位角安装。当圆盘
11(b)所示的光电波形输出
大与整形后，得到 6-11(c)
相超前 B 相时为正方向旋
向。Z 相产生的脉冲为基
上产生一个脉冲。如用数
信号使用，以保证切削螺纹
中心等数控机床上的主轴
速成正比例的电压信号，它



6.4.2 绝对值式编

增量式编码器的缺点
刀具破损而停机，事故排除
是利用其圆盘上的图案来

透光。表示"0"。加点(阴影
环配置光电变换器，即图
四环。按一环配置的光电
2^3。外侧是二进制数的低
编码器的主要缺点是图
进行的结构如图 6-13 所
制数不同。因此，图案的
个数单位之内，提高了可

二进制编码盘

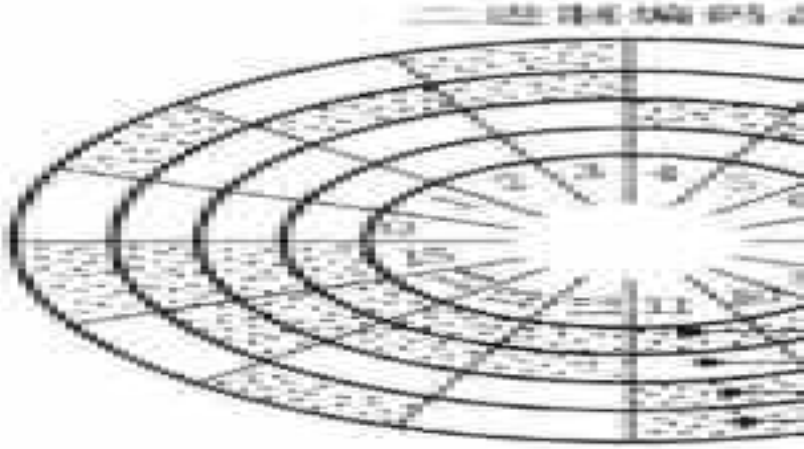


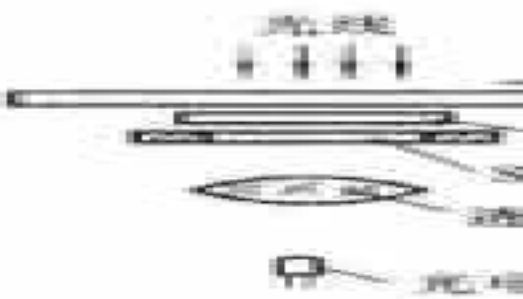
图 6-12 二进制

绝对值式编码器比
会有累积进程中的误计
扰电或其他原因造成
转数大于一转时，需作特
检测装置，但其结构复

光栅作为检测装置，
等。在数控机床进给伺
直线光栅，来测量直线位
以制造出精度很高的光
的分辨率可达微米级，
响应速度较快等优点。

6.5.1 光栅的工作

光栅位移检测装置由
图 6-14(a))。光栅是在一
条，线条之间距离（称为栅
长光栅 G。装在机床的移动
为指示光栅。两块光栅互
光栅的刻线密度相同。如
两块光栅的刻线相交，当
隔相等的粗大条纹，称为莫
生的莫尔条纹的方向与光
当 θ 很小时，莫尔条纹的



这表明莫尔条纹的节距是
方向垂直的方向移动。当
W，也就是说两者——对应
多少个栅距，而栅距在制造
统对移过的莫尔条纹数进
如果光栅的刻线为 10
的莫尔条纹却清晰可见。
栅刻线的交角 θ。如 $\omega=0.$
种放大特点是莫尔条纹
莫尔条纹的另一特点

电元件接受长度为 10 m
成。所以制造数控技术上
同时。在检测过程中。标尺
持。因此。用光栅测量长

6.5.2 光栅测量

在实际使用中。大多
头。读数头的结构形式有
1. 分光读数头

它的原理图如图 6-1
和 G_2 上。由透镜 L_2 把在
元件产以接受莫尔条纹的
分光读数头。刻线截面为
等与入射光的波长确定的
不过。这种光栅由于
一层保护玻璃。而这样
6-16)。它是在光栅 G_2 与
的像投影在 G_2 上形成莫
向的距离拉长了。从而满
精密测量仪器上。

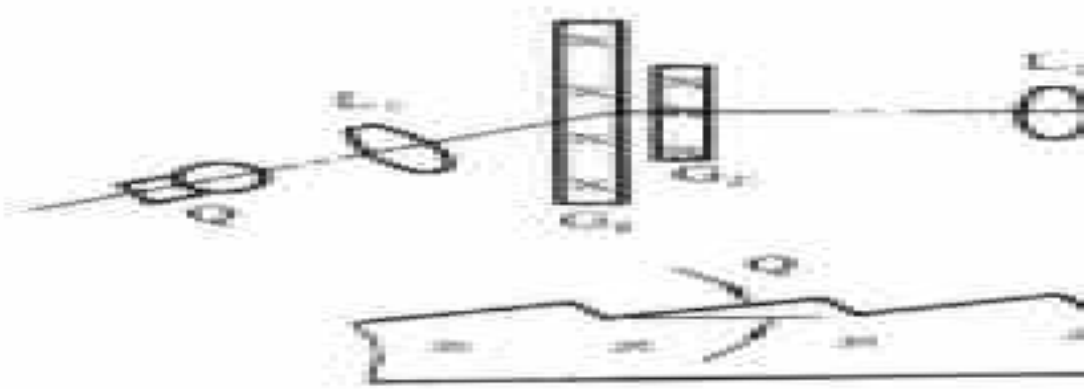


图 6-15 分光读数头

2. 垂直入射读数头

这种读数头主要是
Q 经直透镜 L_1 使光束垂
收。两块光栅之间的距

但这仅仅是理论值。在实际
示意图。光源 1 通过透镜 2
线后由光电池 5 接受信号
确定的间隙。标尺光栅和
紧，读数头用螺钉 6 固定。

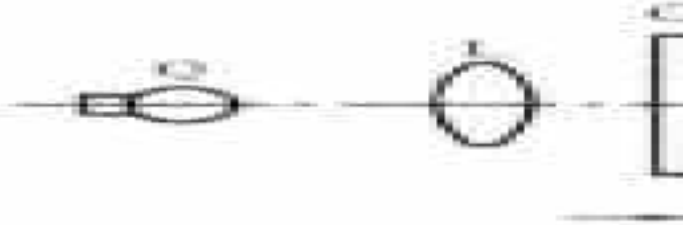


图 6-17 透镜透射

3. 反射读数头

这种读数头主要用于
统，如图 6-19 所示。经直
光栅法向为 β 的入射角 $<$
面上，反射回来的光束先
经透镜 L，由光电元件 P 接

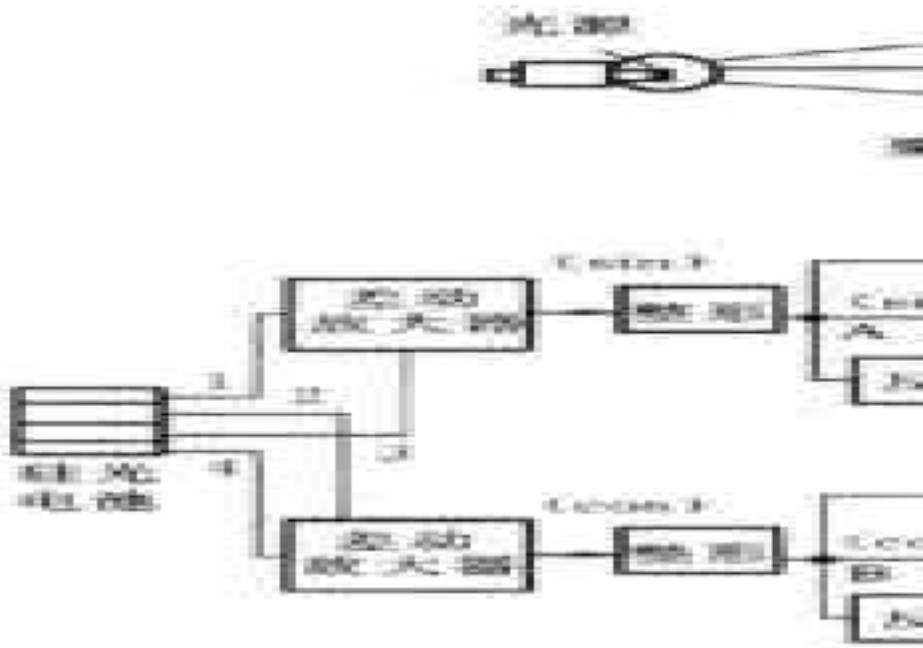
光栅只能用于增量测
个绝对零点，这样由于停电
新对零。它是在标尺光栅
相位一小段光栅，当这两小
字显示器中显示出来。

6.5.3 直线光栅

图 6-20 所示为光栅测
装的方案。当光栅刻线密

光栅节距产生 1 个脉冲。

当指示光栅和标尺光栅相对移动时，光敏元件将产生两个相位差为 90°的正弦波信号，经过放大器放大后，再通过整形，使正弦波变为方波。这样，指示光栅和标尺光栅每相对移动一个节距，就可得到一个脉冲。所以将正弦和方波信号称为莫尔条纹信号，简称为莫尔条纹脉冲。为了判别正向或反向移动，必须辨向，即要得到 4 个脉冲进行辨向，这 4 个脉冲为 A、B、C、D，其中 A 与 C、B 与 D 相位差为 180°，A 与 B、C 与 D 相位差为 90°。4 个脉冲进行逻辑组合，即 $AB'+AD'+C'D+B'C$ 或 $BC'+AB'+A'D+CD'$，4 个脉冲都相当于 0.005 mm，细分——数到 20 倍则以上就



速度传感器分直线式和旋转式两种，在检测控制中，因此角速

前面介绍的光电编码
外，测速发电机也是一种
6.6.1 测速发电机
它是一种能把机械转
特点。
(1) 输出电压与转速
(2) 输出电势与转速
测速发电机分交流和
体化控制系统中，常用的是
1. 交流测速发电机
如图 6-21 所示，定子
构。
当在励磁绕组上施加
大小成正比的交流电压信

式中，N_2 为输出绕组的线
电机中的合成磁通。
2. 直流测速发电机
直流测速发电机一般
当电枢以转速 n 旋转时，电
示为

式中，C_e 为电势常数，Φ 为

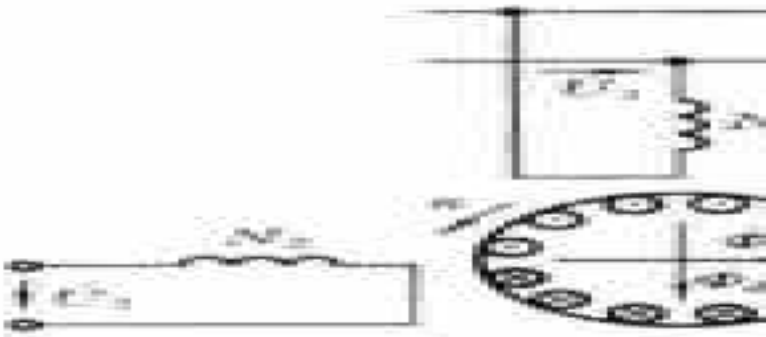


图 6-21 交流测速发电机

从式(6-18)可以看出
ΔR_t 和电枢回路总电阻 R_t

由此可以看出，当
然，这里讲的只是一种理
(1) 周围环境温度
(2) 电枢反应，也就
起测量误差。
(3) 电枢回路的电
为了减少以上影响，
较小的范围内。

6.6.2 脉冲编码

脉冲编码器是一种
角速度。因此，回转编码
脉冲编码器在经过
速度检测的原理图。PC
号的上升沿打开计数器，
的计数值进行锁存，这样
度。
在这种用法中，需要
是。例如，如果电动机的



速时，每秒发 100 个脉冲，
频率，保证计数器不溢出

则

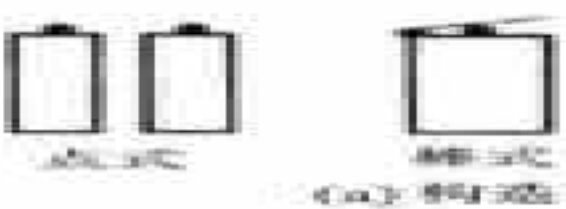
为了得到较高的检测
值为

如果对脉冲上升沿进
不难看出，时钟频率越
频率限制，不可能无限制地

位置传感器和位移传
测，确定是否已到达某一位
映某种状态的开关量就可
或行程限制等辅助机能的
位置传感器分接触式
息的一种传感器，而接近式
感器。

6.7.1 接触式位置

这类传感器用微动开
(1) 微动开关位置传
形式。



(a) 特选

(2) 二维矩阵式位置
侧常安装有多个二值敏感



6.7.2 接近式位

接近式位置传感器
这几种传感器的基

检测距

传感器介

被测物体

1. 电涡流传感器

在这五种传感器当
当一个永久磁铁或
发生变化。因此，可以用
定的磁通量变化将在线
图 6-27 给出了线圈
取决于物体进入磁场还
积分值小于一定的阈值
接近。

显然，电磁感应传感
此缺点。目前数控系统越

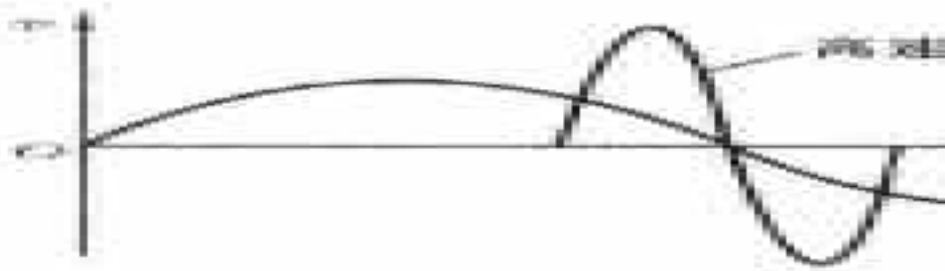


图 6-27 电压与速

2. 光电式传感器

与前面介绍的几种传
响应速度快，易与 TTL 及

在透光型光电传感器
到达这一间断时，发射光
6-28 所示为透光型传感器

在反射型光电传感器
光型传感器相似，但由于
的物体表面，信噪比也不
种传感器的典型应用，它
较大，且为可调电阻。这
性的缘故。

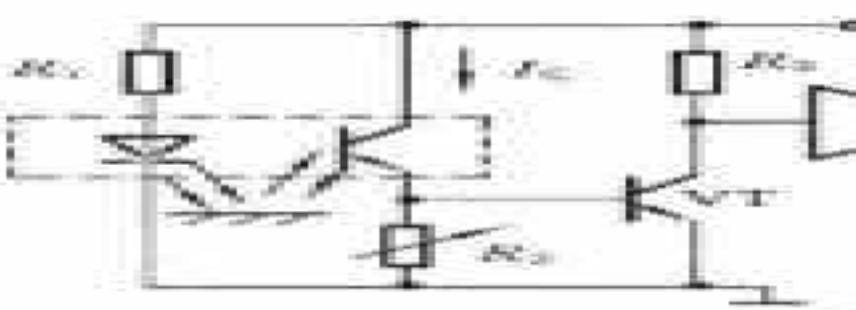


图 6-29 反射型光电传感器

另一种非接触式位置
图 6-30）。一般由铁<Ce>，
是将元件置于磁场中，如
霍尔效应。将小磁体固定
用电路检测出电阻电位差

本章重点：用于检测
本章难点：各种检测
知识拓展：数控机床
丝精等。从测量的方式看
对式测量和增量式测量及

6-1 位置检测装置
的要求。
6-2 位置检测装置
各属于哪一类？
6-3 简述莫尔条纹
6-4 在光栅检测中
6-5 简述接触式码
6-6 增量式光电码
6-7 绝对编码器的
6-8 简述光栅位置
6-9 在绝对编码器
6-10 设有一绝对编
采用二进制编码，那么，
6-11 简述感应同步
6-12 感应同步器有
些参数对测量精度有影响
6-13 简述旋转变压

第 7 章

伺服系统指以位置和
接数控装置和机床本体的
经过信号变换和电压、功
移。以驱动数控设备各运
脑”。那么伺服系统便是数
件的静态和动态特性，工
还被看成是一个独立部分

7.1.1 伺服系统

1. 按调节理论分类

1) 开环伺服系统

开环伺服系统(见图
控系统发出指令脉冲经过
个指令脉冲，就旋转一个
动机的转速和转过的角度
移动速度和位移。由于没
和工作负载等及传动机构的
和维修方便，适用于对精
2) 闭环伺服系统

闭环伺服系统(见图
机、检测反馈单元等组成
转换成电信号，经反馈线
机带动工作台移动，直至
基装置的精度，消除了放
调试和维修较困难，对检
形成比较精密的数控设备

3) 半闭环伺服系统

该系统(见图 1-6)与
链的旋转部位,它所检测
链。其精度比闭环差,但
种系统广泛应用于中、小

2. 按使用的驱动元件

1) 电一液伺服系统

电一液伺服系统的执
驱动元件为液动机或液压
时间常数小,反应快且速
并有噪声、漏油等问题。
超逐步被电气伺服系统代

2) 电气伺服系统

电气伺服系统的执行
便,可靠性高。现代数控
动机不同,可分为步进伺
服系统将在今后较长一

3. 按被控对象分类

1) 进给伺服系统

进给伺服系统控制机
运位和轮廓跟踪功能。它
控制系统。

2) 主轴伺服系统

主轴伺服系统控制机
一般的主轴控制只起一个
统一样,为一般概念的位

4. 按反馈比较控制方

1) 数字—脉冲比较伺

数字—脉冲比较伺服系
的数字(或脉冲)指令信号
于比较,以产生位置误差
极次规,目前机工作较过

2) 相位比较伺服系

在该伺服系统中,位

载波的相位，通过两者相位
控制。相位比较伺服系统
差，由于载波频率高，响应
3）幅值比较伺服系统
幅值比较伺服系统是
作为位置反馈信号与指令
少。
4）全数字控制伺服系
随着微电子技术，计
用高速、高精度的全数字控
数字化。位伺服控制技术从
采用了许多新的控制技术
活、柔性好。

7.1.2 伺服系统自

伺服系统主要由四部
（M），如图 7-1 所示。控制
调节控制量，由位置调节
附非控制，外环是位置环，
置检测和反馈控制部分组
电流环由电流调节器、电



功率驱动装置由驱动装置——方面接控制
引入；另一方面接电动机的
流电。电动机按供电能力
伺服电动机或交流伺服
为执行元件。

在闭环伺服系统中，
闭环伺服系统则将检测
位置和速度，而是与位置
功率放大后直接控制步
置，因而，就没有速度反

图 7-1 中的主要部分
如改变驱动电动机的类
构成模拟伺服或数字伺
系统或闭环控制系统。

7.1.3 数控机床

进给伺服系统和主
对这两种伺服系统的要

1. 数控机床对进给

(1) 调速范围要宽，
两进给速度相对于最低
工要求的变化范围很广，
是，要求进给速度能在很
1 = 10 000，达到 1 = 24 0
能输出较大的转矩，以
(2) 精度要高　精度
工精度的要求，关键是保
精度——要求达到 1 μm

(3) 快速响应并无超
跟踪精度。为保证轮廓
快。这一方面要求过渡
方面的要求往往是矛盾
选择。

(4) 稳定性要好，可靠
过短暂的调节达到新的或
保证进给速度均匀、平稳
越好。

此外，伺服系统还要
动部件的惯量相匹配，伺服

2. 数控机床对主轴伺

(1) 足够的输出功率
主轴转速高时，输出转矩
要具有恒功率的性能，并
范围要宽。

(2) 调速范围要宽
矩调速和在 1 : 10 以上范
的，要求能在较宽的转速范

(3) 定位准停功能
行同步控制，在加工中心上

此外，主轴驱动也要
目前国内外数控伺服
高度集成化、智能化、数字

7.

步进电动机及其伺服
的数控装置发出的指令脉
箱，经机械丝杠副转换成工
目前，也有采用步进电
经型的驱动控制结构，大

7.2.1 步进电动机

步进电动机是一种将
数控装置输入的进给脉冲
为工作台的位移量，进给速

1. 步进电动机的类型
根据不同的分类方式

分类方式	
转矩产生原理	反
输出力矩大小	转 上作 动
相 数	三
各相绕组分布	径 轴
运动方式	旋
定 子 数	单

2. 步进电动机的结

下面分别介绍按转矩

感应式步进电动机的结构

1) 反应式步进电动

反应式步进电动机又

一种步进电动机。典型的

和转子构成。其中定子又

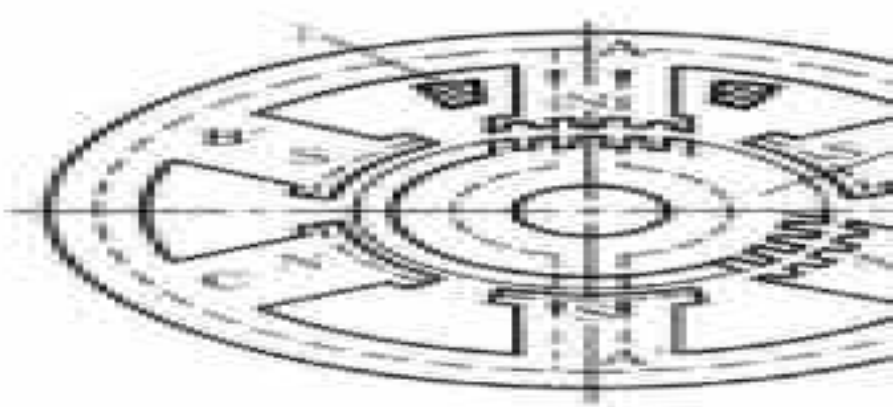


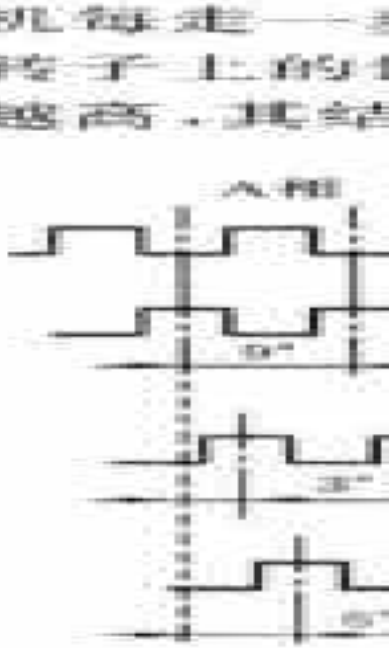
图 7-2 三相反应式

电动机结构原理

1—定子绕组;2—转子铁芯;

3—八相磁通

距角。步进电动机每走一步
度的大小取决于转子上的
机的位置精度就越高。其结



反应式步进电动机还
四、五、六段等）。每一段依次
子绕组和转子。各段定子上
错位。

2）永磁式步进电动机

永磁式步进电动机的
其上有励磁绕组。这组轮
永磁式步进电动机控制功
定位转矩。但永磁式步进

3）永磁感应式步进电

永磁感应式步进电动
成。环行磁钢在转子的中
有如反应式步进电动机那
上的小齿的齿距相同。永
图三-由具有永磁式步进电动
向-永磁感应式步进电动机

3、反应式步进电动机

步进电动机的结构型

生转矩的。下面以图 7-2
机的工作原理。

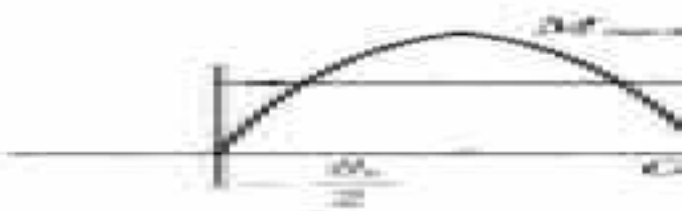
当 A 相绕组通电时
A 相断电，B 相通电，在
的情形，转子沿顺时针方
上的齿对齐，即图 7-3(c)
→A…的顺序控制步进电
通电顺序改为 A→C→B
单三拍，"单"是指每次只
由于每次只有一相绕
绕组通电，始在平衡位置
通电顺序按 AB→BC→C
动)进行，转子处在稳定
的中间位置，其步距角仍
时总保持一相绕组通电，
(转子顺时针转动)或 A
电，则称为三相六拍。这
保持有一相绕组通电，工

综上所述，可得到如
(1) 定子绕组所加电
(2) 步进电动机定子
其转子便转过一个确定角
机停止运转。
(3) 改变步进电动机
(4) 步进电动机定子
测手越高，转子的转速越
4. 反应式步进电动
(1) 步距角和静态步
方式 k 有关，其关系为

式中，m 为定子绕组相数
1，m 相，2m 拍时，$k=2$。
步距角是决定步进电

动机的步距角一般为0.5°
差是指在空载情况下，理论
上述步距误差的累积值称
定的步数。从理论上讲，没
因素制造误差、定子和转子
直接影响工件的加工精度

<2> 静态转矩与矩角
在电动机轴上加一个负载
转矩 M 称为静态转矩。角
示，该特性上的电磁转矩
于稳定平衡点的距离
不稳定平衡点。在静态稳定
稳定平衡点位置。



图

<3> 启动频率 启动
不丢步的正常运行的最高
则将产生失步。步进电动
突然。并随着负载加大而减

<4> 连续运行的最高
率 f_{max}，称为最高工作频率
进电动机的最高转速。连
500—800 Hz。随着步进
率不仅受所带负载的性质
等因素有关。

<5> 加减速特性 加
静止的加减速过程中，定

启动到大于起动频率的工
大于起动频率的工作频率
减速时间不能过短，否则
进电动机的升速和降速
(6) 矩频特性与动态
与连续运行频率 f 之间
称为动态转矩。步进电

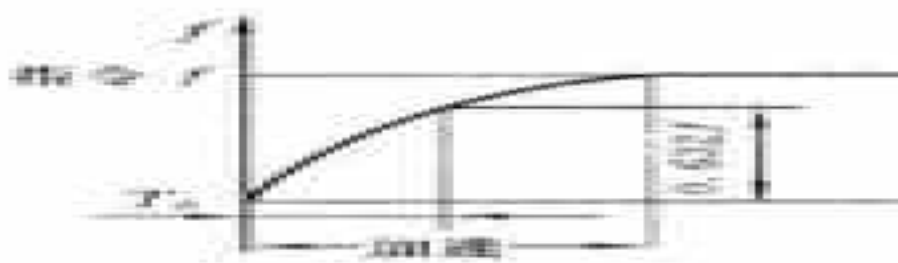


图 7-5 步进电

7.2.2 开环进给

1. 控制系统

下面介绍开环进给
1) 工作台位移量的
数控装置发出 N 个
电的电流变化次数 N，使
步进电动机的角位移量

式中，α 为步距角(°)。

对于工作台为直线运
螺母后，转变为工作台
(mm)为

式中，α 为步距角(°)；A 为

增设减速齿轮的目
度，增大力矩，降低电动



2）工作台进给速度的

进给脉冲频率 f 经齿

而就决定了步进电动机转

电动机转速 n 经减速齿轮

即为

式中 α 为脉冲当量（mm）

3）工作台运动方向的

改变步进电动机输入

通断循环顺序，从而实现

综上所述，数控装置输

电动机后，可以转换为工

2. 步进电动机的驱动

通常加到步进电动机

的。驱动控制器由环形脉冲

进电动机的运行性能是步

1）环形脉冲分配器

环形脉冲分配器主要

定功率的电流脉冲信号，

配给步进电动机的各相绕

所以环形脉冲分配器的输

步进电动机驱动装置

冲分配器，数控装置只要为



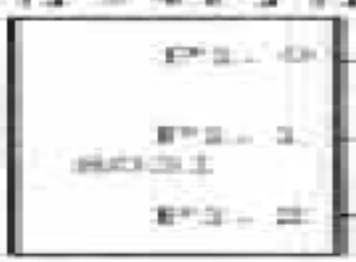
一类是驱动装置没有环
为软件环形脉冲分配器。
(1) 硬件环形脉冲
所示。环形分配器的输
低电平则表示相应的绕
或下降沿到来时，输出则
平的高低即对应电动机
于控制电动机的整步(对
六拍运行)。一般情况下，



图 7

环形脉冲分配器是
电路构成。现介绍图 7-
J-K 触发器构成，指令脉
状态决定。当正向控制
由置"0"信号将三个触发
脉冲的不断到来，各相通

通电。步进电动机反向旋
"0")。通电次序为 A→AC



TABS。计算机的 P1 口
TABS 逐次读 1 的顺序

步	序	转
正转	反转	

采用软件进行脉冲
配器，系统减少了器件，

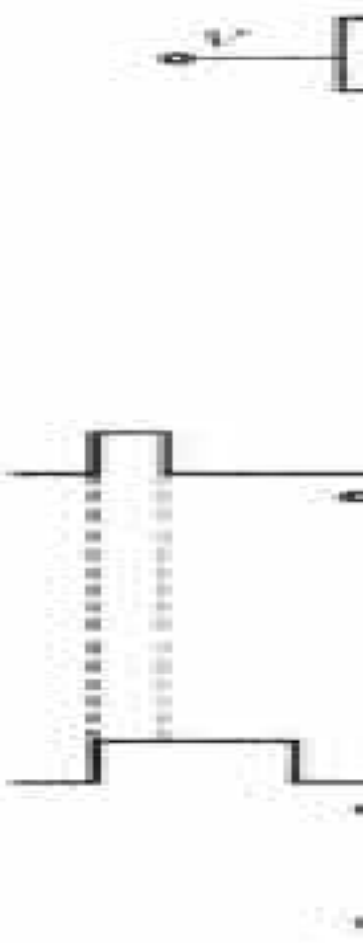
2）功率放大器

功率放大器将环形
步进电动机的每一相绕
原理来分有单电压、高低

（1）单电压功率放大
进电动机励磁绕组的电
$L/(R_c+R_c)$。电阻 R_c 并
性能和启动性能。续流
由导通到截止瞬间释放

单电压驱动电路优
若不够陡（见图 7-12(b)
种电路常用于功率较小

（2）高低电压功率放
大器的改进型，它供给步
一种是高电压 U_a，为 80
时，脉冲的上升沿使 VT
压 U_a，绕组的电流很快
VT，截止，电动机由低电



V下，截止。下一绕组循环

由于采用高压驱动，

频时的转矩，同时由于

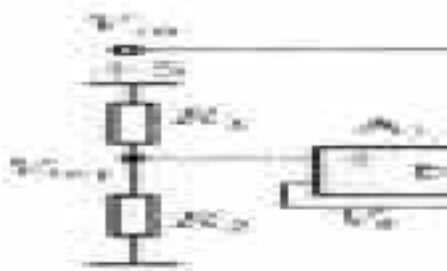
低。其缺点是电路较复杂

现高频输出转矩下降并影

(3) 斩波恒流功率放

值附近。如图 7-14(a)所

入，输出 V_o 为"0"电平，功
压，A 放大器输出高电平
管 VT 导通，绕组 W 上有
得到的设定电压和反馈电
号是否通过。当 $V_{in}>V_$
$V_{in}<V_$ 时，V_{in} 信号被截止
管 VT 多次通断，使绕组



在这种控制方法中，
值附近，与外加电压 U 大
步进电动机的转速无关，
比，驱动电路虽较复杂，
0.2Ω），所以主回路电阻
放电路在实际中经常采用

(4) 调频调压功率放
可以提高供电电压，加快
步。

调频调压驱动是对
少低频振荡，低频时保证
生过冲，而在高频时使
动能力。这就要求
调频调压控制可由

号 U_{cp} 是步进控制脉冲信
当 U_{cp} 为负脉冲信号时，V
U_f 作用在电感 L_2 和电机绕
势，电流逐渐增大，并对
U_{cp} 的负脉冲宽度 τ_{on} 决定
和 VT_3 截止，L_2 又产生感
为正。此时，若 VT_3 导通，
组 L_2 → R → VT_3 → 地 → VT
C 也向绕组 L_2 放电。由此
U_f 取决于 VT_3 和 VT_4 的导
U_{cp} 的宽度。负脉冲宽度
τ_{on}，便可实现调频调压。

调频调压驱动方式结
进电动机的驱动电路。

7.2.3 提高步进

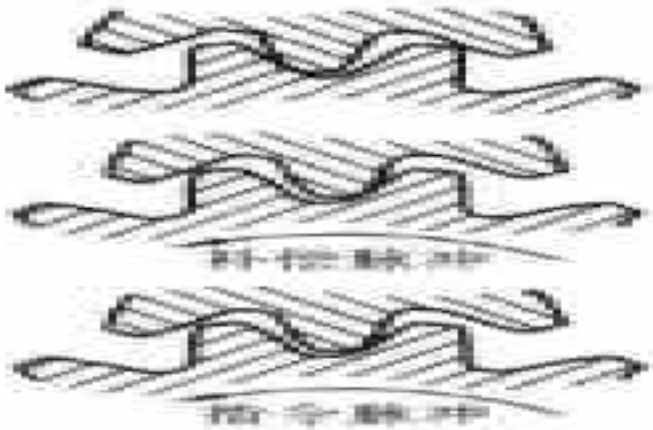
步进式伺服系统一般
在此系统中，机械传动部
到系统的工作精度。要提
进电动机的性能，减小步
往往由于结构和工艺的关
例如，传动间隙补偿，螺距

1. 传动间隙补偿

采用步进电动机作为
置传动齿轮，丝杠传动，进
丝杠制造装配精度并采取
机械传动链在改变运动或
造成步进电动机的空走，
方法为，事先测出传动间
令，先不向步进电动机输
动机转动，越过传动间隙
所示。

2. 螺距误差补偿

传动链中的滚珠丝杠



(a) 齿轮传动逆时针换向 (b

附累积误差直接影响工件
决这个问题。设备进给
补偿点处，把工作台的位
给数控装置。设备运行中
设定的补偿量，补偿数值
补偿后工作台的位置误差

(a) 实际运动
整运动的

(b) 补偿前的

(c) 补偿后的

3. 细分线路

对不细分控制的步进
小只有两种，即整步工作或
相同时通电，转子的指与定
不同大小的电流，那么转子
如果把通向定子的额定电
的每个脉冲走一个步距角
下，使脉冲当量缩小到原来
分成若干步的驱动方法称
细分的环形脉冲分配器，
若无细分，定子绕组的
采用细分后，定子绕组的电
额定值，相应的角位移如图



7.3

20 世纪 70 年代，功率
直流（DC）伺服系统的性能
动机，它具有响应速度快
点；其缺点是结构复杂、价
严格，易磨损，需定期维护
上述缺点。

7.3.1 直流伺服

1. 直流伺服电动机

直流伺服电动机按电等。按定子磁场的产生方大惯量、中惯量和小惯量

2. 直流伺服电动机

直流伺服电动机的

<1> 定子 定子磁极闸。通以直流电流产生磁

<2> 转子 转子由铁用下产生带负载旋转的电

<3> 电刷与换向片 均匀地连续旋转。将电刷

3. 直流伺服电动机

1> 永磁式直流电动机如图 7-19 所示。将直

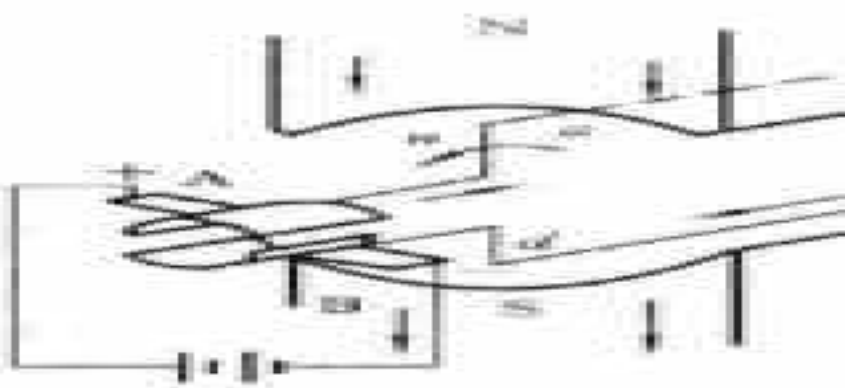


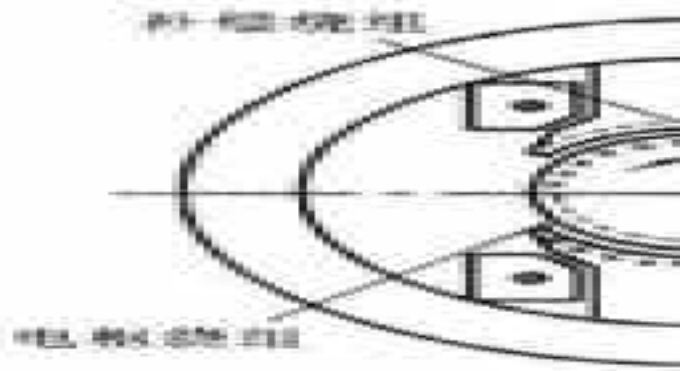
图 7-19 永磁式直流电动

的转矩。往往在电枢上安

2> 他励式直流电动机

他励式直流电动机的子绕组通过电刷供电。由图 7-20(b)可知,定子磁场 F_c、F_a 和 F_c 垂直正交。

向相反，它的作用是抵消电





另外，就原理而言，——
为，当一台直流电动机加
加某一电枢电压时，电动
即可改变电动机转速，这
流，改变励磁电压时，同样
一般都采用电枢控制。

7.3.2 直流进给

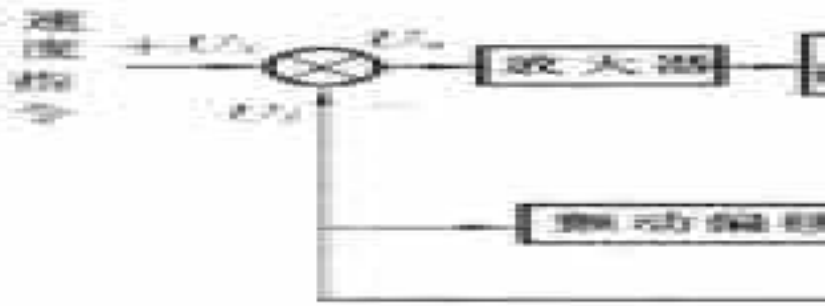
直流电动机的机械特

式中，n 为电动机转速，$r/$
通量，Wb；R_a 为电枢电阻
由机械特性方程式中
<1> 改变电枢外加电
好，适用于主轴驱动的低
<2> 改变磁通量 Φ
于进给驱动，日本发那科直
<3> 改变电枢电路的
速，也不适用于数控机床
在直流伺服系统中，
体管脉宽调制（pulse wid
的调速性能，因而在对精
1. 晶闸管直流调速
在大功率及要求不
制方式。用晶闸管可构成
作为直流速度控制单元的
速系统主电路，有两组正
提供反向电压，供电动机
电枢电压，从而对电动机



为满足数控机床调速
用环调速范围为并环调速
的梯度，可再增加一个电
图 7-23 所示为一种

成放大器和阻容元件构成
结果，并经 D/A 转换后的
用测速发电机或脉冲编码
以直接反馈回来与 U_n^* 进
较值为电压的模拟量值，
值。 β 为电流的反馈值，



双闭环调速系统中，速度
U_n^* 增大，速度调节器的输
冲触发器的脉冲前移，即
压增大，直流电动机 M 转
达到稳态运行状态。 当系
经过上述同样的调节过程

电流环的作用主要是
之中时，如电网电压下降，
化之前，首先引起回路电流
晶闸管的触发角前移，晶闸
程结束，实现电流的无静差

综上所述，具有速度外
动过程很快，可最大限度地
轻载时，电枢电流出现断续
电枢电流自适应调节器此

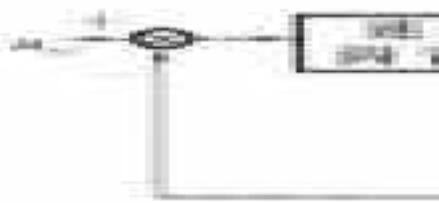
2. 晶体管脉宽调制(

与晶闸管直流调速相
机械结构的共振，电枢电流

能力强。其缺点是：不能
系统已成为数控设备驱动
中。

1) PWM 系统的组成

如图 7-24 所示，为 P
制部分包括速度调节器、
驱动电路等；主回路包括
节器和电流调节器与晶闸
只有脉宽调制器和开关功



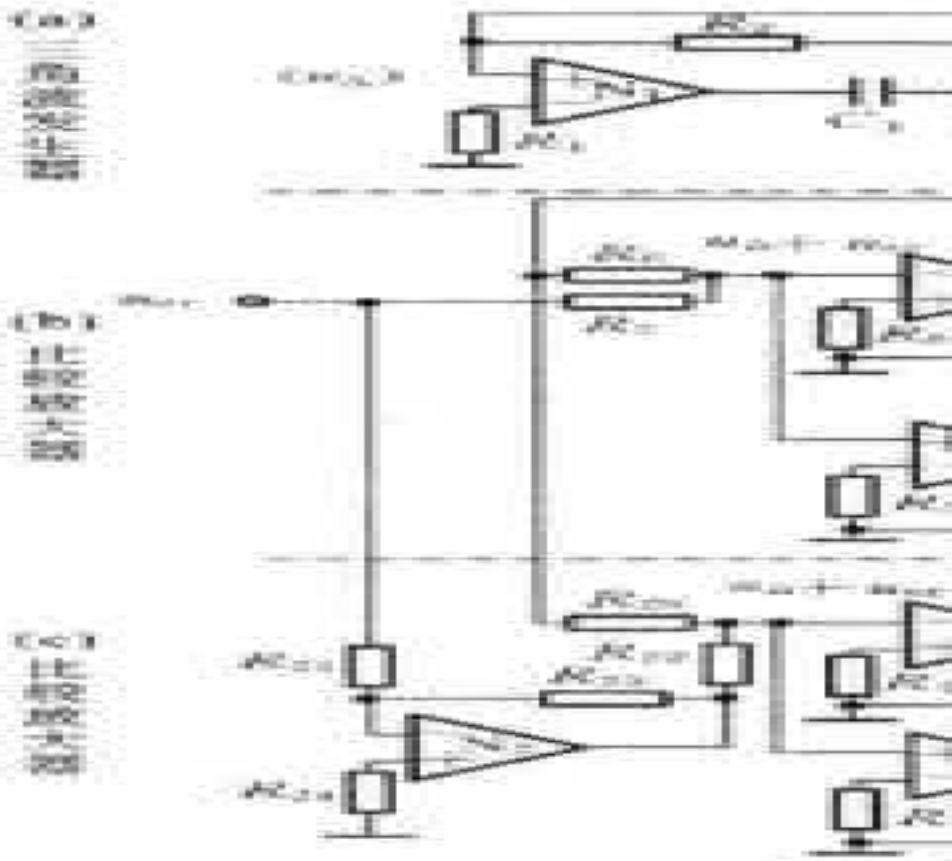
脉宽调制就是使功率
整开关周期内晶体管导通
定指令变化的被称固定的
化时，由于内部续流电路
指令连续地发生变化，从
下面分别介绍脉宽调

2) 脉宽调制器

脉宽调制器的作用是
信号发生器产生的固定频
的脉冲电压。这一脉冲电
其开关周期及导通的持续
分组成，即调制信号发生
锯齿波发生器。下面介绍

(1) 三角波发生器

一级运算放大器 N1 组成

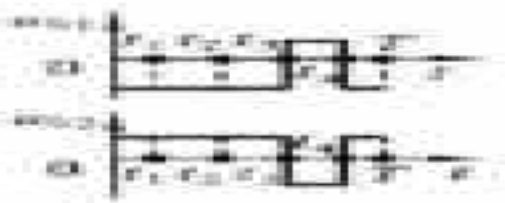


器 N_3 构成的积分器。 三

如图 7-25(d)所示，设测电压 u_i 被送到 N_3 的反逐渐上升，同时 u_{o1} 又被反行比较，设在 $t=t_1$ 时 u_{o1} u_{o1} 一十 u_{o1}，而 u_{o1} 一(R/R 线性下降。 当 $t=t_2$ 时 u_{o1} 一(R/R u_{o1}。 如此周而 三角波电压。

(2) 比较放大器 图 u_{o1} 与电流调节器输出的控 则 N_3 的三角波是对称的

$u_{c1}>0$。如图 7-25(d)所示，用 N_1 输出的电压 u_{c1} 就是的脉冲管。N_1、N_2 的输出相器，使 N_1、N_2 的输入信 u_{c1}。输出信号 u_{c1}、u_{c2}、u 管的基极上。



3) 开关功率放大器

主回路的开关功率放 上)波形。开关功率放大器式，根据大功率晶体管使 7-26 所示。为 H 型开关功分别加到其四个大功率晶

如图 7-26 所示，这里一与"1"后，分别产生脉冲信 u_{b1} 分别施加在大功率晶体 时，u_{b1} 和 u_{b4} 电压同时为 压 U_{VD} 一十 E_c(忽略 VT、一VT$_3$ 流回至电源负极，十 E_c 被切断，加在电枢上经 VT$_4$ 和 VD$_2$ 续流通时为正，电枢电压 U_{VD} 一 $t_1<t<t_2$ 时，u_{b2} 和 u_{b3} 电 0，但因 u_{b3} 电压为正及电 时，u_{b2} 和 u_{b3} 电压又同时为 管十 E_c 一VT$_2$ 一电动机电

所示，给出电枢电压 U_{av} 和
$-E_a$ 之间变化的脉冲电压
当控制电压为负时，
VT，分别输出波形为 u_{g1}、
U_{av} 是在 0 和 $-E_a$ 之间变
N_1、N_2 的输入三角波是对
u_{g1}、u_{g2}，经分析得 U_{av}
止，VT 导通时 VT，截止
绕组晶体管 V 无其在 u_{g1} 与
这中间的时间应大于晶体
从上述电路工作过程
体管开关频率高一倍，从而
枢电流的连续性，这也是
设输出电压 U_{av} 的周
与空比，可求得电枢电压

由式(7-5)可知，在
调速的目的。

综上所述，PWM 调速
调节控制电压 u_c 的大小(
大)，从而调节了电枢电压
节 u_c，以连续地改变脉冲宽
的正负，可以调节 U_{av} 及 U_a

7.4

直流电动机具有优良
换向时会产生火花，电动机
而交流伺服电动机不仅克
电动机紧凑耐用，经济可
近年来，交流伺服系统
经历了开环的步进电动机
段，正逐步取代直流伺服系

7.4.1 交流伺服

1. 交流伺服电动机

数控机床用交流电动机。

永磁式交流伺服电动机伺服电动机相当于交流感应电动机的定子绕组产生旋转磁场,永磁式伺服电动机的转速等于旋转磁场的同步转速,所以电动机的转速低于

2. 永磁交流伺服电动机

永磁交流伺服电动机

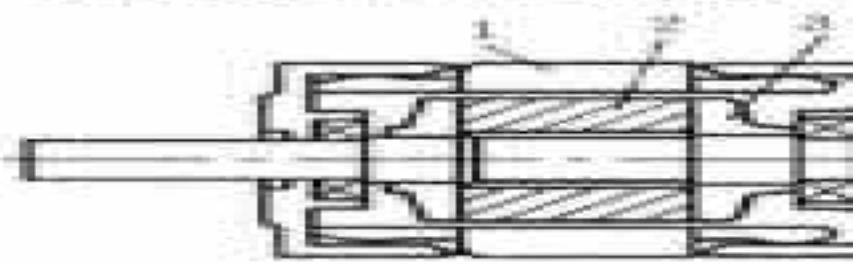


图 7-27 永磁交流伺服电动机
1—定子;2—转子;3—检测元件;
4—脉冲编码器;5—

子轴上加有负载转矩后,的角。负载转矩发生变化的旋转磁场以同步转速

式中,f 为电源交流频率

永磁交流伺服电动机接近水平线。此外,断续的加、减速能力。在永磁后调速等方法来解决。

7.4.2 交流进给

1. 交流伺服电动机

同步型交流伺服电动

$60f/p(1-s)(1-s)\cdots(1-s)$

(1) 改变磁极对数 p

变磁极对数来实现的。

(2) 改变转差率 s

磁调速。该调速方法机械

(3) 变频调速 通过

效率和功率因数都很高，调

数控机床用电动机——

速。改变供电频率，常用

应用变——直——交变频器。

2. SPWM 变频调速

SPWM 变频调速即正

永磁式电动机和交流感应

因数高和输出波形好的优

SPWM 属于交——直——

变为直流，再经电容或电

相频率和电压均可调整的

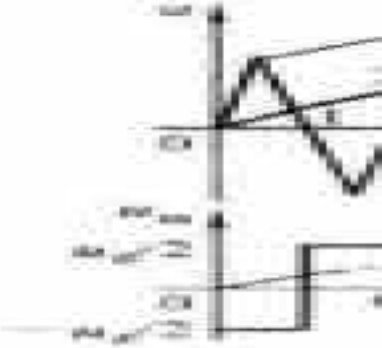
机Ias等。

1) SPWM 调制原理

在交流 SPWM 系统中

使用双极性调制法形成调

为——相(如 U 相)正弦控制

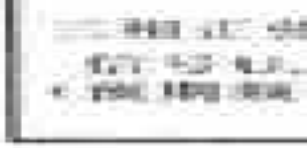


波比，通常为(15～168)
平，否则为"低"电平。这
间脉冲宽而两边脉冲窄，
布。SPWM调制输出的
SPWM波形可用计
波(载波)调制的模拟电
三角波和正弦波发生器
产生SPWM调制的矩形

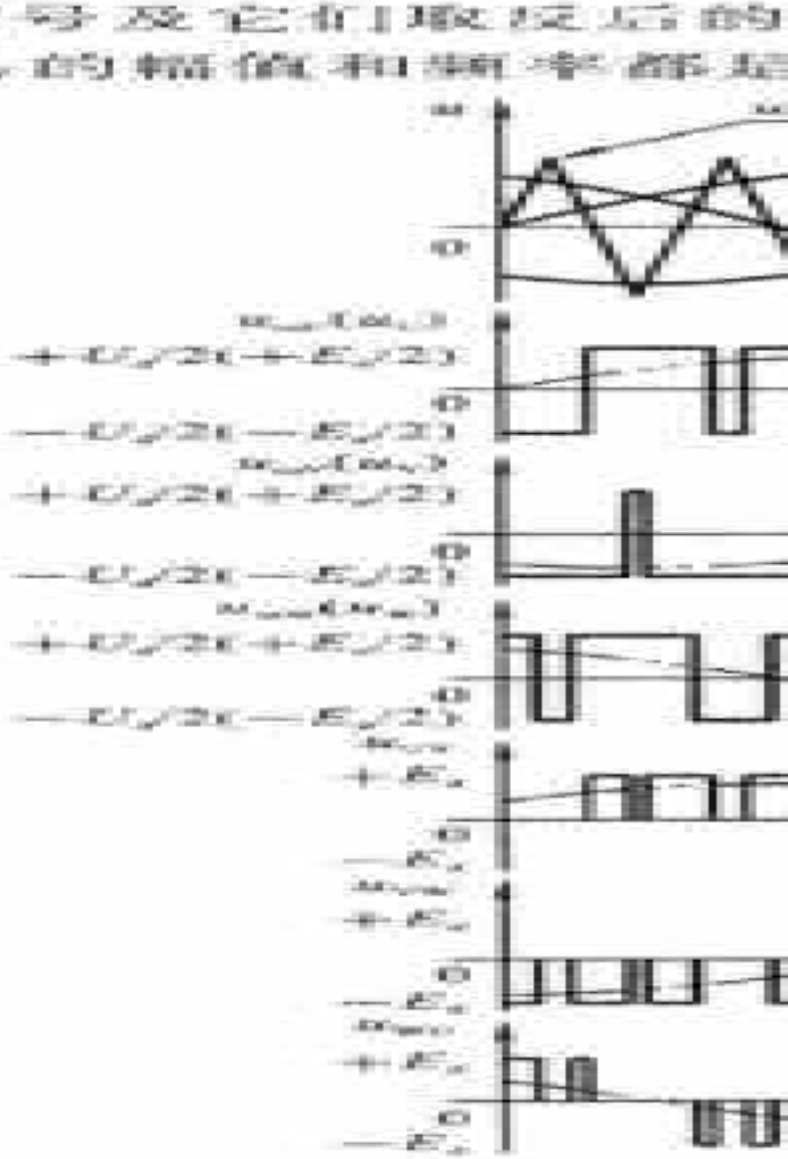


SPWM调

要获得三相SPWM
三个互成120°相位角的



三角波 u_c 比较，日 三 的 SPWM脉宽调制波 $u_{...}$ ~ $u_{...}$ 脉冲信号及它们取反后的 $u_{...}$ ~ $u_{...}$ 的幅值和频率都是



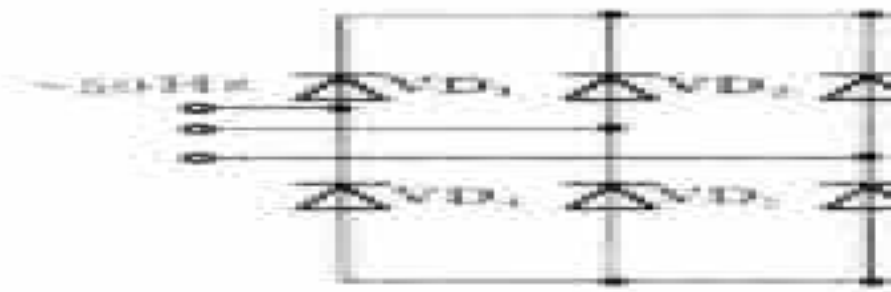
2）SPWM 变频器的

SPWM 调制波经功率

用型功率放大主电路。图

容器 C 滤平全波整流后的

器，用 VT，—VT。六个大



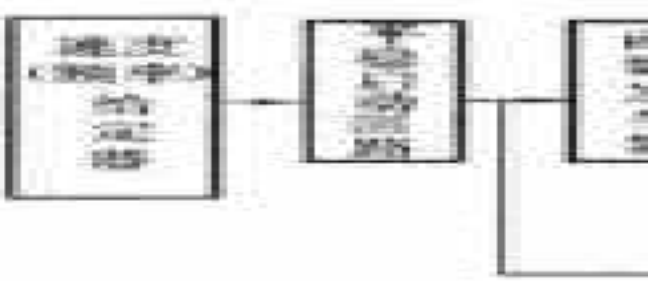
交流电，用来驱动交流伺
调制波 u_{uN}、u_{vN}、u_{wN}、u_{uv}
中经三相整流器输出的
时，VT₁ 工作于脉宽调制
和压降）。当 u_{uv} 为负半周
—$E_d/2$。当 u_{uv} 在正半周
体管，电路设计时要保证
间，期间，电动机绕组中的
—$E_d/2$或+$E_d/2$电压（
和 W 相同理。U、V、W
u_{uv}波形一致，仅电压幅值
$u_{uN}=u_u-u_N$，可得逆变
为±E_d。功放输出端（右
成正弦波，三相输出电压

逆变器输出端相电压
其基波幅值为

式中，E_d为整流器输出的
压；M为调制系数（M=
可见，只要改变调制
u_{uv}）幅值（E_d（如增大），逆
度（变宽），从而改变了占
电压（增大），达到变速目
基波的频率 f_{out}（$f_{out}=f_r$

机创转矩控制的需要。由
输出的正弦性越来越好
做开关元件时，改变频率
变三角载波的频率 f_c，可
VT_1、VT_3 和 VT_5、VT_6 有
改变电动机转向。

3）SPWM 变频调速
图 7-13 所示为 SPWM
频率、电压及正反转。
软启动的目的。由整流电
降的影响。电压频率变换
脉发生器产生的三角波——
调节器产生频率与幅度可
产生三相的脉冲宽度调制
主回路进行控制，实现对



为了加快运算速度，
控制 SPWM 信号的产生
国内外 SPWM 变频器的产

7.

传统的数控机床进给

式中，电动机输出的旋转
换环节以及相应的支承，
换环节，高速运行下，滚
此，人们开始研究新型的
统动机床工作台，取消了
接做动"或"零传动"，从
的动态灵敏度，加工精度

7.5.1 直线电动

1. 直线电动机的类

直线电动机也有交流
应异步式和永磁同步式两
动部件来讲，又有动圈式
机，称为"环行拖动直线电
用的蜗杆蜗轮副和弧齿锥

永磁同步式直线电
带来不便，而感应异步式
步式直线电动机在单位面
电动机，特别是散热问题
线电动机发展成为主流产

从原理上讲，直线电
于圆柱旋转式电动机的展开而得到
滑移过程，图 7-35 所示为
旋转电动机滑移而来的起
侧称为初级，由转子滑移



(a) S







由弧变面来的直线电
存在边端。在作相对运动时
动。为使其正常运行，需要
因此实际应用时，初级和次
构。因而，直线电动机有效
在制造成本上、运行费用上
构。且运作和动作正好相反
构。图7-36所示就是单边型
的初级，就是双边型直线电



2. 直线电动机的工作
直线电动机的工作原
1）感应异步式直线电
如图7-37所示，定铁
下部，是直线电动机的动作



图 7-37　短初级直线
进给单元

一样的，这个速度称为同

式中，v 为极距，$\tau=$ 为

在行波磁场的切割
磁场相互作用，产生电磁
作直线运动。

直线异步电动机的

式中，K 为电动机结构常
通常的额值，$\cos\varphi$ 为次
在推力 F 作用下，次

则次级运动速度

改变直线异步电动
动机作往复运动。

2）永磁同步式直线
短初级永磁同步式

点仅在于其定件不是短路
多相交流电通入绕组时，产
感测的磁场相互作用，推动
永磁式直线电动机动

3. 直线电动机的特点

直线电动机将机械结
用于高速加工，超高速加工
(1) 调节速度方便。
(2) 加速度大，响应快
(3) 定位精度和跟踪精
(4) 行程不受限制。

此外，直线电动机还有
可靠、寿命长等优点。但是
问题，如对干扰与系统控制

7.5.2 直线电动机

目前，直线电动机已产
基本原理同旋转式交流电
趣的读者可以参考相关文
作一些要介绍。

1993 年，德国 ZwCol
高速加工中心。最大进给速
Ingersoll 公司紧接着推出
欧美工业大型机床制造大
bery、Ancomad、Jobs 和 Fore
驱动已经成为高性能机床
机驱动。日本高档机床也
成功采用直线电动机的卧
机床、高速成形机床等。
电动机的数控机床，位居加
生产高铁检控的主流实用机
线电动机驱动的机床产品，
切割机、等离子切割机、铁

国际上，直线电动机
mot 公司，日本 FANUC
其有代表性的直线电动
方面，SIEMENS、FANU
口，尤以 SINUMERIK 系

国内直线电动机技术
大学和浙江大学等单位都
推力、长行程的进给，不
21 世纪，国内直线电动机
永磁同步直线电动机及
推力为 5 000 N。在 2003
产的批直线电动机驱动的
m/min，最大加速度为 1.
来越多。2007 年，杭州机

目前，在机床上使用
更好，产业化趋势明显。

<1> 直线电动机机
加速度运动下机床精度及

<2> 伺服系统中应用
件的匹配及合理配置，优

<3> 电动机、编码器
机尺寸，便于安装和使用

<4> 机床进给系统采

<5> 注重相关技术的

目前，直线电动机比
从而可以及时发现并加以
济上都是可行的。可以
越来越广泛的应用。

7

位置控制是伺服系统
控制包括位置控制环、速
运算，在每一个插补周期

令的要求及各环节的放大
制环。作为前面几节讲述的
和闭环。本节主要介绍半
反馈和比较方式的不同，分

7.6.1 数字-脉冲

数字-脉冲比较伺服系
再将位置偏差 e 放大后输
半闭环系统中，多采用光电
件。

图 7-39 所示为光电编
装置的细分器。反馈脉冲 f
互独立的。且脉冲数字随
与减法计数可能发生重叠
电路。



数字-脉冲比较伺服系
作加法运算，当指令脉冲为
果，当 $e=f-f_f>0$ 时，工
$f_f=0$ 时，工作台静止。

数字-脉冲比较伺服系
上数字-脉冲比较伺服系统

7.6.2 相位比较

相位比较伺服系统是
的结构形式与所使用的位
并要处于相位工作状态。

用于直线形感应同步器
的作用是将来自数控装
弦波信号或方波信号表
器发出的基准信号时相
就输出超前或滞后基准



鉴相器有两个同
鉴相器就是鉴别这两个
位置与实际位置的偏差
台运动。所以鉴相器在

7.6.3 幅值比较

幅值比较伺服系统
信号作为反馈信号，转换
闭环控制系统。检测元
感应同步器。

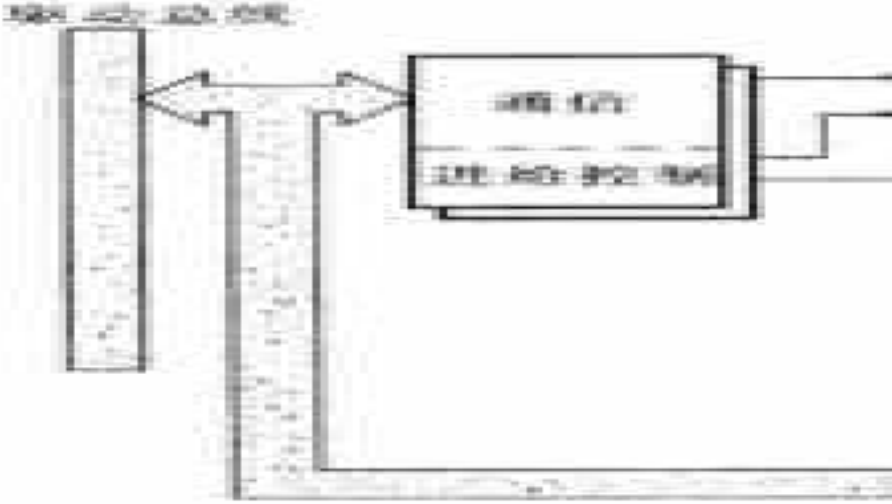
用于幅值比较伺服
脉冲 P，均没有。比较器
输出不再为"0"。其数据
动并带动工作台移动。
测装置处理，转换成
送入检测元件的励磁电
作台实际移动的距离等
相等，说明工作台实际移
工作台移动。直到比较器



7.6.4 全数字控制

从伺服系统的发展来
系统的三环调节器都采用
系统的位置环用软件控制
制。其给定信号和反馈信号
种功能。系统中的控制信息

图 7-42 所示为全数字
测量传感器。速度环的测量



出的。速度控制和电流
等处理工作通过高速
环。此外，各种参数控
换控制更是由微处理器
以上前三种伺服系
字一脉冲比较伺服系统发
广泛些。此外，相位比较
统可利用计算机和软件
能，能满足高速、高精度
发展的方向。

主轴伺服系统提供
功能，但当要求机床有
宜控制要求。因此，要求
给联动。与进给伺服一
随着微处理器技术和大
当前，数控机床向高速度
将是数控机床主轴驱动

7.7.1 直流主

一般主轴电动机要

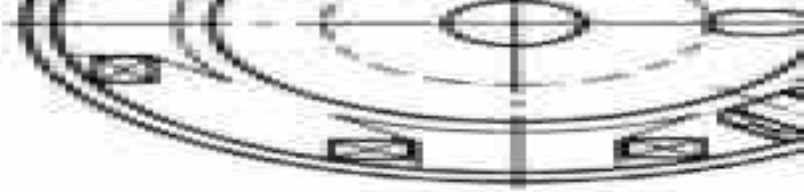
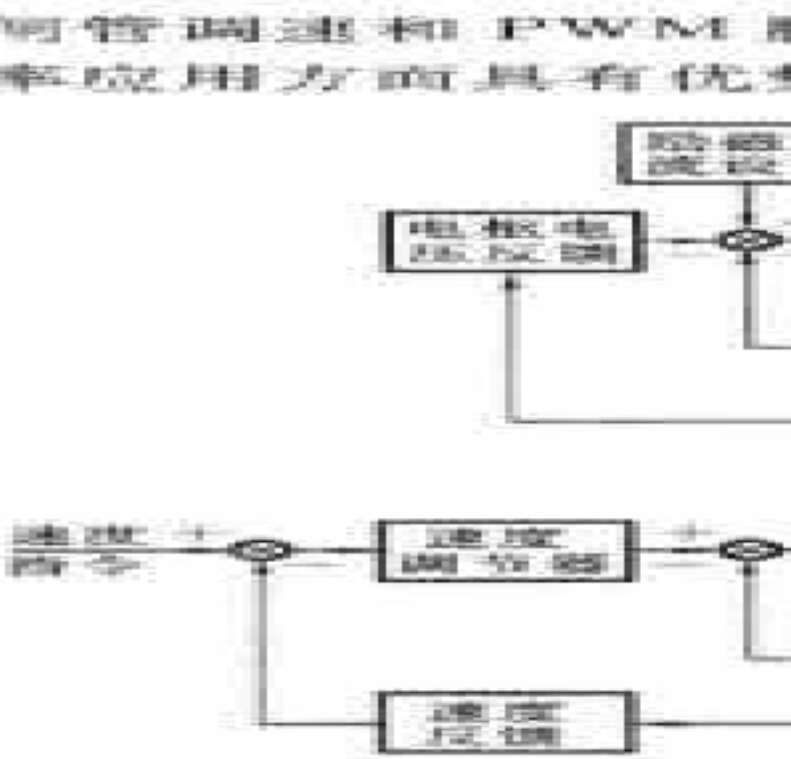


图 7-43 直流主轴电
1——换向器；2——线圈；3——
4——转子；5——定

电枢电压来进行恒转矩调
统有晶闸管调速和 PWM
在大功率应用方面具有优



图

由直流电动机的机械

容许，在额定转速以下，若
平行、线性的机械特性，即
能让它。超过额定电压，以
调速中，调整 Φ 即是调整
称为恒功率调速。恒功率
电流的大小来实现的。图
机。励磁绕组需由另一个
电流反馈电路三者的输出
经电压/相位变换器（晶闸
励磁绕组端的电压大小。从

7.7.2 交流主轴

交流伺服电动机一般

者，而交流主轴电动机——
系统那样，需要如此将的
叮嘱，配上矢量变换控制
驱动交流伺服化是当今

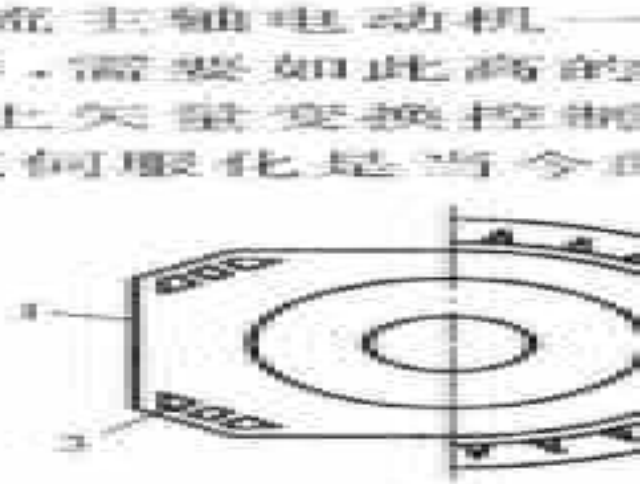


图 7-15　交流主轴电动机
电动机结构比较
1——交流主轴电动机；2——普通
3——冷却油孔

通异步电动机相同，在电
转速为 n_1 的旋转磁场，
生电磁转矩，从而推动转
速 n（r/min）为

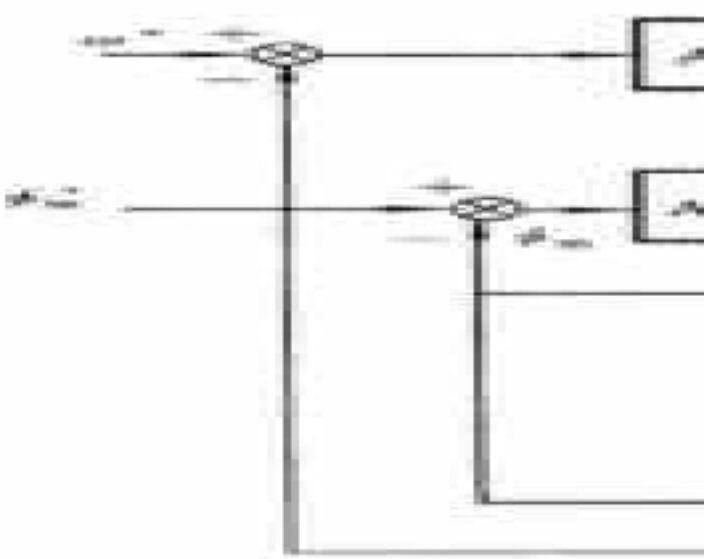
式中，f 为电源交流频率
为满足数控机床切
流主轴电动机，液体冷却
1. 将变主轴电动机
2）输出转换型交流
主轴电动机本身由
区为恒功率输出。可用
轴电动机的恒定特性，
任何刀具切削速度下均
间装上齿轮箱，使之在低
省略主轴变速箱，从而简
为此，可采用一种称
形切换，绕组数切换或

成最佳的功率特性。能得到
输出转换型交流主轴电动
2）液体冷却主轴电动
与进给电动机相比，交
大，必将大幅度增加发热量
般是采用风冷冷却的方法
更大的输出功率。液体冷
个独特的油路通道，用强迫
r/min 高速下连续运行。
3）电主轴
随着数控技术在工业
效、高精度、高智能化领域
段能适应上述高性能工况
电动机直接驱动，从而把机
电主轴系统把主轴与
本身，电动机定子被嵌入
的系统。直流形线能耗制动
其组成部件包括：电动机、
系统、刀具冷却系统、编码
电主轴是一种智能型
大的优点。还有一系列控制
统，将电动机内置，在安装
佳的选择。这是因为：
① 电主轴取消了中间
② 由于电主轴可将主
速度，在最短时间内可实现
③ 高速运行时避免了
承寿命。
目前，国内外专业的电
为 32～320 mm，转速范围
为 0.1～300 N·m。近年
压轴承和磁悬浮轴承电主
2. 变流主轴电动机控
变流电动机调速方法

副调速。这里只介绍异步
服电动机驱动系统中。

矢量控制是根据异步
电流分解成磁场分量电流
和转矩分别进行控制，使

矢量变换控制原理
标记的量表示实际测量
器，它的输出相当于直流
号。这两个信号经坐标
的。前者经电流调节器
实际的三相电流经 3/2
经坐标变换器得到定子
由 i_{1}^{*} 和 ω_{s} 信号经运算
度 ω_{s}，再经积分器得到
确地控制电流波形，从而
动机轴上安装磁通传感
扰信号较大，因此一般都



7.7.3 主轴准停

主轴准停又称为主轴

停功能常用在机床的自动

1. 机械准停控制

图 7-47 所示为典型自

体。当数控系统接到主轴准

低速转动。当检测到无触

轴由于惯性继续慢速定转

向定位盘。当定位盘的 V

同时限位开关 LS2 动作，

信号有效时，主轴才能旋转

作的控制叫由数控系统的



2. 电气准停控制

电气准停控制广泛应

机械结构、缩短准停时间

方式。

1) 磁传感器准停控

磁传感器准停控制如

控系统发来的准停启动信

达到准停位置时，磁发生器

器信号出现时，主轴驱动
为准停位置。准停完成后
性元件可直接装在主轴上
轴驱动单元间的连线需要



2) 编码器准停控制

编码器准停控制如图
主轴上，也可通过 1∶1 的
系统发出准停启动信号 C
数控系统发出准停完成信
开关量信号(12 位)设定
感传感器控制要调整准停



3) 数控系统准停控制

数控系统准停控制如

原理相似，准停位置由数
把实际位置信号反馈给数
将其差值经 D/A 转换后，



本章重点：步进、直流
制。

本章难点：机床主轴
知识拓展：随着计算
从开环步进式伺服到闭环
作为数控机床的重要功能
伺服系统动态性能与静态
着超高速切削、超精密加
服系统、直线电动机及高
发展方向。

7-1　试对开环、半闭

场合。

7-2 伺服系统由哪

7-3 简述反应式步

部件的位移量、速度和方

7-4 什么是步距角

当量之间的关系是什么？

7-5 若数控机床的

Hz，请计算快进进给速度

7-6 步进电动机的

7-7 提高步进伺服

7-8 直流伺服电动

7-9 直流伺服电动

主要采用哪种方法？

7-10 直流进给运动

点。

7-11 交流伺服电动

7-12 交流伺服电动

统主要采用哪种方法？

7-13 在交流伺服电

7-14 简述 SPWM

调速系统的工作原理。

7-15 试说明直线电

7-16 简述数字-脉冲

7-17 试比较分析数

7-18 试分析主轴自

7-19 试说明主轴交

组。

7-20 主轴准停的作

第 8 章

数控机床是一种典型
床机械结构一般由以下几
（1）主传动系统　包
作用是带动装置的运动
（2）进给传动系统
给传动系统的作用是将伺
（3）基础支承件　包
的各主要部件，并使它们
（4）辅助装置　包括
数控机床是高精度、高
得更为完善，制造得更为
特点如下。
1. 静、动刚度高
机床刚度是指在切削
负荷条件下工作。机床床
引起刀具和工件之间的相
很高的静刚度和动刚度。
构形式，合理安排结构布局
2. 抗振性好
机床工作时可能产生
抗这两种振动的能力。数
度和高的表面质量，特别
提出更高的要求。
3. 热稳定性好
数控机床的热变形是
的内部热源，如电动机发
于热源分布不均，各处零

形变形，以致影响刀具与
机床的热稳定性好
机床的变形影响小。机床
的措施主要有：减少机床
结构和布局。

4. 无级变速

数控机床通过数字
范围内都能达到较高的
导轨、滑料导轨、静压导
类等部件的移动由交流
的驱动进行。提高了运
5. 自动化程度高、操

为了提高数控机床的
多主轴、多刀架，以及带
刀数控机床。除了减少换
数控机床都具备快速运
数控机床是一种自
机床各部分运动的互锁
条、操作和维护条件。这
装卸的工件装夹位置。
结构，或者设有自动工件

8.

主传动系统是用来
切削加工的切削方法和
机床的主传动系统应具
传动系统还需要有较高
度和表面质量。

8.2.1 主传动配

数控机床主传动系
大调速范围，适应低速大
的调速方式。数控机床





8.2.2 主轴组件

数控机床的主轴组件
还包括刀具自动夹紧装置
精加工时精度较高的要求
抗振性和热变形等方面。

1. 主轴轴承的配置

目前，数控机床主轴

(1) 前支承采用双列
接触球轴承(见图 8-2(a))
切削的要求，因此普遍应

(2) 前支承采用多个
高速性能，主轴最高转速
精密的数控机床主轴，
角接触球轴承组合的前支承，

(3) 前支承采用双列
种轴承径向和轴向刚度
住这种轴承配置限制了
机床。

随着材料工业的发
势，

2. 刀具自动装卸与松

在带有刀库的数控机
卸装置和主轴孔内的切屑

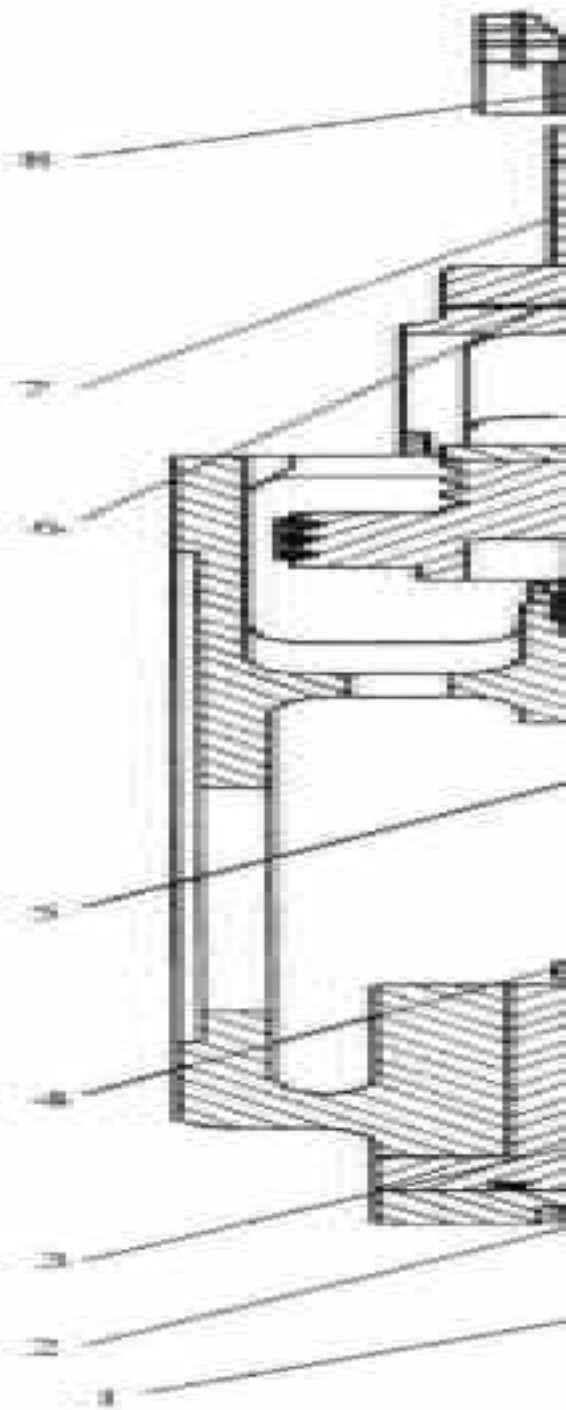
为实现刀具在主轴上
刀立式铣镗床主轴的刀具
夹锥柄刀具。端面键 13 固
柄过渡锥柄刀夹尾端的轴
上腔接通回油，弹簧 11 推
动，由于此时装在拉杆前端
<Bxx>，被迫径向收拢而卡进
在主轴上。换刀前活塞将刀
碟形弹簧被压缩，当钢球经
钩求拉钉的头部，紧接着松
关 10 发出信号，换刀机械
拉杆的中心通孔吹入主轴
械手把新刀装上主轴后，松
关 8 发出信号。

自动清除主轴孔中切
孔中掉进了切屑或其他污
主使刀杆发生偏斜，破坏了
了保持主轴锥孔的清洁，常
当活塞向左移动时，压缩空
装有合理的喷射角度，并与

3. 主轴机械准停装置

自动换刀时，刀柄上的
刀头反方向偏移让刀。这
械准停或电气准停来实现

图 8-4 所示为机械准
时，数控装置发出降速信号
间继电器延时数秒钟后，
时，发出准停信号，立即切
部分旋转零件的惯性对主
时，接通压力油，使定位活
轴带动 z_1 轮 1 快速转至其



[illegible]

同时限位开关 7 发出信号，成准停信号，即表示滚子 5 上述动作，直到完成准确停的信号。



8.3

数控机床的进给传动系工工件的最终坐标精度和为此，在设计进给传动系统度，减少摩擦阻力，消除传长，使用及维护方便等。

8.3.1 进给传动系

数控机床的进给传动系只需经过 1——2 级齿轮或带因轮齿条副、蜗杆蜗轮副）副或带轮副的作用主要是件输出，另外，还可使滚珠



开环系统还可以匹配所
齿条副、蜗杆蜗轮副）的
近年来，由于伺服电
掉了降速齿轮副，直接将
展，由直线电动机直接驱

8.3.2 齿轮传动

在数控机床的进给
输出，转换成低速、大转
略设计时要考虑齿轮副

1. 齿轮副传动的传

齿轮传动的传动链
行件的传动效率。增加
了传动效率，增大噪声，
中齿轮速比按递减原则

2. 齿轮传动间隙消

由于齿轮在制造中
齿轮总有微量的齿侧间
侧间隙会造成位移值滞
响加工精度，在闭环系统
系统振荡。因此必须采

齿轮传动间隙消除
暂时消除了齿侧间隙，在
节公差及齿厚等严格控
好的传动刚度。柔性调
自动补偿的调整方法。

隙和啮合角变化的情况下，
刚度低。同时，传动平稳性
1）直齿圆柱齿轮传动
（1）偏心套调整法　如
偏心套 3 上，偏心套又装在
轮角，就能够方便地调整两
隙。这是刚性调整法。
（2）轴向垫片调整法
小锥度的圆锥面，使其齿厚
改变垫片 3 的厚度，使齿轮
齿侧间隙。但啮合面的角

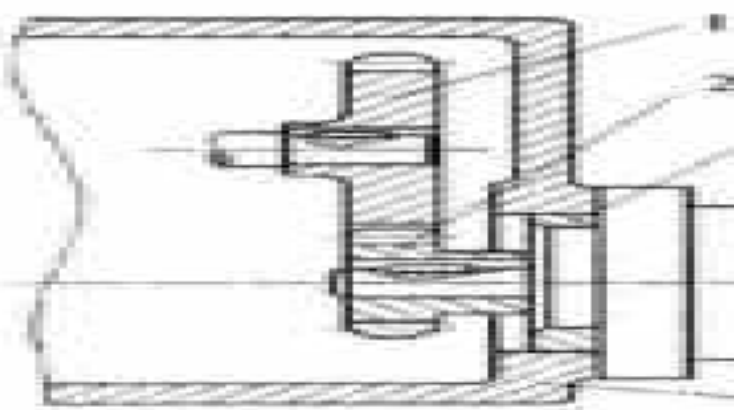


图 8-6　偏心套
1、2——斜齿齿轮；3——偏心套；4

（3）双片薄齿轮错齿调
片齿轮 1 和 2 与另一个宽
端面分别均匀装有四个螺
过一弹簧 4 分别钩在调节螺
螺母 5 锁紧。弹簧的拉力
轮齿齿槽的左、右贴紧，从
2）斜齿圆柱齿轮传动
（1）轴向垫片错齿调整
3 和 4 啮合，薄片斜齿轮零
螺母拧紧，使两齿轮 3 和 4
隙时就。这是刚性调整法。

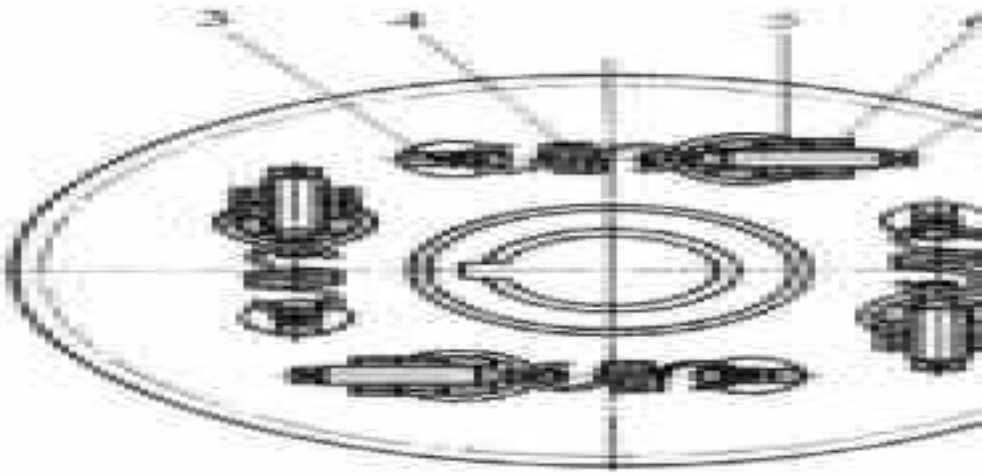


图 6-6 双片薄片

1、2——齿轮；3、4——凸耳；5——

<2> 轴向压簧错齿

是薄片斜齿圆柱齿轮的

簧弹簧压力的大小，进

3> 锥齿轮传动间隙

图 6-11 所示为锥齿

动轴 5 上装有压簧 3，锥

力的大小由螺母 4 调节

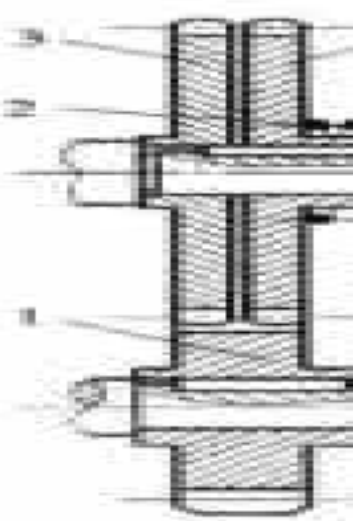


图 6-10 轴向

1——齿轮；2——锥齿轮；3——弹簧

8.3.3 滚珠丝杠副

滚珠丝杠螺母副是回
到了广泛的应用。

滚珠丝杠螺母副的优
动转矩小，灵敏度高、传动
精度保持性好，可通过预紧
不仅可以将旋转运动变为
矩，成本高，在竖直安装时

1. 滚珠丝杠螺母副的

按滚珠的循环方式不
过程中与丝杠能高接触的

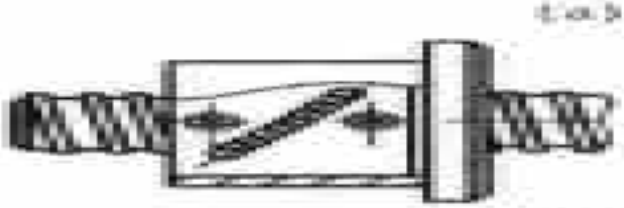
图 8-12 所示为外循环
它们对合起来就形成了螺
的旋转面经滚珠推动螺母
旋转变为滚珠与丝杠、螺母
和引导装置，逐个又滚回至

按回程引导装置的不
(a)所示为插管式，它用弯
螺母体外，径向尺寸较大，
管的两端钻出通孔并与螺
制造较复杂。

图 8-13 所示为内循环



(a) 插管式



(b) 螺旋槽式

图 8-12 外循环滚珠

向器上铣有 S 形回珠槽，
反向器迫使滚珠越过丝
好，回返时滚道较短，摩

2. 滚珠丝杠螺母副

滚珠丝杠的传动间
向间隙。常采用双螺母
别贴紧在螺旋轨道的两
力矩增加，降低传动效
隙。

1）垫片调隙式

如图 8-14 所示，调
向间隙并产生预紧力。这
除向隙和进行预紧，多用

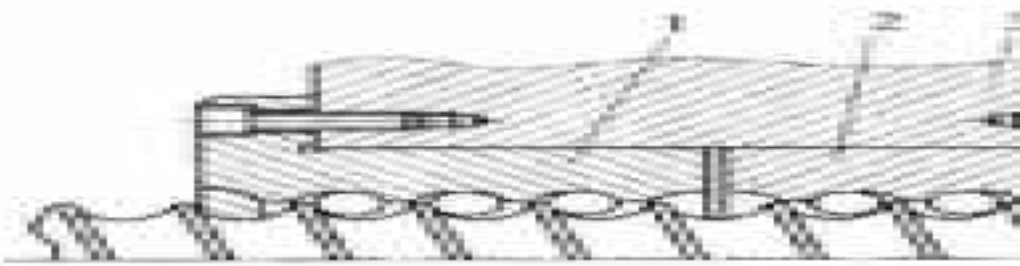


图 8-14 垫片调隙式
1、2——螺母；3——螺母座；4

2）螺纹调隙式

如图 8-15 所示，左
母 1、2 固定，用平键限制

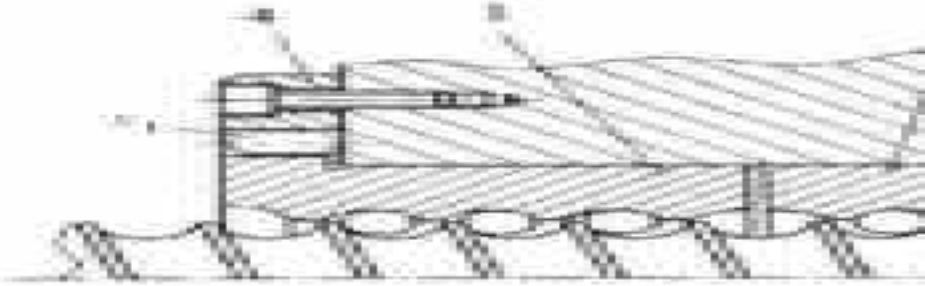
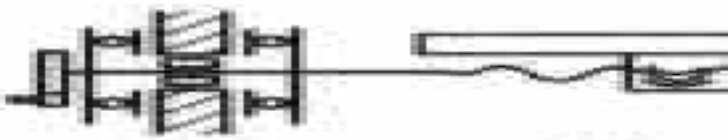


图 8-15 齿差调
1、2——带有外齿轮的螺

则两个螺母就产生相对角
8.1 滚珠丝杠的导程 r——6
方便，可第一件结构尺寸较
3. 滚珠丝杠的支承方
数控机床的进给系统
外，滚珠丝杠螺母副的止
后的变形，轴承难以有加
承以提高滚珠丝杠的轴向
图 8-17(a)所示为一
就能力小，轴向刚度低。
图 8-17(b)所示为一
丝杠较长的情况，当热变形
图 8-17(c)所示为两
施加预紧力，可以提高轴
图 8-17(d)所示为两
承并施加预紧力，使丝杠
的预紧力，但设计时要求



(a)



(c)

4. 滚珠丝杠螺母副的
滚珠丝杠螺母副在工
杆导程增大，影响定位精
膨胀量。发热后，热膨胀
基本不变。另外，可以将
动件的热膨胀。目前，国
在一般的滚珠丝杠传动中

度。目前国际上出现了螺
液，进行循环冷却。

8.4

8.4.1 导轨

基于数控机床的特点
性都有更高的要求。数控
总体来讲，可分为滑动导
1. 滑动导轨

滑动导轨具有结构简
还。滑动导轨有三角形、

	对称三角形	
凸形	45° 45°	
凹形	90°—120°	

对于一般的铣削一铣
化而变化，在低速时易产
选用合适的导轨材料，热
淬火钢，热处理方法采用
性能。

为了进一步减少导轨
一种为贴塑导轨（见图 8-
基本相同，耐磨、吸振的
采用注塑的方法制成塑料
此目前在数控机床上广

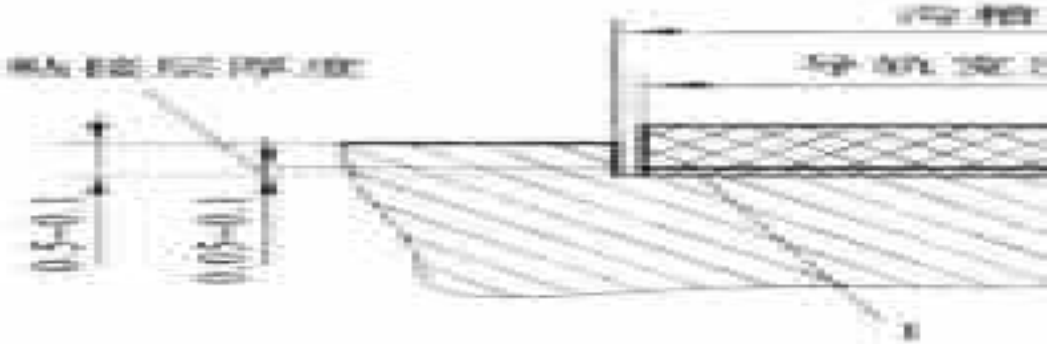


图 5-15 粘贴

1——粘接材料；2——导轨

2. 滚动导轨

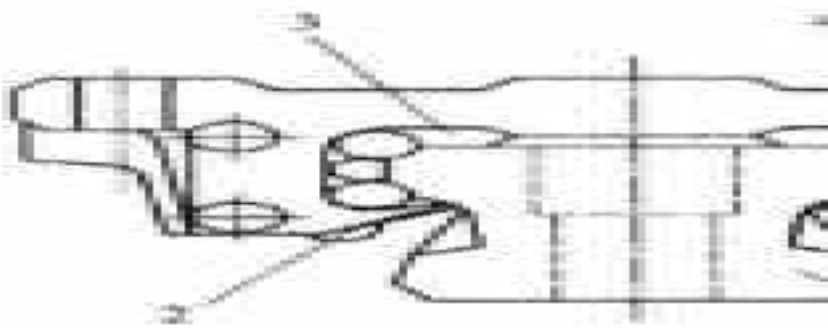
滚动导轨是在导轨上
摩擦数很小（0.002 5～0.
精度好。无爬行，应用广泛
轨两种。

1）滚动导轨块

滚动导轨块是一种
时，滚动导轨块安装在运
的长度与负载的大小有关
3 在支承部件的导轨面与
导轨面不接触，所以运动
能力大，导轨行程不受限

2）直线滚动导轨

直线滚动导轨突出的
示。由直线滚动导轨体、滑
直线滚动导轨。使用时，
沿导轨体移动时，滚珠在
工作负荷区到非工作负荷
间的移动变成滚珠的滚动



1——导轨体；2——

3. 静压导轨

静压导轨是将具有
膜，将相互接触的导轨表面
0.001），效率高，能长期保
生爬行，所以在机床上得
统，且油的清洁度要求高。

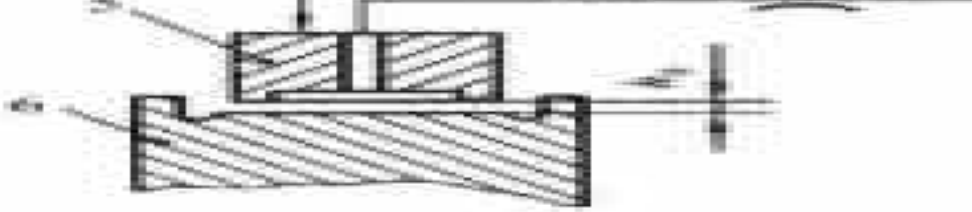


图 3-22 开式静压导轨
1——液压泵；2——溢流阀；
3——节流器；4——运动导轨；

8.4.2 回转工作

为了扩大工艺范围，数
还需带有绕 X、Y 和 Z 轴
来实现。数控机床中常用

1. 分度工作台

数控机床的分度工作
规定的角度，有时也可采
给，并且其分度运动只限
分度工作台的定位（定心
位方式有销定位、反靠定
分度工作台。

1）定位销式分度工作

图 8-23 所示为 THK
种工作台依靠定位销和定
单独使用分度工作台时，
个削边定位销 8，在底座
之间的分布角度为 45°，因
销和定位孔的精度，减

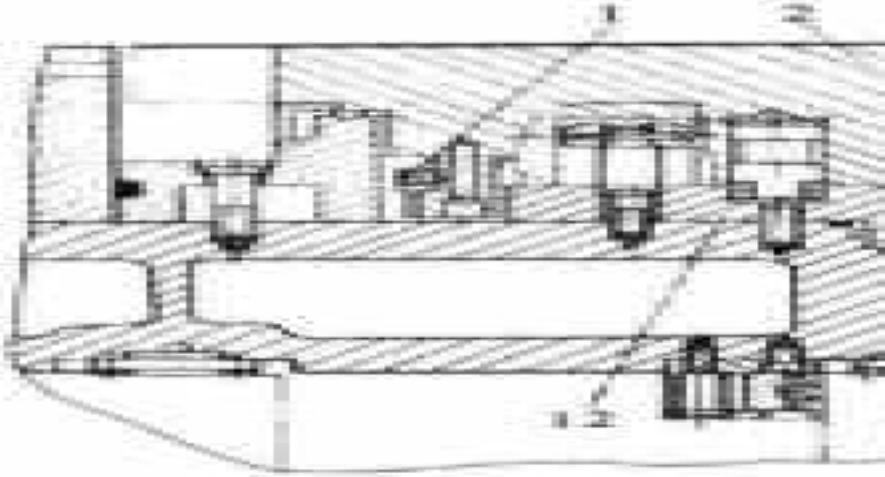


图 8-23 T

1——挡块；2——分度工

8——定位销；9——锁紧液压

10——夹紧液压

分度时，由数控装置发
中的压力油经环形槽流向
向液压缸 6 卸荷，液压
16 使活塞 17 上升，带动
台面上的定位销 8 从定位

然后，数控装置再发
动同步运行分度工作台 2 下
压马达和液压系统中的单
减速，减速信号由大齿轮
碰撞第二个限位开关时，
孔。

分度完毕后，数控装
分度工作台 2 靠自重下降
消除向液液压缸 6 的活塞
紧。压力油进入锁紧液压
至此，分度工作全部完成。

2）鼠牙盘式分度工作

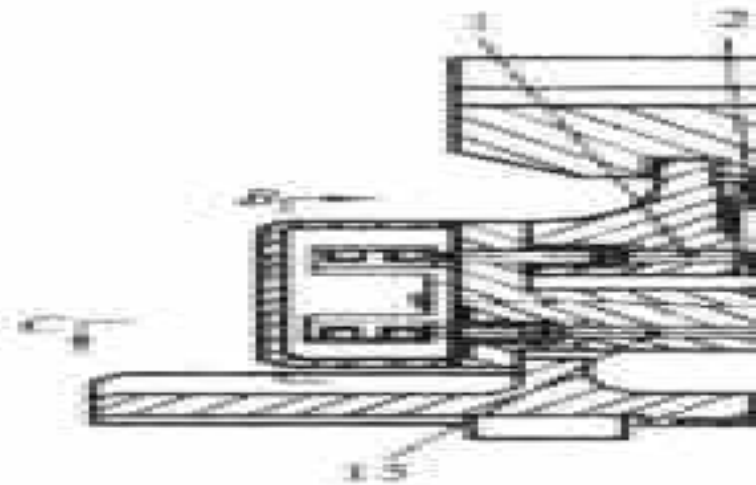
鼠牙盘式分度工作台
座、夹紧液压缸、分度液压

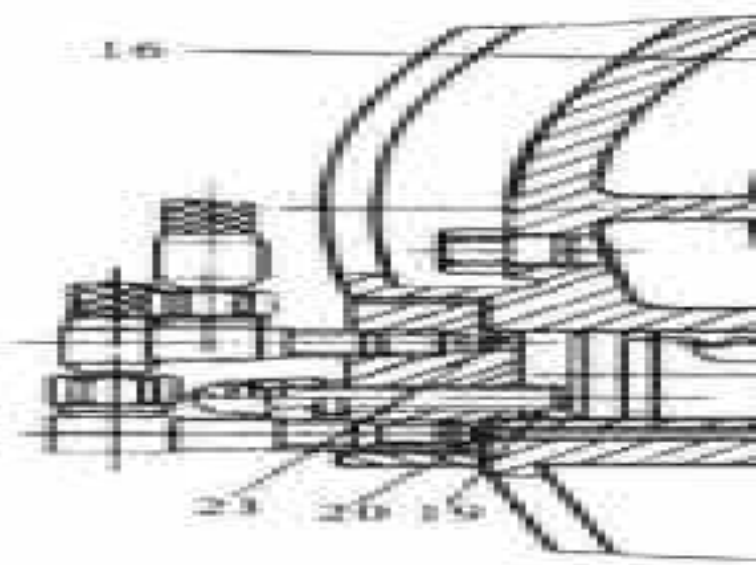
鼠牙盘式分度工作台

（1）分度工作台上升
可用手压按钮进行手动分
23 至分度工作台 7 中央
作台 7 抬起，上鼠牙盘 4
并与齿轮 11 啮合，完成了

（2）工作台回转分度
使推杆 1 在弹簧的作用下
压力油从管道 21 进入分
11 作逆时针转动。根据
时内齿圈 12 已与齿轮 11
控制齿条活塞 8 的运动速

（3）分度工作台下降


15


16
23
26
15


9
10

16-微动开关 E 的触头被
道 22 流入夹紧液压缸上
鼠牙盘 3 又重新啮合，并

(4) 分度齿条活塞
开关 D 的触头被压下，通
腔 18，推动活塞齿条 8 右
开关 E 的触头被放松。
不转动。当活塞齿条 8
块 14 压下推杆 15，微动
做好准备。

鼠牙盘式分度工作台
保持性好，且要分度数能
不能进行任意角度的分

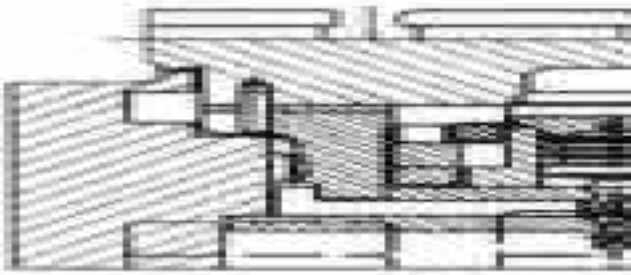
2. 数控回转工作台

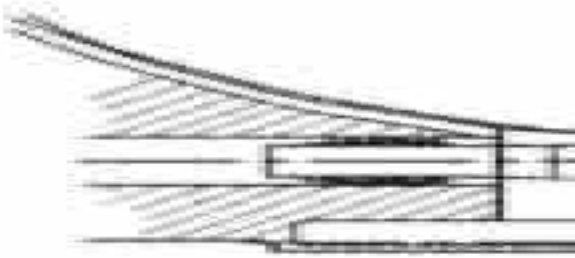
数控回转工作台(简
完成圆周进给运动，进行
台可分为开环和闭环两种
台相似，但其有转动角度

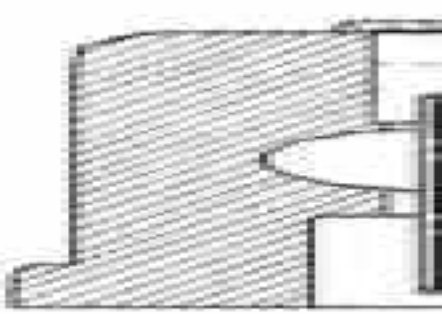
图 8-25 所示为自动
环数控回转工作台，它的

数控转台由电一液脉
回转。为了消除传动间隙
杆 9 常做成双导程蜗杆，即蜗杆两
导程渐厚蜗杆。这种蜗杆
沿厚。可用轴向移动蜗杆
紧螺钉 8，使压块 6 与调
11，带动蜗杆 9 做轴向移
端的锥度可调整 0.2 mm
都有双列滚针轴承支承
推力轴承，能轴向定位。

当工作台静止时，它
液压缸 13 进行夹紧。当







下运动，通过钢球 16，夹紧
使夹紧液压缸 13 上腔的压
瓦 12 松开蜗轮 10，然后由
统的指令作回转运动。

数控回转工作台设有

撞止行程开关。拔工作台
位置上。

该数控工作台可作
有 21 600 条刻线。通过

8.5

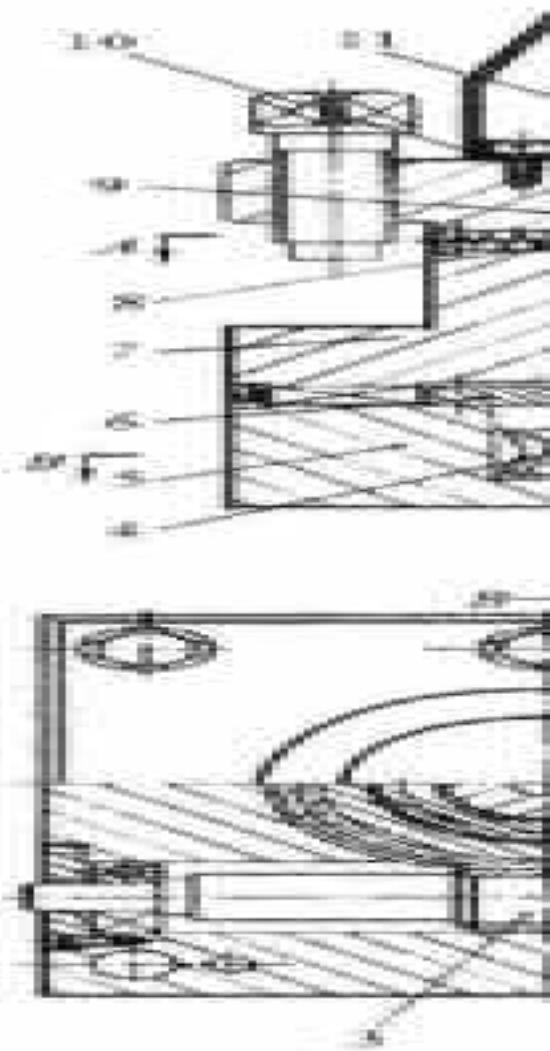
数控机床为了能在
间，减少因多次安装工件
自动换刀装置应当
准占地面积小，以及安全

8.5.1 数控车床

1. 数控车床多刀架

图 8-26 所示为数控
加工程序指定。其工作
(1) 刀架抬起 当
杆轴 3 转动，从而带动蜗
为整体结构。当蜗轮开
合状态，且蜗轮丝杠轴向
(2) 刀架转位 当
杠 4 连接，随蜗轮丝杠
八剖示所示，球头销 8 在
(3) 刀架定位 刀
位销 15 在弹簧的作用下
动机 1 反转，由于粗定位
和刀架底座 5 上的端面
(4) 夹紧刀架 电
的增加到一定夹紧力时，
译码装置由发讯体
当刀架定位出现过位或
2. 车削中心用动力

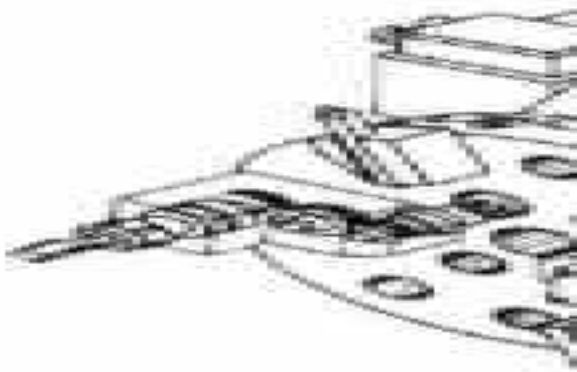
图 8-27(a)所示为



1——电动机；2——联轴器；3——转位

各种非动力辅助刀夹（如车
可安装动力刀夹进行主动
序自动化、高效化。

图 8-27(b)所示为该转
刀架转位由三相异步电动
别，并可双向转位和任意刀
带、传动轴、传动齿轮、端面



动，刀具回转，实现主运

8.5.2 镗铣加工

镗铣加工中心一般
换机构组成。整个换刀
在标准的刀柄上，在机外
中进行选刀，并由刀具交
具装入主轴，把旧刀具放
的侧面或上方，也叫作为
库，(2)链式刀库，(3)格子

1. 直接在刀库与主

这种换刀装置只具
库本身与刀库的运动实
库 7 固定在横梁 4 的右
刀的过程如下。

(1) 刀架快速右移，
向下移动，把用过的刀具

(2) 刀库下降，将用

(3) 刀库回转，将下

(4) 刀库上升，将新

架上。



1—主轴 2—

<5> 刀架指着换上的

2. 用机械手在刀库与

这是目前应用最为普

JCS-013 型自动换刀数控

在刀库与主轴之间的单臂

<1>~<9>分图所示实例加以说明

<1> 开始换刀前状态

步需用的 T09 号刀具。机

<2> 上一工步结束，机

开始。其第一个指令是换刀

<3> 卸刀机械手前伸，

<4> 机械手架由滑块

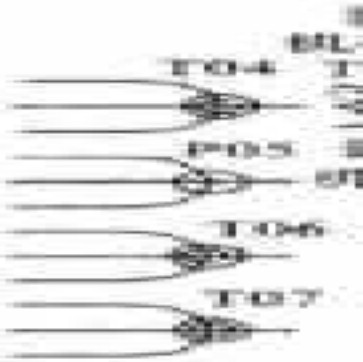
<5> 卸刀机械手缩回原

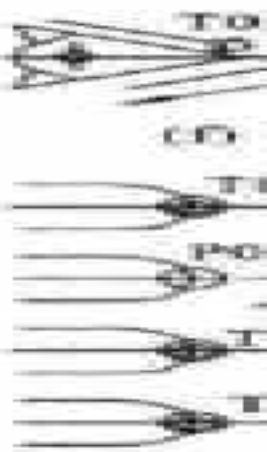
<6> 装刀机械手前伸，

<7> 机械手架后移，将

<8> 装刀机械手缩回原

<9> 机械手架回转 180


T04
P05
T06
T07



(c)
(d)



图 8-30

1——刀库；2——

8.5.3 刀具交换装

实现刀库与机床主轴之
式通常分为由刀库与机床
具的交换方式和它们的具

1. 利用刀库与机床主

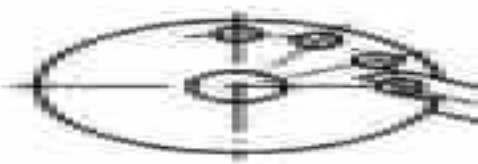
此装置在换刀时必须
个动作不可能同时进行，因
类刀具交换方式的实例。
子式刀库的结构较为简单
复杂。它的选刀和换刀由
系统来完成，因而每交换一
箱就必须沿着三个坐标轴
而增加了换刀时间。另外
上，减少了工作台的有效使

2. 刀库—机械手的刀具

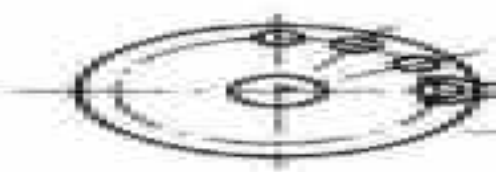
采用机械手进行刀具交
正，这是因为机械手换刀有
以减少换刀时间。在各种
机械手最典型地体现了以上
床主轴的换刀装置中，除了

的搬运装置。

双臂机械手中最常
手。这几种机械手能够
落。各机械手的活动爪都
<c>>的动作比较简单，而
可以进一步缩短。



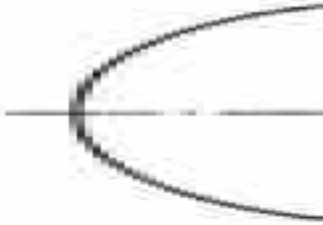
(a)



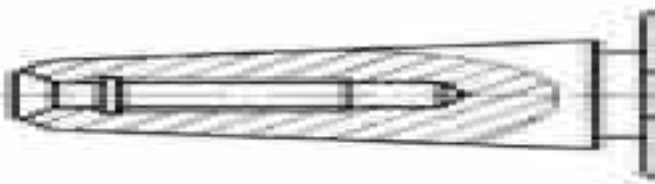
(c)

图 8-33 是双刀库机
作。因而机械手的工作行
局较为合理。

根据各类机床的需



种。为了使机械手能中
柄标准化。图 8-34 所示
图 8-32 的各种机械手。这
准确的轴向和径向位置。
适用于钳式机械手装夹。
机械手时能够方便地将



(a) V形槽式

8

8.6.1 排屑装置

为了数控机床的自
合适的排屑装置。在数控
离出切屑，并将它们送入
几种常见排屑装置。

<1> 平板链式排屑装
封闭箱中运转，加工中的
适应性强，各类机床都能
<2> 刮板式排屑装置
只是链板不同，它将有刮
强。因负载大，故需采用
<3> 螺旋式排屑装置
在沟槽中的一根长螺旋杆
线向前运动，最终排入切
装状。另一种是在轴上焊



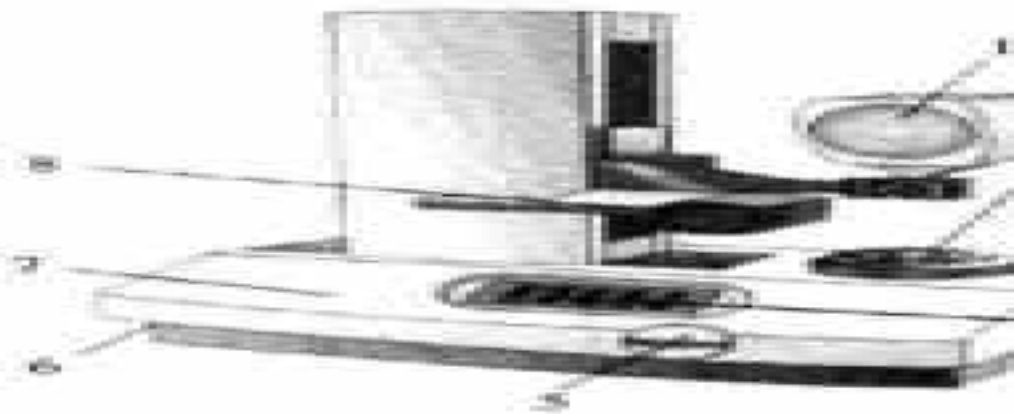


图 8-36 刀具结构

1——显示屏幕；2——光栅轴；3——

4——手键按钮；5——微机

6——刀具位置台；7——光敏

本章重点，主轴组件

动换刀装置。

本章难点，数控机床

知识拓展，早期的数

的基础上，通过对进给系

式、零部件的设计计算方

轴驱动》的迅速发展，为了

的要求，现代数控机床

自己独特的结构。特别

应用，部分机械结构日

生重大的变化，虚拟轴机

8-2 数控机床的主
8-3 加工中心主轴
8-4 主轴准停的意
8-5 数控机床进给
8-6 分别说明直流
螺杆?
8-7 滚珠丝杠螺母
8-8 滚珠丝杠螺母
8-9 试述滚珠丝杠
8-10 滚珠丝杠螺
8-11 数控机床的
8-12 数控回转工
8-13 分度工作台
8-14 螺旋升降式
8-15 转塔头式换
8-16 JCS-013 型
8-17 常用的刀具
8-18 常见的机械
8-19 数控机床为
8-20 常见排屑装

第 9 章

9.1

9.1.1 Master C

Master CAM 系统是
美国 CNC software 公司
早版本，在随后不断的改
维持同类软件的前茅，并
稳定的运行效果，易学易
CAM 领域的权威调查公
制造业中应用最广。应用
个全面的了解，然后确定
工编程。

1. 熟悉 Master CAM
<1> 了解系统的功能
曲面造型设计、NC 等功能
行介绍。
<2> 了解系统的数控
编程能力。Master CAM
适用范围，生成、铣削
可编程的坐标系，点
可编程的对象，多坐
席加工编程，曲面交线及
刀具轨迹编辑，如刀
刀具轨迹验证，如刀
<3> 熟悉 Master CA
系统的操作界面和风格，
<4> 了解 Master CA

要得到的是能在指定的数
形式存储的。在实际编程
件、几何元素(曲线、曲面
之前应该熟悉系统对这些

2. 分析加工零件

当拿到待加工零件的
图样进行仔细的分析。包括

<1> 分析待加工表面
工。内容包括：确定待加
数据进行相应的预处理。

<2> 确定加工方法

根据现有机床设备条件，

<3> 确定程序起点及
其约束面的几何形态。在

3. 对待加工表面及
这是数控加工编程的
式。在零件分析的基础上，

4. 确定工艺步骤并
可根据加工方法和
寸。但对于某些复杂曲面
算。根据计算结果才能确
工。希望所选择的刀具加
不与非加工表面发生干涉
数值计算很困难。只能根
的。在刀具轨迹生成之后，

5. 刀具轨迹生成及
对于 Master CAM
其外法矢方向，并选择一
统将自动生成所需的刀具
刀具轨迹生成以后，
出来。如果有不合适的地

6. 刀具轨迹验证

对可能过切、干涉与

7. 后置处理

根据所选用的数控系
序，将刀位源文件转换成数

9.1.2 Master CA

1. Master CAM 工作
本章以 Master CAM
Master CAM 9.0 版
Lathe——车削模块，Wire
块。用户可以根据实际需
进入 Master CAM 9.
区），屏幕菜单区和系统图



<1> 图形显示区 这
<2> 工具条（tool bar
标置于图标的下方，Maste
功能即启动。
<3> 屏幕菜单区 本
选择系统的主要功能，例
如，用户常需调整的构图
从本区中选择到。
<4> 选择一个菜单项

式：

① 移动鼠标或者其

后，按任何鼠标按钮启动

② 输入命令的第一

出现在 Master CAM

个菜单中的某些菜单项

Master CAM 的菜单

命令产生一个矩形的树



用鼠标选择"绘图"(

(Rectangle)，则菜单会变

统回应区里的提示，它将

为了节省篇幅，且保

以下过程，Create—Rectan

整个 Master CAM

他的层等命令。

(5) 系统回应区　这

这是 Master CAM 系统

数据。

2. 退出 Master CAM

下列步骤介绍如何退

步骤 1　到主菜单的

选择主菜单

步骤 2　选择"离开系

选择离开系

步骤 3　确定要离开

选择 Yes

3. 使用 Master CAM

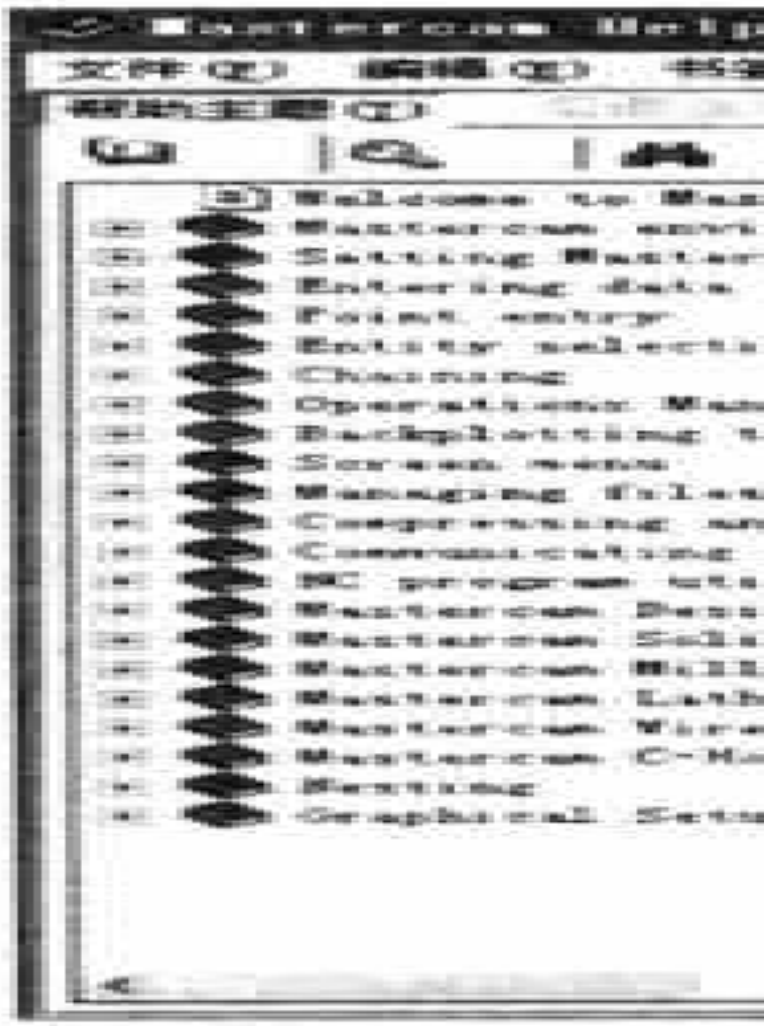
要有效率地操作 Mast
经介绍过如何从屏幕功能
何使用其他的命令。譬如如
<1> 在 Master CAM
系统回应区，例如，输入半
如果决定使用这个缺
键，(2)按任何一个鼠标按钮
如果需要改变缺省值
<2> 回上层菜单与回
单退回根页。这两个选择
两个选项或者使用 Esc 快
<3> Master CAM 快速

键	
Alt-A	启动"
Alt-B	控制"
Alt-C	执行 C
Alt-D	修改绘
Alt-F	设定字
Alt-H	显示
Alt-S	显示曲

<4> 在 Master CAM
命令和即时键是完成操作
4. 获得帮助

在 Master CAM 9.0
种即时帮助屏幕，能提供

该功能。可以用鼠标选择



9.1.3 Master C

1. Create 几何图形

Master CAM 将几何

需要遵循某个树的适当

图表的子菜单及其进一

所示。

由于二维图形简单

维绘图功能。



1）三维线框模型的基

<1）线框模型（wirefra
就是以形体的边界来表示
把"非平面的表面"以线框
模型。只是以线条（架构）来
特征的。

<2）曲面模型（surface
界（缘）。这是把线架模型
边界（缘）而且还定义出曲
径。曲面模型能提供比线
没有提供有关工件的重量
是同一个几何形体。只是



图 9-5 线框模

<3> 曲面的外形图
面的边界轮廓或边缘。
图 9-7 所示。图 9-8 所
制而成的。



图 9-7 基

<4> 构图平面<cons
要绘制于所定义的构图
或 Y-Z 平面的平面上。
CAD 系统绘制任何图
构图平面。①俯视构图
cplane>,③空间构图面
②选择上次<last>,⑤
2> 曲面基本概念和
<1> 曲面 曲面用
tions>或曲面片<patches
以及曲面模型化技术的
确而完整地描述复杂的
熔接技术。产生单一曲
由面熔接而成的曲面模
曲面模型化技术被
种模具和模型。在 Mas
① 工件几何图形的
② NC 刀具路径的
<2> 曲面的类型 N
和编辑过的曲面。

所谓几何图形曲面是
和旋转曲面。几何图形曲
义有点含糊，并不是那么
面。即牵引曲面技术和旋转

自由曲面（freeform su
决定其形状的。这类曲面
曲面、扫样条曲面等。

根据它们的用途，自由
求式曲面受限于现有的断
形状。断面 Coons 曲面片
成的。

非约束式曲面不受限
来构造曲面的形状，并非要
是用于概念性的设计（形状
求曲面。

编辑过的曲面（edited
曲面被称为"edited surface

2. 编辑功能

1）Delete 删除功能

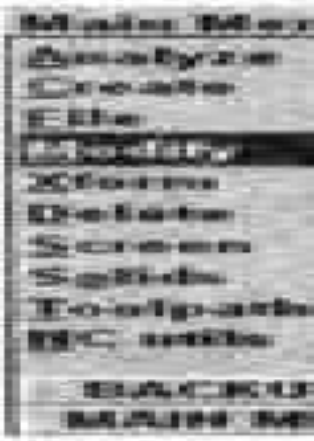
删除功能用于从屏幕
删除，系统就会提示用户选



2）Modify 修整功能

在修整功能表之下包

修整，出现如图 9—10 所示



(1) Fillet 倒圆角功

(2) Trim 修剪延伸

修剪或是延伸图素到它

(3) Break 打断功能

(4) Join 连接功能

线，第二，这两个图素必

(5) Normal 法线方

(6) Cpts NURBS

的 NURBS 曲线和曲面

(7) X to NURBS

格式。新图素在数据库

(8) Extend 延伸功

长度，然后选择一条线或

(9) Drag 动态移位

命令完成之前就能看见

(10) Crv to arcs 曲

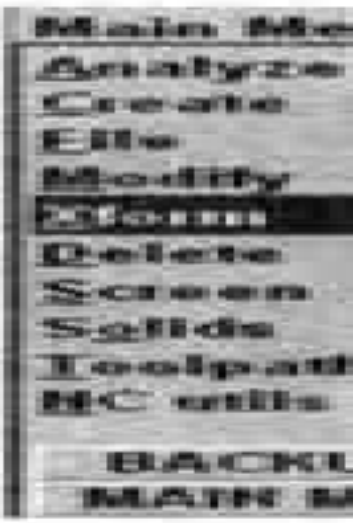
3) Xform 转换功能

Master CAM 提供

这 10 种功能分别是 Mir

Translate 平移，Offset 偏

设定，我们将在 Xform



3. Solids 实体创建功
实体造型是目前比较
点，已被广泛采用。特别是
容易，因为很多思路是相通
实体造型和编辑命令



4. Toolpaths 刀具路
Master CAM 中重点
tour 外形铣削、Pocket 挖
(实体表面包含在内)加工
方式。此外，还设计了其

编辑修改等，所有命令全部



5. NC utils 类包含

NC 管理功能包括

工操表、定义操作、定义



9.1.4 Master C

在 Master CAM 系
使用二维刀具路径模组来
CAM 主要有四种二维刀
和 Face 平面铣削。

无论是在铣床还是加
小、材料以及加工用刀具
在主菜单中顺序选
setup 对话框，用户便可以



1. 工件设置

对于铣削加工，工件
件外形尺寸。

① 直接在 Job setup
② 单击 Select corne
③ 单击 Bounding bo
外形来定义工件的大小。

在设置了工件大小后
置工件的原点位置来定义
原点的坐标，也可以单击

上的 8 个角点及上下两个
点在工件上的位置。将光
置为工件原点。

2. 刀具的选择与管
在生成刀具路径前，
列表中选取。单击 Job ma
ager 对话框，通过这个对



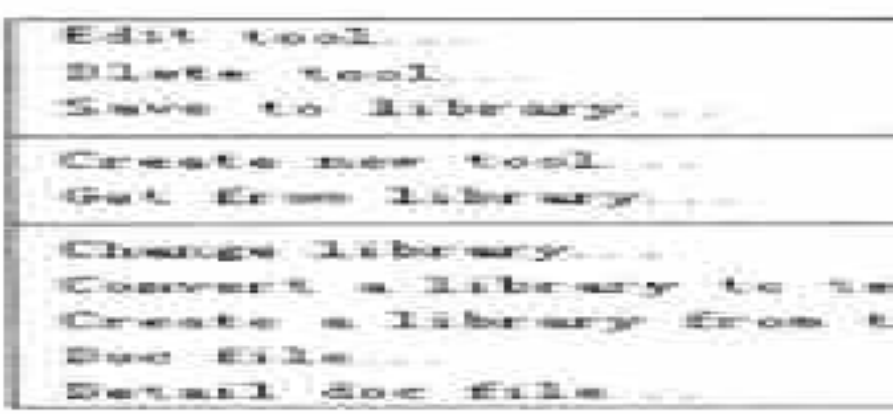


图 9-17 快捷菜

Flute 设置刀具有

Shoulder　设置刀具
Overall　设置刀具从
Arbor　设置刀柄直
Holder　设置夹头的
Tools#　设置刀具



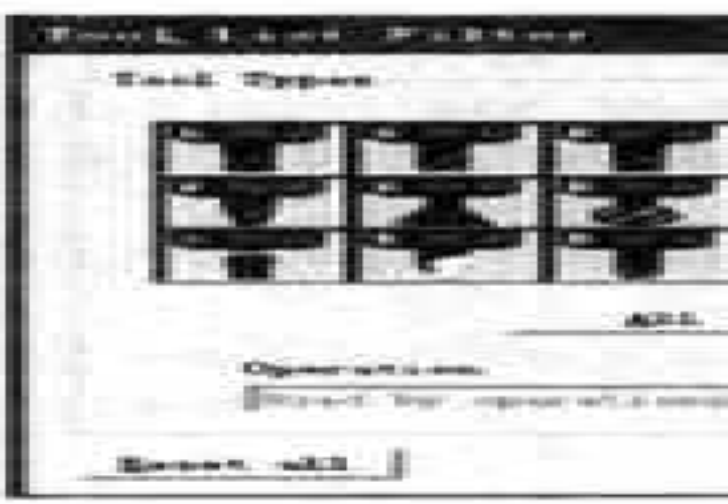
Capable of 选项组
选按钮时，该刀具只能用
精加工；当选择 Both 时，
① 由于系统默认的刀
单击 DefineTool 对话框中
要的刀具类型。当选定了
② 由于在 Tools 选项
成。要进一步设置该刀具
Parameters 标签，打开如
加工时的有关参数。
Parameters 选项卡中
Rough XY step(%)
Finish XY step　设
Rough Z step　设置





Finish Z step　设置
Coolant　设置加工
% of rapid SFM　设
% of rapid Feed/To
(2)调用库中刀具(pi
刀具库中选择刀具外形
新刀具，则是直接从刀具
刀具库中刀具列表的 To
到当前刀具列表中。

由于刀具库中的刀
Tools Manager 对话框提
钮后，弹出如图 9-21 所示
具直径、刀具材料等参数
表中就只列出满足设置条



(3)编辑刀具(edit t
后，也会弹出 Define Tool
添加新刀具的方法相同。

(4)删除刀具(delete
(5)添加刀具到库(s
(6)改变刀具库(cha
library 对话框，用户可以



3. 材料设置

工件材料的设置与刀
材料，也可以设置不同的
Select 按钮，弹出如图 9-
列表进行设置并选取工件

在 Material List 对
单，可通过该快捷菜单来

(1) 添加新材料Cre
通过设置材料各参数来定
tion 对话框。

设置材料属性的主要
Material 输入框 设
Base cuttinge speed
Base feed per tooth
Output feed rate un

(2) 从材料库中调用
同，该选项可以从系统的

4. 其他参数设置

在 Job Setup 工件设
几类参数的设置。



图 9-23 对话框



9.3 工件显示控制

当选中 Fit Screen to wor
件，

(2) 刀具路径系统规

Output operation co

注解。

Generate Toolpath

NCI 文件。

Save Toolpath MC

Assign Tools numb

自动依次指定刀具号。

Use Tools' step-pec

设置等参数。

Search Tools librar

选项卡中输入刀具号时。

(3) 刀具偏移(Tools

偏移值。当选中 From T

中 Add 单选钮时，系统将

度和直径相加作为偏移值

当刀具长度和直径改变



图 5-25 Post proces



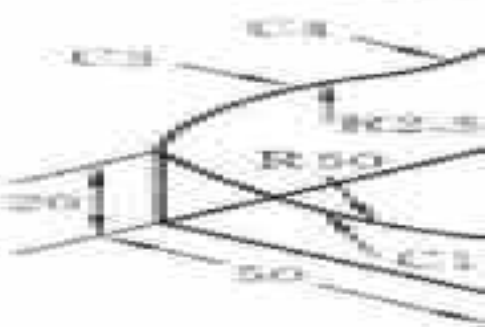
9.1.5 Master CA

1. Master CAM 此件

产生如图 8-28 所示的

图由计绘制一个矩形盒，圆

来绘制，然后将建立 Coone



关键提示：

① 在俯视构图面 m，

② 在前视构图面构

③ 用侧视构图面构

④ 产生三条构图辅

⑤ 构造一条垂直的

⑥ 上表面是只有一

⑦ 使用自动相联为

步骤 1　进入 Mast

● 选择 Z，然后输入

● 选择 Cplane 构图

● 选择 Cview 视角

步骤 2　构造一个矩

● 选择图 Main Me

● 输入左下角，0，0

● 输入右上角，50，

● 同时按 Alt＋F1

80 %。

● 选择图 Main Me

● 选择 Translate 平

● 输入平移之向量

设定对话框内的参

选择 OK 键确定。

所产生的矩形盒如

步骤 3　在前视构图

● 选择 Cplane 构图

● 选择图 Main Me

point 端点。

● 选取 P1 和 P2。

● 输入半径（1.00）

● 屏幕上应出现圆

● 用鼠标选择你要

● 选择次菜单的 Z

● 把工作深度定位

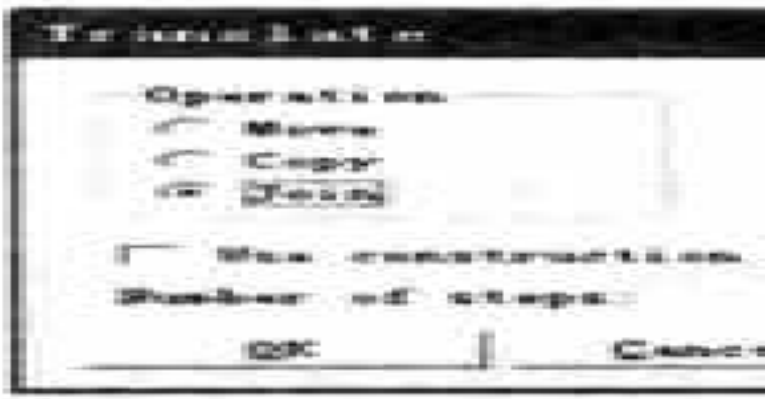


图 9-33

- 选取 P4 和 P5 以这
- 输入半径(50.0):3
- 选择你要的弧(从

生成的图形如图 9-3

步骤 4　　能用图 9-31

- 选择 Cplane 构图
- 选择 次→Endpoint
- 选取 P1 以获得工
- 选择 Main Menu
- 指定第一个点，选
- 选择 Backup 上层
- 指定第一个点，选
- 指定第一个端点，

生成的图形如图 9-3

步骤 5　　加入两个

P9、P10。

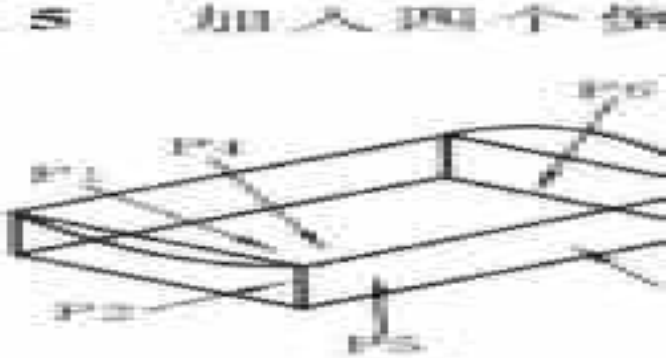


图 9-34　产生

- 选择退出 Main M
- 选择要打断图素，
- 选择任意点。
- 输入断点，选取 P2
- 选择 Main Menu
- 输入倒圆角半径(
- 依序选取 P3，P4，
生成图形如图 9-33

步骤 6　构造一条垂
点。

- 选择 Z→Endpoint
- 选取 P1 以设定工
- 选择 Main Menu
- 选取 P2 和 P3。
- 输入所在 X 轴的位

构图辅助线之后的图

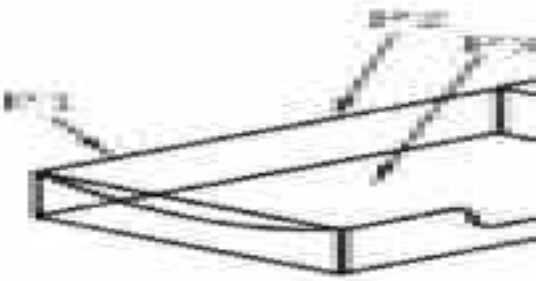


图 9-33　完成

步骤 7　构造两个圆
- 选择 Main Menu
point 端点。
- 选取 P1 作为第一
- 从 Point Entry 抓
- 选取 P2 和 P3 来
- 输入 Radius 半径
- 用鼠标去选定你要
- 选择 Intersec 交点
- 选取 P4 和 P5 来

● 从 Point Entry 抓点
端点。
● 输入半径，20→Ent
● 从四个圆弧中，用鼠
步骤 8　构造一个倒
● 选择 Main Menu 主
● 输入圆角半径，15→
● 选取 P1 和 P2 以完
生成的闭形如图 9-36

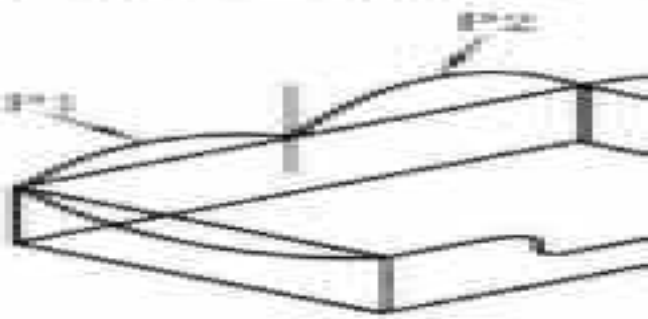


图 9-36　产生倒

步骤 9　删除构造辅助
● 选择 Main Menu 主
● 选取 P1、P2、P3、P4
生成的闭形如图 9-37
步骤 10　构造 Coons
● 选择 Level 层别。
● 输入新的层别数目
● 选择 Main Menu 主
● 选择 Yes 使用自动
● 选取 N 和 P2 来选
● 选取 N 来选取右下
● 点选曲面形式为 N
● 点选接合方式为
● 选择 Do it 执行。
新绘制的 Coons 曲面
步骤 11　把完成的

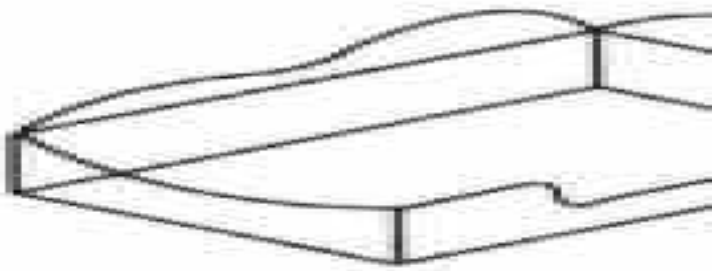


图 9-37 完成线

- 选择 Main Menu
- 文件名：Coons。

2. Master CAM 二

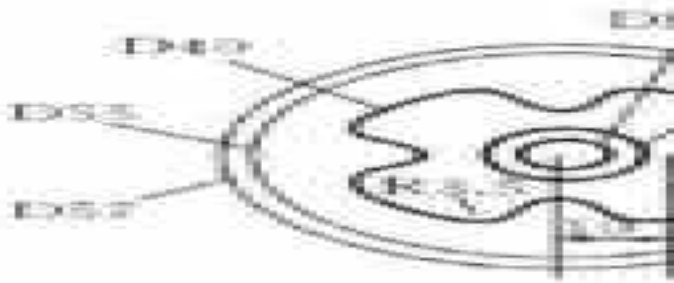
下面以铣削斑端平面

加工如图 9-39 所示

径：①铣削斑端平面；②

盘：圆盘的外圆已被加

10.5 mm。



(a) 图

关键提示：

① 操作顺序开始于

的挖槽加工。

② 使用三把刀具：

刀用于挖槽操作。

③ 用一个比外圆大

的外部圆作为挖槽外边

作为这个构造圆的直径，如

④ 面加工的主要挖槽

● 1 次粗切削和 1 次精

● 粗切间隙——6 mm。

● 切削方式——双向进

⑤ 加工较大槽的主要

● 切削方式：先内而后

● 粗切间隙——4.2 mm

● 铣削深度——5 mm

● 精修次数——1。

● 精修量——0.01 mm。

● 没有进刀/退刀引线

● 精修方式：最后深度

● 三次深度铣削为

● 不需要附加精修参

⑥ 加工圆形轮廓的主

● 切削方式：由内而外

● 粗切间隙——0.35 mm

● 铣削深度——10 mm

● 精修次数——1。

● 精修量——0.05 mm。

● 没有进刀/退刀引线

● 精修方式：每次精修

● 三次深度铣削为

● 不需要附加精修参

步骤 1 调入工件文件

的文件名）。

● 选择 Main Menu 主

文件→输入文件名：pocke

屏幕上，如图 9-40 所示。

步骤 2 启动挖槽模块

● 选择 Main Menu



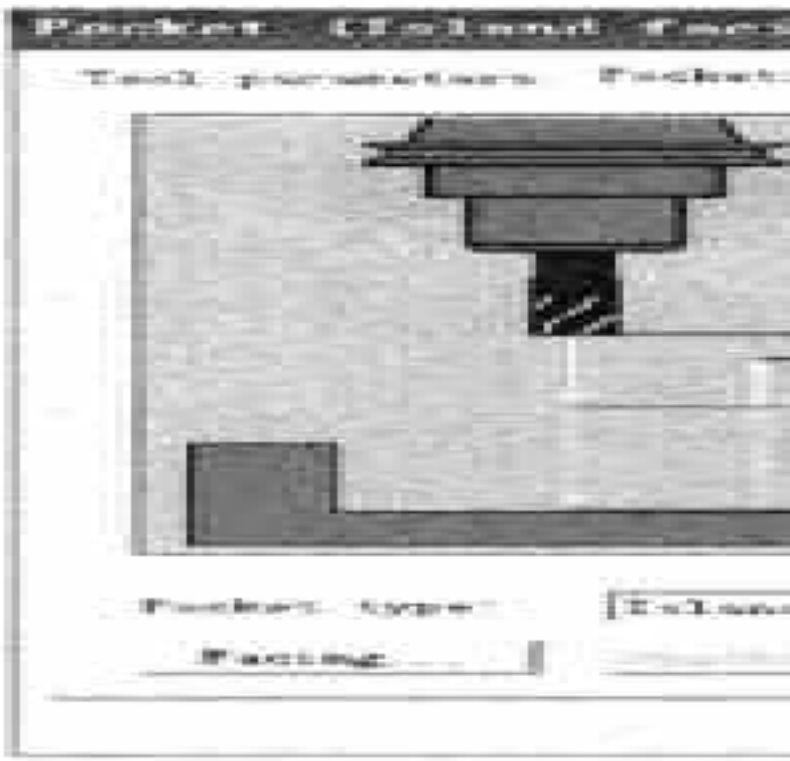
Pocket 挖槽→Single 单
- 选择 Pic 使用闭
- 选择 Done 结束。

步骤 3　选择 10 no
- 按鼠标右键-选择
- 选择刀具 # 1 (10
- 设定以下 Tool p

步骤 4　定义挖槽参
- 选择"Pocketing p
- 设定挖槽参数如

步骤 5　定义"边界
- 选择下方的"Faci
- 设定刀具参数如
- 选择 OK 确定。

步骤 6　定义"粗加
- 选择"Roughing/



设定参数如图 9-44 所
选择确定，生成的挖
步骤 7　启动挖槽模
- 选择 Pocketing 挖
- 选择 P1 第一个
- 选择 P2 点作为
- 选择 Done 执行。



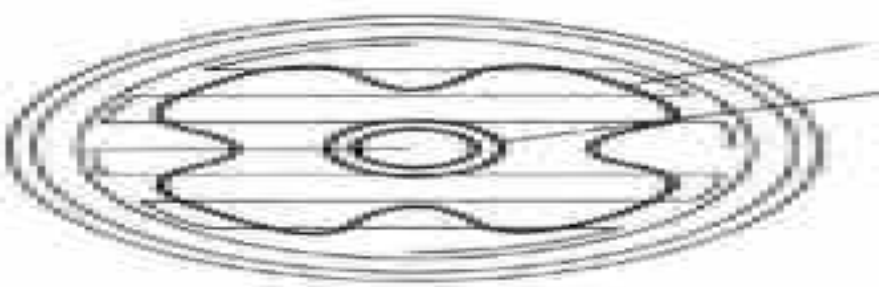


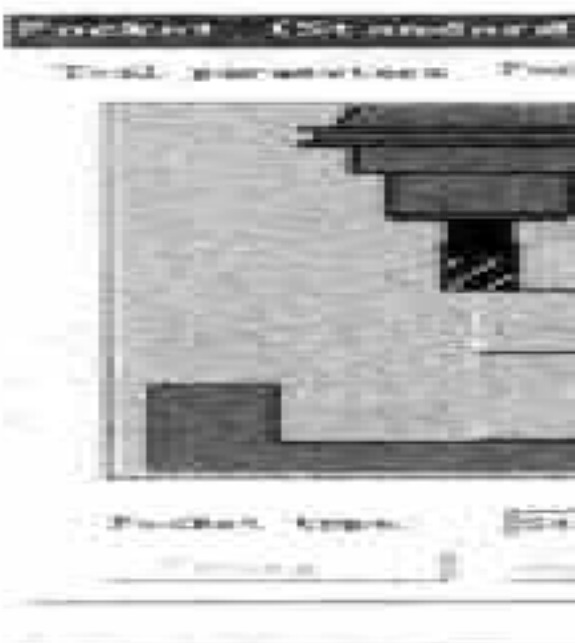
图 3-45　确定挖槽加工刀具路径

- 按下方"Depth cut
- 设定分层铣削参数
- 选择 OK 确定。

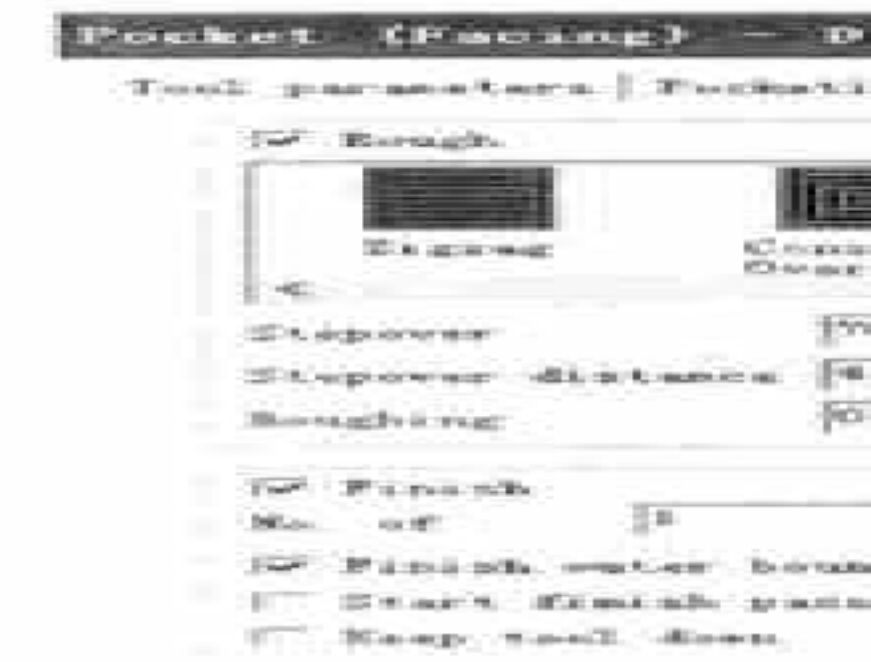
步骤 11　定义粗加工

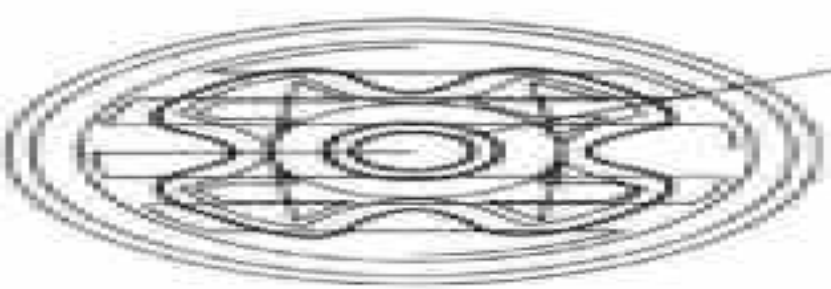
- 按"Roughing/Fini
- 设定参数选择 Zig
- 选择确定，生成挖

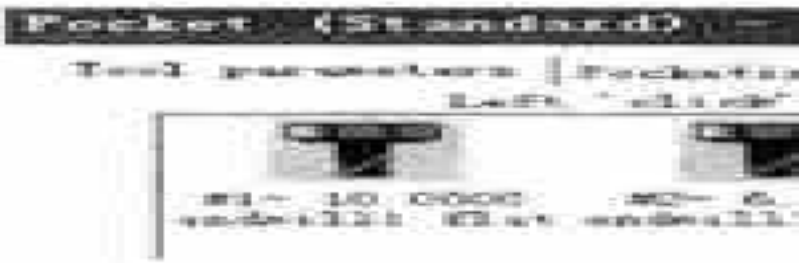


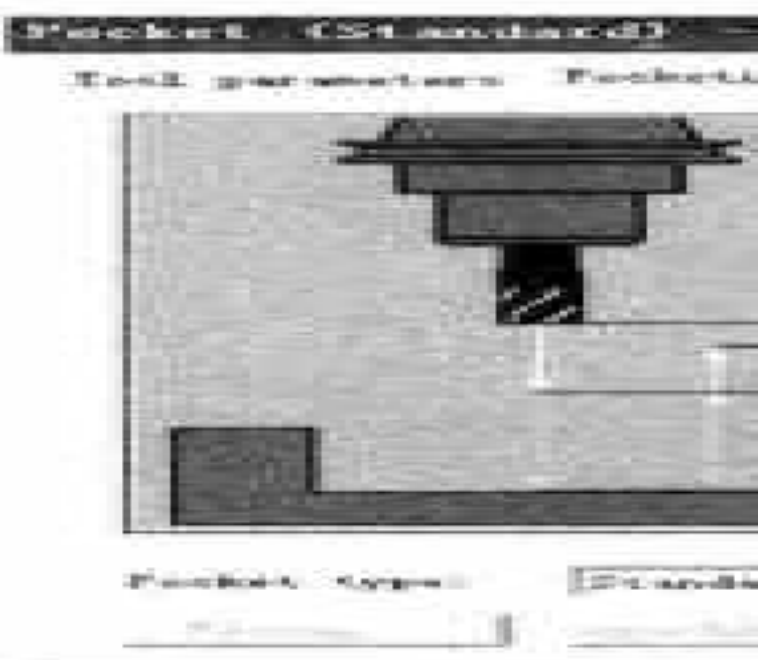


步骤 12　开启动态模
- 选择 Pocket 挖槽加
- 选择 P1 点（内部圆
- 选择 Done 执行。


Pocket (Facing) — D
Tool parameters | Pocket
Rough
Clearance
Climb
Stepover
Stepover distance
Boundary
Finish
No. of
Finish enter bound
Start finish pass
Keep tool down



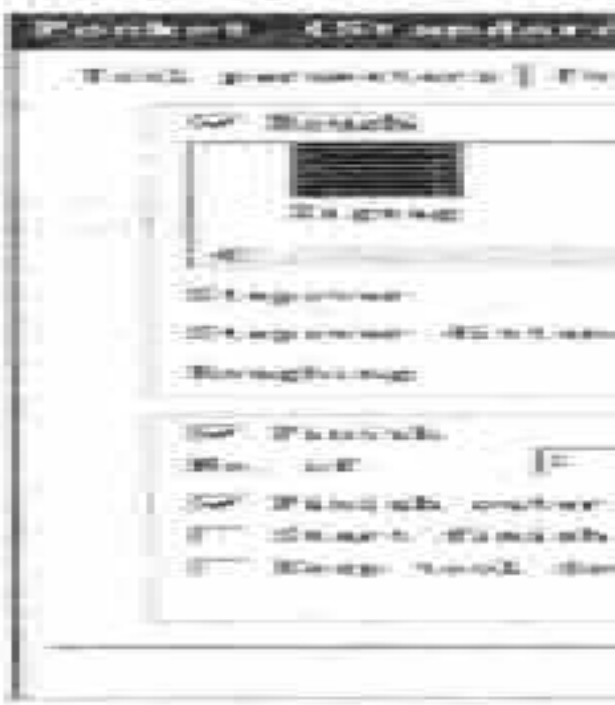

Pocket (Standard)
Tool parameters
Tool #
Head #
Dia.
Len.
Comment
To batch


Pocket (Standard)
Tool parameters
Pocket type



步骤 15　定义粗加

- 选择"Roughing
- 设定参数，选择 Z



- 选择确定，产生刀
- 选择 Cview 视角
- 产生二种刀具路径

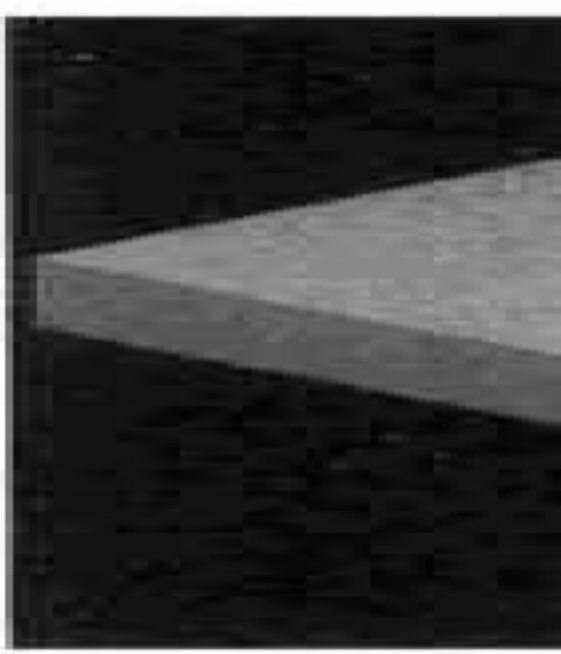
步骤 16　设定工件

● 选择 Main Menu
径——Job Set 工作设定。
● 设定工作设定参数
● 选择 OK 确定。
步骤 17　验证刀具
● 选择 Main Menu
径——Operations 操作管理
● 此时屏幕会显示"
管理"表，如图 9-57 所示。



● 选择 Select All 选
● 选择 Verify 验证。
● 选择执行-验证刀
图 9-58 显示了验证
● 选择 Backup 上层





● 选择 OK 确定，离
步骤 18　储存刀具路
● 选择 Main Menu
● 输入文件名：Pocke
步骤 19　选择后处
● 选择 Main Menu

处理程序——输入程序名：oo
步骤 20　执行后处理
● 选择 Run。
● 输入 NCI 文件名：L
● 输入 NC 文件名：按
步骤 21　列出 NC 的
● 选择选择 Main Me
● 选择文件名：Pocke
该零件加工的数控程
%
O0010
(PROGRAM NAME
(DATE=DD-MM-Y
N100G21
N102G0G17G40G49G
(10. FLAT ENDMI
N104T1M6
N106G0G90G53X0. Y
N108G43H1Z150.
N110X-.066Y-22.
N112Z100.
N114Z15.
N116G1Z0. F100.
N118X.066F120.
N120G3X14.552Y-16
N122G1X-14.552
N124G2X-19.053Y-1
N126G1X19.053
N128G3X21.301Y-5.
N130G1X-21.301
N132G2X-22. Y0. R2
N134G1X22.
⋮
N762X4. R4.

```
N764G0Z100.
N766Z150.
N768X0.
N770M5
N772G91G28Z0.
N774G28X0. Y0. A
N776M30
%
```

9.

1. 进入加工环境

打开零件，有夹具体

环境中，设置加工环境，

2. 选择"环境视图"

在导航器"名称"标

3. 设置毛坯

在"几何视图"中设置

(1) 部件　零件特加

(2) 毛坯　用于加工

切削操。

(3) 指定部件　加工



系统提供的生成毛

4. 将入刀点

在"机床视图"中进

(1) 双击总名称,可

菜可省略,如图 9-63 所

(2) 直接在"PROG

直径、角度等相关参数,

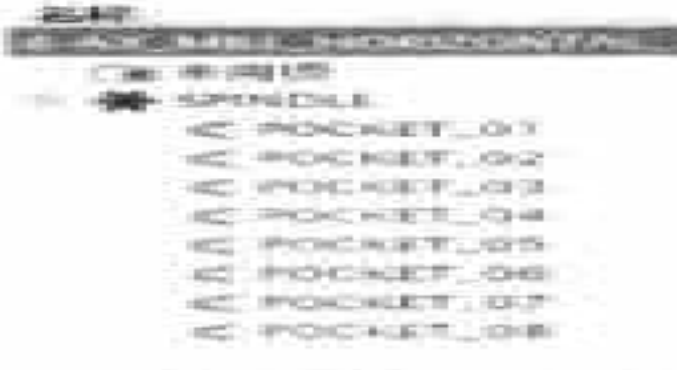


图 9-63 刀架

所示。

注意，命名不能使用



5. 设置加工方法

在"加工方法视图"中

设置余量和公差，如图 9-6

6. 插入工序

在"程序顺序"视图中

意选择对象、刀具、方法

置。

轮廓铣设置如图 9-67

平面铣设置如图 9-68

① 部件、毛坯默认从

② 切削模式选用"跟


工序导航器
名称
METHOD
未用项
MILL_ROU
MILL_SEM
MILL_FIN
DRILL_ME


工序导航器





应用中""跟随部件""选用
③ 切削深度：即""最
④ 球头刀铣非竖直
""连接""方式为""沿部件进
⑤ 全部设置完成后
线、轮廓及平面铣刀轨分



图 9-69 切削模



图 9-71 轮廓铣刀

7. 仿真

<1> 生成刀路后，点击

<2> 在导航器中，该工

<3> 全局仿真，可显示

上右击——"刀轨"——"仿真"

全局仿真时，可设置刀



图 9-73 仿真确认





8. 自动生成代码

(1) 在"PROGRAM

(2) 在第一工步上右

选择合适的后处理器

(3) 列出 NC 代码。

%

O0010

N0010 G00 G90 X2

N0020 G01

N0030 G03 X2.559

N0040 G01 X0.0

N0050 G02 X-.118

N0060 G01Y3.1496

```
N0070 G02 X0.0 Y3
N0080 G01 X.5906
N0090 G03 X1.2598
N0100 G01 Y5.1181
 :
N0440 G02 X6.4173
N0450 G01 Y1.1811
N0460 G02 X5.1181
N0470 G01 X2.5591
N0480 G03 X2.4409
N0490 G01
N0500 G00
N0510 M02
%
```

本章重点：Master C
本章难点：Master C
知识拓展：Master C
接传输给相应的数控机床
路径、加工时间的长短，并

9-1　列出四种 Maste
9-2　什么是共同参
9-3　刀具补偿的目
9-4　采用编程系统
9-5　解释采用编程
响刀具路径的？
9-6　加工预留量的
9-7　描述 X、Y 轴进
9-8　设置安全高度
9-9　什么是分层铣
9-10　什么是线性跨
9-11　哪三个参数
9-12　什么是刀具
9-13　三个主要刀具
9-14　试用图说明
9-15　图 9-78 所示
孔和六个 ϕ4 的孔。 零件
其 NC 代码。
9-16　图 9-79 所示
两个同尺寸的孔。 毛坯是

9-17　图 9-80 所示工
和两个孔。用 Master CAN

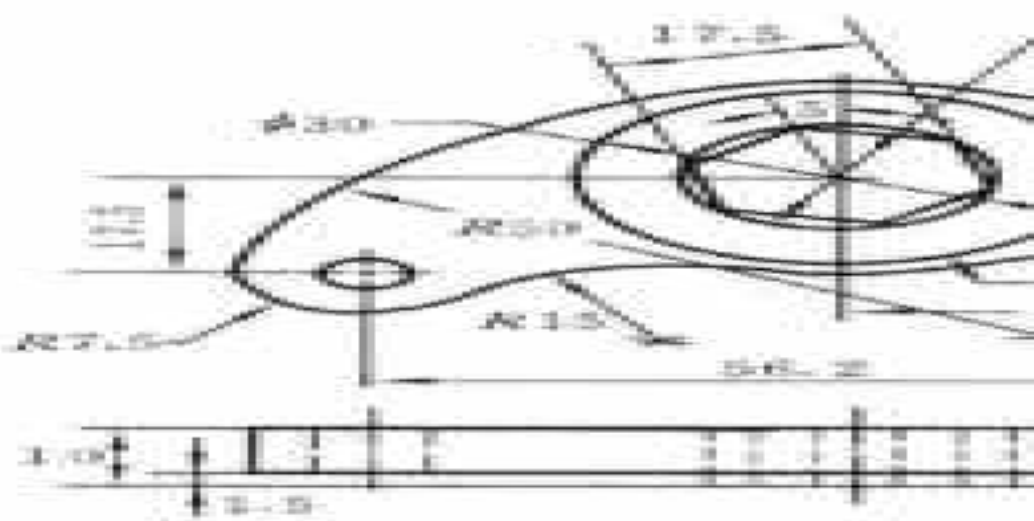


图 9-79　建 9-16

G 指令	模态	
G00*	01	快速点定
G01		直线插补
G02		顺时针圆
G03		逆时针圆
G04	#	
G10	00	可编程数
G11		取消可编
G18*	02	X Z 平面
G20	06	英制
G21		
G22*	04	存储行程
G23		存储行程
G27	#	返回参考
G28		返回参考
G29		从参考点
G30		返回第 2
G31		跳转功能
G32	01	螺纹切削
G40*	07	取消刀具
G41		刀具半径
G42		刀具半径
G50	#	设定工件
G52		局部坐标
G53		机床坐标
G54*	07	选择工件
G55		选择工件

G 指令	模态	
G96	11	表面恒线速
G97 *		恒转速控制

注：① 表中模态的组号 01、02、……、11
② 表中模态的组号 "0" 指非模态的
③ 在程序中，模态指令一经出
④ 非模态指令的功能只在它
⑤ 带 " * " 者表示是开机或按

附

G 指令	模态	功
G00 *	01	快速点定位
G01 *		直线插补运
G02		顺时针圆弧
G03		逆时针圆弧
G04	00	暂停
G09		准确停止
G10	02	可编程数据
G11		取消可编程
G17 *	03	X Y 平面选
G18 *		X Z 平面选
G19 *		Y Z 平面选
G20	08	英制输入制
G21		公制输入制
G22 *	09	存储行程检
G23		存储行程检
G27	00	返回参考点
G28		返回参考点
G29		从参考点返
G30		返回第 2、3
G31		跳转功能
G39	00	刀补拐角圆
G40 *	07	取消刀具补
G41		刀具左补偿
G42		刀具右补偿

G 指令	模态	功
G72	13	精车固定循
G74		端面切削固
G75		精镗固定循
G80*		取消孔加工
G81		钻孔或锪钻
G82		钻孔或扩钻
G83		排屑钻孔加
G84		攻螺纹循环
G85		镗孔固定循
G86		镗孔固定循
G87		背镗固定循

附录 C FANU

G 指令	模态	
G00*	01	快速定位
G01*	01	直线插补
G02	01	顺时针圆
G03	01	逆时针圆
G04	00	暂停
G09	00	准确停止
G10	02	可编程数
G11	02	取消可编
G17*	03	XY 平面
G18*	03	XZ 平面
G19*	03	YZ 平面
G20	04	英制输入
G21	04	公制输入
G22*	05	存储行程
G23	05	存储行程
G27	00	返回参考
G28	00	返回参考

G 指令	模态	
G55	09	选择工件
G56	09	选择工件
G57	09	选择工件
G58	09	选择工件
G59	09	选择工件
G61	10	准确停止
G62	10	自动拐角
G63	10	攻螺纹方
G64 *	10	切削方式
G65	#	宏程序调
G66	11	宏程序模
G67 *	11	取消宏程
G68	12	坐标旋转
G69 *	12	取消坐标
G73	13	深孔往复
G74	13	左旋攻螺
G76	13	精镗循环
G80 *	13	取消孔加

注：① 表中模态列中的 01、02、……、1
② 表中模态列中“*”号指示的
③ 在程序中，模态指令一旦出
④ 非模态指令的功能只在它
⑤ 带“#”号表示是开机或推

附

M 指令	主体及主
	中心功能
M00	程序停止
M01	程序选择停止

M 指令	含义及其[illegible] 中心功能
M04▲	主轴逆时针转[illegible]
M05▲	主轴停止
M06	——
M08▲	冷却液打开
M09▲	冷却液关闭
M10▲	接料器前进
M11▲	接料器退回
M13▲	1 号压缩空气吹[illegible]
M14▲	2 号压缩空气吹[illegible]
M15▲	压缩空气吹管关[illegible]
M19▲	主轴准停
M30	程序结束并返回[illegible]
M32▲	托座顶尖进给
M33▲	托座顶尖后退
M40▲	低速齿轮
M41▲	高速齿轮

注：带"▲"者为模态指令，其余为[illegible]

附录 E

分组	指令	[illegible]
1	G00	快速点[illegible]
	G01	直线插补
	G02	在圆弧轨迹上[illegible]
	G03	在圆弧轨迹上[illegible]
	G33	恒螺距的螺纹[illegible]

分组	指令	
6	G18 *	工作面 ZX
3	G03	按螺旋线方式
8	G500 *	取消可设定零
	G54	第一可设定零
	G55	第二可设定零
	G56	第三可设定零
	G57	第四可设定零
	G58	第五可设定零
	G59	第六可设定零
2	G74	回参考点(原点
	G75	回固定点

注：带"*"者表示是开机或按下复

附录 F SINU

分组	指令	
1	G0	快速插补
		快速插补
	G1 *	直线插补
		直线插补
	G2	顺时针圆弧插
	G3	逆时针圆弧插
	G33	恒螺距的螺纹
	G331	螺纹插补
	G332	不带补偿夹具
6	G17 *	指定 XY 平面
	G18	指定 ZX 平面
	G19	指定 YZ 平面

分组	指令	
2	G73	固定定点
7	G40*	刀尖半径补偿
	G41	调用刀尖半径左侧移动
	G42	调用刀尖半径右侧移动

注：带"*"一者表示数控开机或按下复

指　令	
IF	有条件的转移
COS( )	余弦
SIN( )	正弦
SQRT( )	开方
TAN( )	正切
POW( )	平方值
TRUNC( )	取整
ABS( )	绝对值
GOTOB	向后跳转指令
GOTOF	向前跳转指令
MCALL	循环调用

为了便于读者阅读和
控词汇及其英汉对照说明
和国国家标准 GB 8129—
- 计算机数值控制(
能，实现数值控制。
- 轴(axis)　机床的
- 机床坐标系(mach
床几坐标系。

- 机床坐标原点(mac
- 工件坐标系(work
- 工件坐标原点(wo
- 机床零点(machine
- 参考位置(referenc

以用机床坐标原点为参考

- 绝对尺寸(absolute

点的直线距离或角度。

- 增量尺寸(incremen

系列点的增量中，各点

- 最小输入增量(lea
- 最小命令增量(leas

动的最小增量单位。

- 插补(interpolation

数(如直线、圆弧或高阶曲

- 直线插补(line inte

线的点群来逼近，指此直

- 圆弧插补(circular

补数字信息，计算出逼近

- 顺时针圆弧(clockw

成的轨迹。

- 逆时针圆弧(counte

转所形成的轨迹。

- 手工零件编程(man
- 计算机零件编程(c

以及后置处理程序准备零

- 绝对编程(absolute
- 增量编程(incremen
- 字符(character)
- 控制字符(control

符。

- 地址(address)
- 程序段格式(block
- 指令码(instruction

来表示指令集中某个指令

- 程序号(progeram
号。
- 程序名(progeram
- 指令方式(commen
- 程序段(block)
- 零件程序(part pr
某种格式书写的顺序指令
机准备的输入。经处理后
- 加工程序(machin
写的顺序指令集。这些
- 程序结束(end of
- 数据结束(end of
冷却功能)均被删除的辅
- 准备功能(prepar
- 辅助功能(miscell
- 刀具功能(tool fu
技术说明。
- 进给功能(feed fu
- 主轴速度功能(sp
- 进给保持(feed ho
- 刀具轨迹(tool pa
- 零点偏置(zero of
定范围内相对于机床零点
- 刀具偏置(tool of
的相对位移。该轴的位
- 刀具长度偏置(to
- 刀具半径偏置(to
- 刀具半径补偿(co
刀具半径与编程的刀具
- 刀具轨迹进给速
件移动时的速度,其单位
- 固定循环(fixed c
令使机床坐标轴运动,

此加工的复合动作。

- 子程序(subprogra

而生效。

- 工序单(planning
- 执行程序(executiv
- 倍率(override)

速等)的手工控制功能。

- 伺服机构(servo-m

对时间的导数。

- 误差(error)
- 分辨率(resolution

[1] 华承恩，丁乃建，现
[2] 华承恩，丁乃建，现
[3] 滕效果，数字控制机
[4] 《实用数控加工技术
[5] 任玉田，焦燕宇，王
1996。
[6] 刘又午，数字控制机
[7] 张宝林，数控技术[
[8] 王永章，机床的数字
[9] 吴祖育，秦鹏飞，数
[10] 王永章，杜君文，数
[11] 刘雄伟，数控加工
[12] 李文忠，数控机床
[13] 王爱玲，沈兴全，吴
[14] 王仁德，赵春雨，张
[15] 关美华，数控技术
2003。
[16] 胡占齐，董长双，杨



- 工程制图
- 机械原理
- 机械工程概论
- 机械设计基础
- 机械设计基础（少学
- 现代设计方法
- 机械制造技术基础
- 先进制造技术
- 金工实训
- 图解金工实训
- 机械工程控制基础
- 机电传动控制
- 工程测试与信号处理
-
- 机床数控技术
- 机电一体化系统设计
- 机械原理课程设计
- 机械设计课程设计
- 数控技术课程设计
- 机械制造技术基础实

- 教育部高等学校机械
- 普通教师编写。 教
- 适合普通本科院校教
- 多合用人单位需要。
- 第十特色课程建设
- 探索案例式教学方法
- 开发配套电子出版

策划编辑 刘 勇
责任编辑 刘 勇